TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ NGÀNH: 7480201

KHOÁ: 2020 – 2025

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG JMETER TRONG KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CHO HỆ THỐNG WEB.

SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH

LỚP: 20CN2

HÀ NỘI 2-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN





ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ NGÀNH: 7480201

KHOÁ: 2020 – 2025

ĐỀ TÀI:

ỨNG DỤNG JMETER TRONG KIỂM THỬ HIỆU NĂNG CHO HỆ THỐNG WEB.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S NGUYỄN THỊ HẠNH

SINH VIÊN THỰC HIỆN: ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH

LỚP: 20CN2

HÀ NỘI 2-2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin cảm ơn đấng sinh thành đã nuôi dưỡng, cố gắng để cho em được đi học, mở rộng tầm nhìn và tri thức, dõi theo em cho tới quá trình đồ án tốt nghiệp ngày hôm nay.

Tiếp theo, em xin cảm ơn những thầy cô bộ môn khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã giảng dạy, cho em những bài học, hướng dẫn em từng bước hoàn thiện các kiến thức kĩ năng của ngành học. Ngoài ra, còn các thầy cô mặc dù chưa từng giảng dạy, nhưng gián tiếp giúp cho trải nghiệm quãng thời gian học tập của em tốt đẹp hơn. Em cảm thấy tự hào vì được học trong môi trường có chương trình học luôn cập nhật và theo kịp sự phát triển nhanh chóng của thời đại. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo Th.S Nguyễn Thị Hạnh – người đã đồng hành, hướng dẫn em khắc phục nhiều những thiếu sót, vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án.

Em cũng vô cùng biết ơn thầy Bùi Hải Phong và công ty Cổ phần Tương lai NextX, bởi tại đây em từng được dìu dắt và học tập trong môi trường vô cùng lành mạnh, cầu tiến, sáng tạo, luôn nỗ lực hết mình. Trang web https://nextcrm.vn/ là hệ sinh thái dành cho công việc quản lý kinh doanh mà em sử dụng trong đề tài, cũng là hệ thống được NextX dày công xây dựng và vô cùng tâm huyết.

Trong quá trình thực hiện đồ án này, em nhận thấy mình còn nhiều điều thiếu sót và cần học hỏi nhiều thêm. Em kính mong nhận được những ý kiến góp ý từ phía các thầy cô, bạn bè để em có thể hiểu biết thêm, mở rộng tri thức, trải nghiệm và hoàn thiện đồ án được tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 2 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Đỗ Thị Phương Anh

LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ

Em Đỗ Thị Phương Anh, sinh viên lớp 20CN2 khoa Công nghệ thông tin, hiện đang là người thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài "*Ứng dụng JMeter trong kiểm thử hiệu năng cho hệ thống web*" tại Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội.

Em cam đoan rằng mọi nội dung và kết quả đều là công sức tự nhiên của bản thân em dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Hạnh – giảng viên hướng dẫn của em tại trường. Em xác nhận rằng không có sự gian lận hoặc làm giả dối trong quá trình thực hiện dự án này. Mọi quá trình làm đồ án được công khai minh bạch và kết quả dựa trên sự cố gắng nỗ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ của thầy cô trong khoa.

Kết quả thực hiện đồ án hoàn toàn không sao chép hoặc sử dụng từ bất kỳ kết quả nghiên cứu của đề tài nào tương tự.

Em hiểu rằng việc vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong lời cam đoan này sẽ có thể dẫn đến hậu quả xử lý nghiêm túc từ phía nhà trường và em sẽ chịu trách nhiệm về mọi kết quả pháp lý liên quan.

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc đảm bảo chất lượng và hiệu năng của các hệ thống web trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp và tổ chức. Hiệu năng của hệ thống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bối cảnh và lý do chọn đề tài:

Trong quá trình phát triển các hệ thống web, một trong những thách thức lớn là kiểm tra và đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống khi có số lượng người dùng lớn truy cập đồng thời. Việc thiếu đi các công cụ và phương pháp kiểm thử hiệu năng sẽ dễ dẫn đến tình trạng hệ thống chậm chạp, thậm chí sập hoàn toàn khi vận hành thực tế. Để giải quyết vấn đề này, Apache JMeter đã được lựa chọn như một công cụ kiểm thử hiệu năng mạnh mẽ và hiệu quả.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:

Ý nghĩa khoa học: Đề tài góp phần nghiên cứu và ứng dụng JMeter, một công cụ mã nguồn mở phổ biến, để thực hiện các bài kiểm thử hiệu năng. Việc tìm hiểu và triển khai JMeter giúp bổ sung thêm kiến thức về quy trình kiểm thử hệ thống và các phương pháp đo lường hiệu năng một cách khoa học.

Ý nghĩa thực tiễn: Thông qua việc áp dụng JMeter vào kiểm thử hiệu năng cho hệ thống web, đề tài cung cấp một giải pháp cụ thể giúp các nhà phát triển, kiểm thử viên đánh giá chính xác khả năng đáp ứng của hệ thống. Kết quả của kiểm thử giúp doanh nghiệp tối ưu hệ thống, cải thiện hiệu năng và tăng cường độ ổn định trước khi triển khai chính thức.

Phạm vi và giới hạn của đề tài:

Đề tài tập trung vào việc sử dụng Apache JMeter để kiểm thử hiệu năng cho hệ thống web, cụ thể là các bài kiểm thử như:

Load Test: Đánh giá khả năng chịu tải dưới áp lực truy cập của nhiều người dùng đồng thời.

Stress Test: Xác định ngưỡng giới hạn của hệ thống trước khi xảy ra lỗi.

Soak Test: Kiểm tra hiệu năng của hệ thống trong thời gian dài, v.v…

Phạm vi web là phân hệ NextCRM- Quản lý quan hệ khách hàng, trong hệ thống NextX

Sử dụng công cụ JMeter, làm rõ hiệu suất của server web. Tìm ra ngưỡng giới hạn của web,…

Do giới hạn về thời gian và tài nguyên, đề tài không đi sâu vào các loại hình kiểm thử khác như kiểm thử chức năng, bảo mật, kiểm thử giao diện người dùng, hay kiểm thử hiệu năng của database.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN i
LỜI CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ ii
LỜI NÓI ĐẦU iii
MỤC LỤC v
DANH MỤC CÁC BẢNG viii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH ix
KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ xiii
CHƯƠNG 1 : ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1
1.1. Khảo sát về đề tài 1
1.1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.1.2. Sự kết hợp giữa JMeter và web 1
1.1.3. Các phương pháp nghiên cứu 2
1.1.4. Thực trạng của lĩnh vực nghiên cứu 3
1.1.5. Đối tượng và phạm vi 3
1.1.6. Kết quả mong đợi ở đề tài này 3
1.2. Tìm hiểu về kiểm thử hiệu năng 4
1.2.1. Định nghĩa 4
1.2.2. Các loại kiểm thử hiệu năng 4
1.2.3. Các công cụ có thể hỗ trợ kiểm thử hiệu năng 6
1.2.4. Các chỉ số cần đo lường 6
1.2.5. Quy trình chung về kiểm thử hiệu năng 8
1.2.6. Phân biệt giữa kiểm thử hiệu năng và các loại kiểm thử khác 9
1.2.7. Ứng dụng của kiểm thử hiệu năng trong thực tế 9
1.2.8. Một số tiêu chí chuyên nghành cho hiệu năng web 10
1.3. Tìm hiểu về công cụ JMeter 12
1.3.1. Giao diện cơ bản và các chức năng của JMeter 12
1.3.2. Thao tác cơ bản trong JMeter 22

1.4. Các kỹ thuật kiểm thử 23
1.4.1. Kiểm thử hộp đen.....23
1.4.2. Kiểm thử hộp trắng 23
1.4.3. Kiểm thử hộp xám.....23
1.4.4. Kiểm thử chức năng và phi chức năng.....23
1.4.5. Kỹ thuật phân vùng tương đương 23
1.4.6. Phân tích giá trị biên 23
1.4.7. Kỹ thuật pairwise 24
1.4.8. Đoán lỗi bằng kinh nghiệm tích luỹ.....24
CHƯƠNG 2 : CÔNG CỤ KIỂM THỬ VÀ WEBSITE KIỂM THỬ.....25
2.1. Xác định chi tiết các bước thực hiện test 25
2.2. Công cụ Postman 27
2.3. Cài đặt và tìm hiểu giao diện JMeter 28
2.3.1. Kiểm tra phiên bản Java.....28
2.3.2. Cài đặt JMeter 31
2.4. Google sheet.....33
2.5. Công cụ DevTools trong trình duyệt 33
2.5.1. Giới thiệu chung.....33
2.5.2. Tìm key 34
2.6. Website kiểm thử 36
2.6.1. Giao diện web NextCRM.....37
2.6.2. Các chức năng chính 39
CHƯƠNG 3 : THỰC HIỆN KIỂM THỬ.....45
3.1. Đánh giá tính quan trọng của từng chức năng 45
3.1.1. Đánh giá các tiêu chí.....45
3.1.2. Đánh giá mức độ quan trọng của các nhóm chức năng 45
3.1.3. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng.....47
3.2. Tạo Test plan và các thành phần chức năng 48

3.2.1. Thread group đăng nhập(login) 48
3.2.2. Thread group chức năng Order 54
3.2.3. Thread Group chức năng Nhập Excel trong Category.....61
3.3. Testcase và test plan.....65
3.3.1. Bảng đánh giá các chức năng.....66
3.3.2. Chức năng đăng nhập.....68
3.3.3. Thêm đơn đặt hàng.....71
3.3.4. Chức năng Nhập Excel 74
3.3.5. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi.....75
3.3.6. Đề xuất khắc phục.....76
CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....77
4.1. Kết luận 77
4.1.1. Khó khăn 77
4.1.2. Tồn tại 77
4.1.3. Phương pháp khắc phục 77
4.1.4. Những gì đạt được.....78
4.2. Định hướng phát triển 78
PHỤ LỤC.....80
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....85

DANH MỤC CÁC BẢNG

CHƯƠNG 1 : ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1
Bảng 1.1. Phân biệt các loại kiểm thử hiệu năng. 6
Bảng 1.2. Phân biệt kiểm thử hiệu năng và các loại kiểm thử khác. 9
Bảng 1.3. Các chức năng trong Test plan. 14
Bảng 1.4. Action to be taken after a Sampler error trong Thread group. 15
Bảng 1.5. Chức năng "Same user on each iteration" trong Thread group. 16
Bảng 1.6. Delay thread creation until needed trong Thread Group. 16
Bảng 1.7. Specify Thread Lifetime trong Thread Group. 17
Bảng 1.8. Ramdom order controller. 22
CHƯƠNG 2 : CÔNG CỤ KIỂM THỬ VÀ WEBSITE KIỂM THỬ 25
Bảng 2.1. User Defined Variables trong JMeter. 27
CHƯƠNG 3 : THỰC HIỆN KIỂM THỬ 45
Bảng 3.1. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng. 47
Bảng 3.2. Các tùy chọn trong HTTP request. 52
Bảng 3.3. HTTP Header Manager. 55
Bảng 3.4. Tác dụng của Content type trong Header Manager. 56
Bảng 3.5. Một số Content type thường dùng. 56
Bảng 3.6. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng. 67
Bảng 3.7. Testcase request đăng nhập – Stress test với 3000 user. 71
Bảng 3.8. Summary chức năng Order loại kiểm thử tải Endurance_2000_60_2. 73
Bảng 3.9. summary của chức năng Order, loại kiểm thử Stress_1000_10_1. 74
CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1 : ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1

Hình 1.1. Công thức tính Deviation độ lệch chuẩn thời gian phản hồi so với Avegare Response Time. 8

Hình 1.2. Màn hình chờ thanh toán vé concert Anh trai say hi- ảnh từ vov.vn.....10

Hình 1.3. Google Website Speed Recommendations for 2025. 11

Hình 1.4. Thread group. 12

Hình 1.5. Testplan trong JMeter 13

Hình 1.6. Specify Thread Lifetime trong Thread Group. 17

Hình 1.7. Sampler trong Thread group: vị trí, các chức năng.....18

Hình 1.8. Các Listener. 19

Hình 1.9. Config element: vị trí, các chức năng. 20

Hình 1.10. Sampler trong JMeter. 21

CHƯƠNG 2 : CÔNG CỤ KIỂM THỬ VÀ WEBSITE KIỂM THỬ.....25

Hình 2.1. Truy cập web postman install. 28

Hình 2.2. Mở cmd. 29

Hình 2.3. Đã có môi trường java thích hợp (trên laptop của em). 29

Hình 2.4. MacOS chưa có java [12].....29

Hình 2.5. Windows chưa có java [12].....30

Hình 2.6. Chọn phiên bản java mới nhất. 30

Hình 2.7. Chọn phiên bản phù hợp với laptop. 31

Hình 2.8. Chọn nơi lưu file và cài đặt. 31

Hình 2.9. Tải về file zip JMeter. 32

Hình 2.10. Chọn vị trí tải về trên laptop. 32

Hình 2.11. Giải nén file. 33

Hình 2.12. Dùng devtools tìm kiếm key. 34

Hình 2.13. Dùng postman kiểm tra key-value. 35

Hình 2.14. Hệ và phân hệ web NextX 36

Hình 2.15. Hệ sinh thái đa dạng. 36
Hình 2.16. Hệ thống khách hàng lên đến hơn 10.000 người dùng. 37
Hình 2.17. Giao diện đăng nhập....38
Hình 2.18. Giao diện chọn Chi nhánh và Phân hệ. 38
Hình 2.19. Giao diện Tổng quan. 39
Hình 2.20. NextCRM: chức năng Tổng quan. 40
Hình 2.21. NextCRM: chức năng Khách hàng và nhánh các chức năng nhỏ. 41
Hình 2.22. NextCRM: Một số chức năng khác. 42
Hình 2.23. NextCRM: Chức năng quản lý Sổ quỹ, Nhân viên, Báo cáo. 43
Hình 2.24. Các chức năng khác:Bán online, Lên đơn, Hỗ trợ từ ban quản lý… 43
Hình 2.25. Chức năng nhỏ hơn trong Bán online. 44
Hình 2.26. Chức năng lên đơn cùng hàng chục chức năng hỗ trợ từng nhu cầu nhỏ. 44
CHƯƠNG 3 : THỰC HIỆN KIỂM THỬ 45
Hình 3.1. Lấy phương thức request là GET. 48
Hình 3.2. Test login với postman 48
Hình 3.3. Testplan trong JMeter. 49
Hình 3.4. Điền tên TestPlan và User Defined Variable. 49
Hình 3.5. HTTP Request default. 50
Hình 3.6. Thread Group nơi giả lập thao tác người dùng. 50
Hình 3.7. Thêm Thread Group _Log in_BPT 50
Hình 3.8. Điền dữ liệu Thread Group _Log in_BPT. 51
Hình 3.9. HTTP Request nơi ghi các thông tin cần thiết để gửi request tới server. 51
Hình 3.10. Thêm HTTP Request login. 52
Hình 3.11. Use KeepAlive trong http request. 52
Hình 3.12. Nơi lấy body data. 53
Hình 3.13.Lưu file kết quả test. 54
Hình 3.14. Thành phần trong Thread Group_Order_Load. 54

Hình 3.15. HTTP Header Manager. 55
Hình 3.16. Graph Result nơi biểu diễn trực quan thông số phản hồi. 56
Hình 3.17. View result tree nơi xem kết quả server trả cho request. 58
Hình 3.18. View result tree (trong Listener). 58
Hình 3.19. Summary Report. 59
Hình 3.20. Json Extractor để bắt token 1 sinh ra từ login. 59
Hình 3.21. Bắt token 2 sinh ra từ chọn chi nhánh và phân hệ. 60
Hình 3.22. Xây dựng HTTP request tiếp theo, sử dụng token đã bắt. 60
Hình 3.23. HTTP request cuối cùng để hoàn tất chuỗi request thêm order. 61
Hình 3.24. Thành phần của Thread Group_Category_Volume. 62
Hình 3.25. HTTP Request_Category_List. 62
Hình 3.26. Thêm một HTTP Header Manager bên trong HTTP Request_Category_List. 63
Hình 3.27. HTTP Request_button_NhapExcel. 63
Hình 3.28. Thêm một HTTP Header Manager bên trong HTTP Request_button_NhapExcel. 64
Hình 3.29. HTTP request tiếp theo là tải mẫu form. 64
Hình 3.30. HTTP request cuối cùng trong Thread Group_Category_Volume. 65
Hình 3.31. File upload lên server. 65
Hình 3.32. HTTP Header Manager sử dụng token 1 hoặc 2 đều được. 65
Hình 3.33. Một phần trong bảng "Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng". .67
Hình 3.34. Throught put cực kì thấp (chạm đáy) khi server phải phản hồi tới 5000 request trong 2,5 giây. 70
Hình 3.35. Thêm đơn đặt hàng. 71
Hình 3.36. Login – Scalability – 500 request(user)- 1s – 1loop. 72
Hình 3.37. Thread Group_Order_Endurance. 72
Hình 3.38. Order_Stress_1000_10_1. 73
Hình 3.39. Đọc lỗi từ response trong View result tree. 74

Hình 3.40. Tải lên file 704 bản ghi. 75
Hình 3.41. Biểu đồ phản hồi của request UpLoad_Volume_10_3_1. 75
CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....77

KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ

*Giải nghĩa trong đồ án này được dùng để giải thích cách dùng từ trong ngữ cảnh phù hợp.

TT	Thuật ngữ	Giải nghĩa
1	Client	Ý chỉ máy khách.
2	DevOps Engineer	Kỹ sư phát triển – vận hành hệ thống công nghệ thông tin.
3	Distributed testing	Kiểm tra phân tán
4	Label	Chỉ một phím chức năng.
5	Pass/passed	Vượt bài kiểm tra.
6	Plugin	Hay còn gọi là add-on hoặc extension, là một phần mở rộng bổ sung tính năng cho một phần mềm, ứng dụng hoặc hệ thống mà không cần thay đổi mã nguồn gốc.
7	SLA	Service level agreement – thoả thuận mức độ dịch vụ. Đối với test hiệu năng thì nó được hiểu là điểm ước lượng ổn với trải nghiệm người dùng.
8	Throughtput	Đầu ra
9	VD	Ví dụ

CHƯƠNG 1 : ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Khảo sát về đề tài

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Ý nghĩa đề tài :

Kiểm thử hiệu năng thường bị coi là công việc đòi hỏi kiến thức sâu về hạ tầng, mạng và tối ưu hóa hệ thống – công việc dành cho các kiến trúc sư hệ thống, DevOps Engineer. Dẫn đến việc ít người lựa chọn theo đuổi lĩnh vực này. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các công cụ như JMeter, việc tiếp cận kiểm thử hiệu năng đã trở nên dễ dàng hơn, thậm chí đối với những người không chuyên sâu về kỹ thuật hạ tầng.

Dựa trên ưu điểm của công cụ JMeter: [1]

JMeter là công cụ mã nguồn mở, miễn phí, phù hợp cho mọi quy mô dự án từ nhỏ đến lớn.

Tính linh hoạt và đa năng: JMeter hỗ trợ kiểm thử nhiều giao thức như HTTP, HTTPS, SOAP, REST, FTP và cả các ứng dụng web động, giúp dễ dàng áp dụng vào hầu hết các hệ thống web hiện nay.

Cộng đồng mạnh mẽ và tài liệu phong phú: JMeter có cộng đồng người dùng rộng lớn, tài liệu và hướng dẫn chi tiết, giúp người mới dễ dàng tiếp cận và triển khai kiểm thử hiệu năng nhanh chóng.

1.1.2. Sự kết hợp giữa JMeter và web

Việc nghiên cứu ứng dụng kiểm thử JMeter vào test hệ thống web mang lại lợi ích ứng dụng cao, bởi web không đòi hỏi phải cài đặt vào client, thuận lợi trong việc đưa web ra sử dụng thời gian ngắn với lưu lượng truy cập khổng lồ, khi không cần thì không nằm trong máy như app. Web có thể truy cập nhanh chóng vì vậy lượt truy cập có thể tăng cao đột biến đòi hỏi tính chịu tải của hệ thống hạ tầng máy chủ, hệ thống back end, hệ thống dịch vụ web.

Ưu điểm của việc sử dụng JMeter với web: [1]

Mô phỏng tải thực tế cho hệ thống web: JMeter cho phép mô phỏng số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời để kiểm tra khả năng chịu tải của website. Hữu ích để đo hiệu năng trước khi triển khai hệ thống lên môi trường thực tế.

Hỗ trợ nhiều giao thức liên quan đến web, như HTTP/HTTPS, WebSocket, SOAP, REST API, v.v. Điều này giúp kiểm thử các ứng dụng web ở nhiều mức độ (frontend, backend, API).

Tích hợp dễ dàng vào quy trình DevOps: JMeter có thể tích hợp vào CI/CD pipeline thông qua Jenkins, GitLab CI/CD, giúp kiểm thử hiệu năng liên tục khi phát triển ứng dụng web.

Mã nguồn mở và miễn phí: Là giải pháp hiệu quả về chi phí so với các công cụ thương mại như LoadRunner hoặc NeoLoad.

Khả năng mở rộng: Cho phép thiết lập distributed testing để mô phỏng lưu lượng lớn hơn bằng cách sử dụng nhiều máy tính.

Phân tích hiệu năng chi tiết: JMeter có thể tạo báo cáo hiệu quả. Kết quả kiểm tra có thể được xem lại bằng cách sử dụng Graph, Chart, and Tree View. JMeter hỗ trợ các định dạng khác nhau của báo cáo như text, XML, HTML and JSON.

Dễ sử dụng: Dễ sử dụng với các thành phần như Thread Groups, Samplers và Listeners để tạo kịch bản kiểm thử mà không cần nhiều kiến thức lập trình.

1.1.3. Các phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu cách kiểm thử hiệu năng : Tra cứu tài liệu, tự đặt câu hỏi và thực hành, nhờ sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, ghi chép lại quá trình và dữ liệu, thực hiện phân tích dữ liệu.

Phân tích , tổng hợp thông tin: Phân tích chủ đề đồ án tốt nghiệp, phân tích từng chữ và cụm từ, để tìm ra hướng đi, hướng phát triển của đồ án. Phân tích các bài báo, nguồn thông tin khổng lồ tham khảo được trên mạng, sau đó chắt lọc và tổng hợp, tút gọn lại để nội dung cô đọng. Phân tích các khía cạnh xã hội để tìm ra sự liên kết của đề tài với thực tiễn.

Phương pháp so sánh: so sánh về nhu cầu người dùng, sử dụng so sánh trong testcase để tìm ra ưu nhược điểm của sản phẩm. Việc so sánh và tham chiếu cũng đem lại hiệu quả thuyết phục người dùng cuối.

Phương pháp liệt kê thông tin: để làm rõ các bằng chứng về kết quả đồ án, giúp người đọc hình dung cụ thể giá trị của sản phẩm, cụ thể ý nghĩa cần truyền đạt.

Phương pháp thống kê số liệu : từ số liệu được ghi nhận thực tế để tìm ra vấn đề.

1.1.4. Thực trạng của lĩnh vực nghiên cứu

Người thực hiện : nên là người có kỹ thuật và hiểu biết về hạ tầng mạng, thiết bị, biết cách tối ưu hoá hệ thống.

Không có số liệu nào thống kê có bao nhiêu người làm công việc kiểm thử hiệu năng, nhưng qua thời gian thực tập, bản thân em nhận thấy có ít các tester làm về kiểm thử hiệu năng trong dự án thực tế, dù đã được đào tạo hay chưa. Nhưng đây vẫn là điều cần thiết để làm nếu bất kỳ công ty nào cần vận hành hệ thống hạ tầng thiết bị và internet.

Tiêu chuẩn ngành hoặc Best Practices: Các các công ty công nghiệp lớn như Google, Amazon, hoặc Netflix, có các yêu cầu rất cụ thể về thời gian phản hồi và throughput trong các bài kiểm thử hiệu năng.

1.1.5. Đối tượng và phạm vi

CPU: Xử lý hiệu quả các yêu cầu từ người dùng, khả năng xử lý đồng thời.

Mức tối ưu của phương pháp thiết kế: Đánh giá tính tối ưu trong cấu trúc thiết kế hệ thống, như phân phối tài nguyên, cách thức phân phối tải và tối ưu các thuật toán.

Dung lượng tiêu thụ: Xem xét lượng băng thông và tài nguyên cần thiết để duy trì hiệu suất khi có lượng truy cập lớn, từ đó phát hiện sự tắc nghẽn mạng, hạn chế tài nguyên hoặc cấu hình không tối ưu.

Kiểm tra domain, url, cookie, authorization, preview, response, luồng hoạt động của web.

1.1.6. Kết quả mong đợi ở đề tài này

Xác định khả năng chịu tải của hệ thống:

Hệ thống có thể chịu đựng một số lượng người dùng đồng thời nhất định, các trạng thái request của lực lượng sent (các loại kiểm thử hiệu năng),… mà không gặp phải sự cố hoặc giảm hiệu suất nghiêm trọng.

Đánh giá rõ ràng giới hạn của hệ thống về số lượng yêu cầu có thể xử lý trong một khoảng thời gian cụ thể.

Phát hiện điểm nghẽn (Bottlenecks):

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất như CPU, bộ nhớ, băng thông mạng hoặc các thành phần khác trong hệ thống khi lượng truy cập tăng cao.

Đưa ra các điểm yếu trong cấu trúc thiết kế hoặc hạ tầng, từ đó giúp cải thiện hiệu suất của hệ thống.

Hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống:

Xác định mức độ hiệu quả của việc mở rộng hệ thống khi tải trọng tăng (ví dụ: tăng số lượng người dùng hoặc dữ liệu) và kiểm tra tính ổn định của hệ thống khi mở rộng.

Đánh giá khả năng tối ưu hóa các thành phần hệ thống như máy chủ, cơ sở dữ liệu, hoặc mạng.

Sự ổn định và bền vững của hệ thống:

Xác định khả năng duy trì hiệu suất trong thời gian dài (kiểm thử độ bền) mà không gặp phải sự cố như rò rỉ bộ nhớ, tắc nghẽn mạng hay mất dữ liệu.

Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống có thể gây ra sự cố sau một thời gian hoạt động liên tục.

Khuyến nghị cải thiện hiệu suất:

Dựa trên kết quả kiểm thử, đưa ra các khuyến nghị và biện pháp cải thiện hiệu suất hệ thống, bao gồm nâng cấp phần cứng, tối ưu hóa mã nguồn hoặc thay đổi cấu trúc thiết kế.

Đánh giá mức độ tối ưu của phương pháp thiết kế:

Xác định mức độ tối ưu trong thiết kế hệ thống, từ đó đưa ra các đề xuất về cách thức triển khai và phân phối tài nguyên sao cho hiệu quả nhất.

1.2. Tìm hiểu về kiểm thử hiệu năng

1.2.1. Định nghĩa

Kiểm thử hiệu năng(Performance Test) là một quy trình hoặc phương pháp được sử dụng để đánh giá hiệu suất và khả năng chịu tải của một ứng dụng hoặc hệ thống. Mục đích của việc thực hiện Performance Test nhằm xác định các chỉ số hiệu suất như thời gian phản hồi, tải trọng tối đa mà hệ thống có thể chịu được.

1.2.2. Các loại kiểm thử hiệu năng .

Các loại kiểm thử hiệu năng mô phỏng các trạng thái có thể của ‘lực lượng’ request. VD: đồng thời gửi request trong cùng 1 giây, 100 request luân phiên trong vòng 3s, …

Load test(kiểm thử tải): Đánh giá khả năng của hệ thống khi có một lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc, nhưng vẫn ở mức tải bình thường.

Stress test (kiểm thử sức chịu đựng): Xác định giới hạn tối đa của hệ thống (khi vượt ngưỡng tải cho phép) và quan sát cách hệ thống xử lý khi quá tải. Break point test là một dạng mở rộng của Stress test là mức tải cụ thể mà hệ thống bắt đầu suy giảm nghiêm trọng hoặc sụp đổ hoàn toàn, cần quan sát tài nguyên hệ thống (CPU, RAM, băng thông, kết nối DB) để tìm ra điểm nghẽn, kiểm tra hệ thống phục hồi như thế nào sau khi đạt đến điểm phá vỡ. Đồ án này sẽ không test break point vì khả năng gây hậu quả nghiêm trọng của nó tới hệ thống đang hoạt động với nhiều khách hàng.

Soak test/Endurance Test (Kiểm thử độ bền): Kiểm tra xem hệ thống có duy trì hiệu năng ổn định khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Spike Test (Kiểm thử tăng đột biến): Đánh giá cách hệ thống phản ứng khi tải tăng đột ngột trong một thời gian ngắn.

Scalability Test (Kiểm thử khả năng mở rộng): Đánh giá khả năng của hệ thống khi tài nguyên (CPU, RAM, băng thông) được mở rộng.

Volume test: kiểm tra phần mềm hoặc ứng dụng về hiệu năng của nó đối với dữ liệu khổng lồ của cơ sở dữ liệu. VD báo cáo, đồng bộ...Kiểu kiểm thử này tập trung vào Speed

Concurrency Test (Kiểm thử đồng thời): kiểm tra cách hệ thống xử lý nhiều yêu cầu đồng thời từ nhiều user tại cùng một thời điểm(gần giống Load test). Chủ yếu kiểm tra đồng bộ dữ liệu, khóa dữ liệu, tranh chấp tài nguyên, deadlock và hiệu năng khi nhiều user cùng thao tác trên một chức năng cụ thể.

Phân biệt các loại kiểm thử hiệu năng : [2]

Loại kiểm thử	Khái niệm	Mục tiêu chính	Những thuộc tính được thực thi	Những vấn đề được chỉ ra sau bài test này
Baseline Performance testing	Là bài test thiết lập đường cơ sở cho hệ thống.	Thiết lập chuẩn hiệu suất ban đầu của hệ thống.	Điều kiện lý tưởng hoặc tải nhẹ, thực thi ở giai đoạn đầu làm cơ sở so sánh.	Xác định các chỉ số ở mức chuẩn.
Load Testing	Một số lượng lớn người dùng đồng thời.	Đánh giá hiệu suất dưới tải thông thường.	Tốc độ, ổn định, thông lượng.	Độ trễ, điểm nghẽn.
Stress Testing	Quá tải hệ thống với số lượng lớn người dùng.	Kiểm tra giới hạn tối đa.	Phục hồi, xử lý lỗi, ổn định áp lực.	Crash, lỗi không kiểm soát.
Spike Testing	Tăng đột ngột số người dùng hoặc lưu lượng.	Tăng tải đột ngột ngắn hạn.	Mở rộng nhanh, phục hồi sau tải.	Không phục hồi, crash khi tăng tải.
Endurance Testing	Hoạt động liên tục trong thời gian dài.	Kiểm tra hoạt động lâu dài.	Độ bền, rò rỉ bộ nhớ, hiệu suất dài.	Giảm hiệu suất, rò rỉ tài nguyên.
Scalability Testing	Mở rộng tài nguyên hoặc số người dùng.	Mở rộng hệ thống.	Khả năng mở rộng ngang/dọc, ổn định.	Giới hạn mở rộng, hiệu suất không tăng.
Volume Testing	Quá nhiều dữ liệu cần xử lý một lúc.	Xử lý dữ liệu lớn.	Xử lý dữ liệu, hiệu suất truy vấn.	Chậm xử lý, truy vấn không tối ưu.

Bảng 1.1. Phân biệt các loại kiểm thử hiệu năng.

1.2.3. Các công cụ có thể hỗ trợ kiểm thử hiệu năng

Apache JMeter: Công cụ phổ biến, miễn phí, mạnh mẽ để kiểm thử hiệu năng các hệ thống web.

LoadRunner (Micro Focus): Công cụ chuyên nghiệp, nhưng thường dùng trong các dự án lớn do chi phí cao.

K6: Công cụ kiểm thử hiệu năng mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng.

Gatling: Phù hợp cho các bài kiểm tra hiệu năng ứng dụng web với kịch bản phức tạp.

1.2.4. Các chỉ số cần đo lường

Response Time (Thời gian phản hồi): Thời gian để hệ thống xử lý và trả về kết quả cho một yêu cầu.

Throughput (Lưu lượng): Số lượng yêu cầu mà hệ thống xử lý trong một giây.

Error Rate (Tỷ lệ lỗi): Tỷ lệ phần trăm yêu cầu bị lỗi khi tải cao.

CPU và Memory Usage (Sử dụng tài nguyên): Kiểm tra mức tiêu thụ tài nguyên của hệ thống trong các tình huống tải khác nhau.

Các chỉ số trong Garph result:

Median(trung vị - đơn vị : ms): Là giá trị ở giữa danh sách thời gian phản hồi khi đã sắp xếp tăng dần. Trong trường hợp các giá trị lẻ thì median là giá trị

response time của response có thứ tự chính giữa. Trong trường hợp các giá trị chẵn thì median là giá trị response time trung bình của 2 response có thứ tự chính giữa trong chuỗi các response. Median không quan tâm các response time có được trả về đồng thời hay không, nó chỉ sắp xếp tất cả response time và lấy giá trị giữa.

Average(trung bình- đơn vị: ms): Là thời gian phản hồi trung bình (response time) của tất cả các response trong test. Công thức:

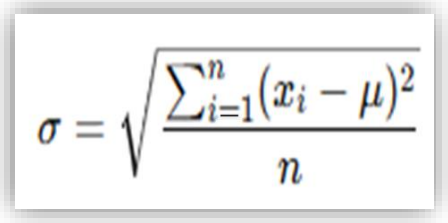
$$Average(ms) = \frac{\sum Response\ time\ tất\ cả\ request}{Tổng\ số\ request}$$

Ý nghĩa các đường trong biểu đồ:

- Màu xanh lá cây (Throughput - Lưu lượng, yêu cầu/phút): Chỉ số này càng cao, hệ thống xử lý càng nhiều request mỗi phút. Nếu đường này hướng lên, hệ thống vẫn có thể xử lý thêm tải. Nếu đường này đi ngang hoặc giảm, hệ thống có thể đã đạt giới hạn.
- Màu xanh dương (Average - Thời gian phản hồi trung bình - ms). Nếu đường này tăng lên, hệ thống phản hồi chậm hơn khi tải tăng. Nếu đường này giảm, hiệu suất hệ thống cải thiện hoặc tải giảm.
- Màu tím (Median - Thời gian phản hồi trung vị - ms): Đây là mức thời gian mà 50% request có thời gian phản hồi nhanh hơn và 50% chậm hơn. Nếu đường này cao hơn đường Average, nghĩa là có nhiều request có thời gian phản hồi cao bất thường.
- Màu đỏ (Deviation - Độ lệch chuẩn, phản ánh mức dao động thời gian phản hồi). Nếu đường này tăng, độ biến động thời gian phản hồi lớn, có thể có vấn đề về ổn định. Nếu đường này giảm, hệ thống xử lý request ổn định hơn.
- Các dấu chấm đen (Raw Data - Dữ liệu phản hồi của từng request): Mỗi dấu chấm thể hiện thời gian phản hồi của một request cụ thể. Nếu có nhiều điểm nằm xa trung bình (có điểm rất cao) nghĩa là có request bị trễ hoặc lỗi.

Các chỉ số trong summary report:

- Std.Dev – đọ lệch chuẩn: . Công thức chung:



$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{n}}$$

Hình 1.1. Công thức tính Deviation độ lệch chuẩn thời gian phản hồi so với Avegare Response Time.

Trong đó:

- σ : Độ lệch chuẩn.
- x_i: Thời gian phản hồi của từng request.
- μ: Thời gian phản hồi trung bình (Average Response Time).
- n: Tổng số requests.
- Tổng từ $i=1$ đến n mẫu thử.

- Error rate (%) : tỷ lệ lỗi.

$$Error\ rate = \frac{\text{Number of Failed Requests}}{\sum request} \times 100\ (\%)$$

- Receipt(KB/sec): Lượng dữ liệu đã nhận.
- Sent (KB/sec): Lượng dữ liệu đã gửi.

1.2.5. Quy trình chung về kiểm thử hiệu năng

Bước 1. Xác định, phân tích yêu cầu.

Bước 2. Thiết lập môi trường kiểm thử: Cài đặt JMeter, chuẩn bị môi trường sử dụng web, xây dựng kịch bản kiểm thử.

Bước 3. Thực hiện kiểm thử: Chạy các bài kiểm tra theo các mức tải khác nhau.

Bước 4. Phân tích kết quả: So sánh với yêu cầu (ví dụ: thời gian phản hồi tối đa là 2 giây).

Bước 5. Tối ưu hóa và kiểm tra lại: Điều chỉnh cấu hình server, cơ sở dữ liệu hoặc mã nguồn để cải thiện hiệu năng.

1.2.6. Phân biệt giữa kiểm thử hiệu năng và các loại kiểm thử khác

	Kiểm thử hiệu năng	Kiểm thử chức năng	Kiểm thử bảo mật
Mục tiêu	Đánh giá tốc độ, độ ổn định, khả năng mở rộng của hệ thống.	Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng.	Phát hiện và ngăn chặn lỗ hổng bảo mật.
Phạm vi	Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements): - Thời gian phản hồi (Response Time). - Thông lượng (Throughput) – số lượng yêu cầu hệ thống xử lý trong một đơn vị thời gian. - Khả năng chịu tải (Load) và độ ổn định khi số lượng người dùng tăng cao.	Các yêu cầu chức năng (Functional Requirements): - Hệ thống xử lý đúng logic nghiệp vụ. - Giao diện người dùng hoạt động theo thiết kế. - Các API trả về kết quả chính xác.	Khả năng chống lại các mối đe dọa và rủi ro bảo mật: - Xâm nhập trái phép (Unauthorized Access). - Tấn công SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS). - Đánh giá tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu.
Kết quả mong đợi	Thời gian phản hồi nhanh, hệ thống chịu được tải cao.	Các chức năng hoạt động chính xác.	Dữ liệu được bảo vệ, ngăn chặn truy cập trái phép.
Công cụ phổ biến	JMeter, LoadRunner, Gatling, BlazeMeter.	Selenium, Postman, TestNG.	OWASP ZAP, Burp Suite, Nessus.

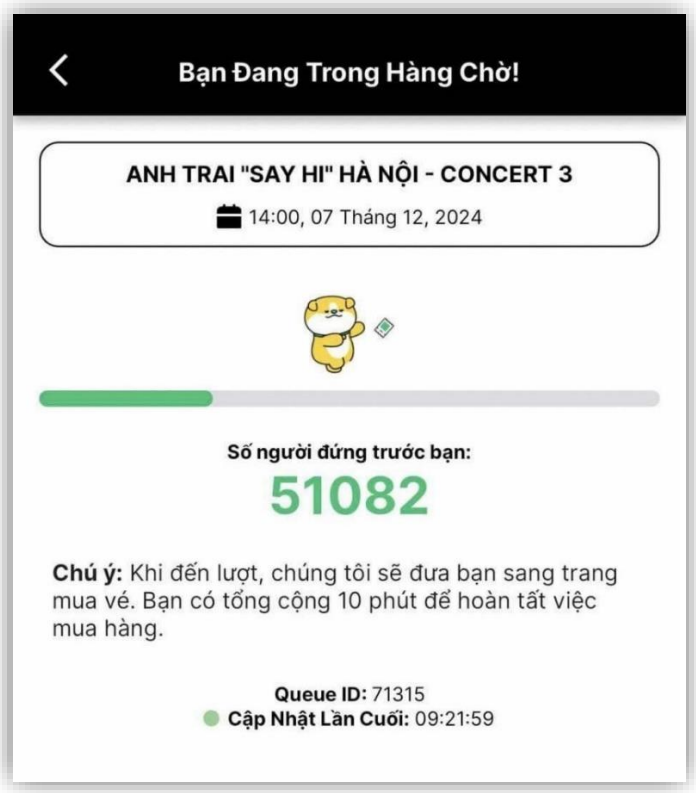
Bảng 1.2. Phân biệt kiểm thử hiệu năng và các loại kiểm thử khác.

1.2.7. Ứng dụng của kiểm thử hiệu năng trong thực tế

Vai trò của kiểm thử hiệu năng trong hệ thống web:

- Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt: Người dùng sẽ rời bỏ hệ thống nếu website tải chậm hoặc không ổn định. Kiểm thử hiệu năng giúp cải thiện tốc độ phản hồi và độ ổn định.
- Đo lường khả năng mở rộng: Giúp đánh giá khả năng xử lý khi số lượng người dùng tăng lên.
- Phát hiện nút cổ chai (Bottleneck): Tìm ra các thành phần trong hệ thống (database, server, mạng) gây chậm trễ để tối ưu hóa.
- Hỗ trợ các loại kiểm thử khác: Một hệ thống bảo mật và chức năng đầy đủ vẫn cần đảm bảo hiệu năng để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Ví dụ thực tế: Các sự kiện giải trí cần bán vé online từ website như Born Pink World tour Hà Nội 2023, concert Anh trai "say hi", chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng chục nghìn lượt truy cập đăng ký mua vé [3], vì vậy đòi hỏi back end của web cần logic và tối ưu trước khi đưa tới tay người dùng.



Hình 1.2. Màn hình chờ thanh toán vé concert Anh trai say hi- ảnh từ vov.vn

Ứng dụng kiểm thử hiệu năng trong việc giả định các cuộc tấn công của hacker: Các hacker có thể lợi dụng khả năng chịu tải kém để phá hoại hệ thống, đó là cuộc tấn công mạng DoS và DDoS, ảnh hưởng quá trình vận hành hệ thống và trải nghiệm người dùng, đồng thời lợi dụng thời gian hệ thống sụp đổ để gửi các dữ liệu xấu tới các thiết bị khác thông qua web hoặc email [4]

Thời gian tải nhanh hơn cải thiện trải nghiệm người dùng , dẫn đến nhiều lượt xem trang hơn, thời lượng phiên dài hơn và thứ hạng công cụ tìm kiếm tốt hơn. Ví dụ: một trang tải trong 1 giây có thể có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn tới 5 lần so với trang mất 10 giây để tải. [5]

1.2.8. Một số tiêu chí chuyên nghành cho hiệu năng web

[5]Thời gian tải trang lý tưởng được coi là dưới 2 giây. Các tiêu chuẩn công nghiệp, như Google, Amazon, hoặc Netflix, có các yêu cầu cụ thể về thời gian phản hồi và throughput trong các bài kiểm thử hiệu năng. Ví dụ:

- Google yêu cầu thời gian tải trang nhanh dưới 3 giây.
- Amazon báo cáo rằng mỗi giây trễ có thể làm giảm 7% doanh thu.

Trên thực tế thời gian tải trung bình thay đổi tùy thuộc vào nền tảng:

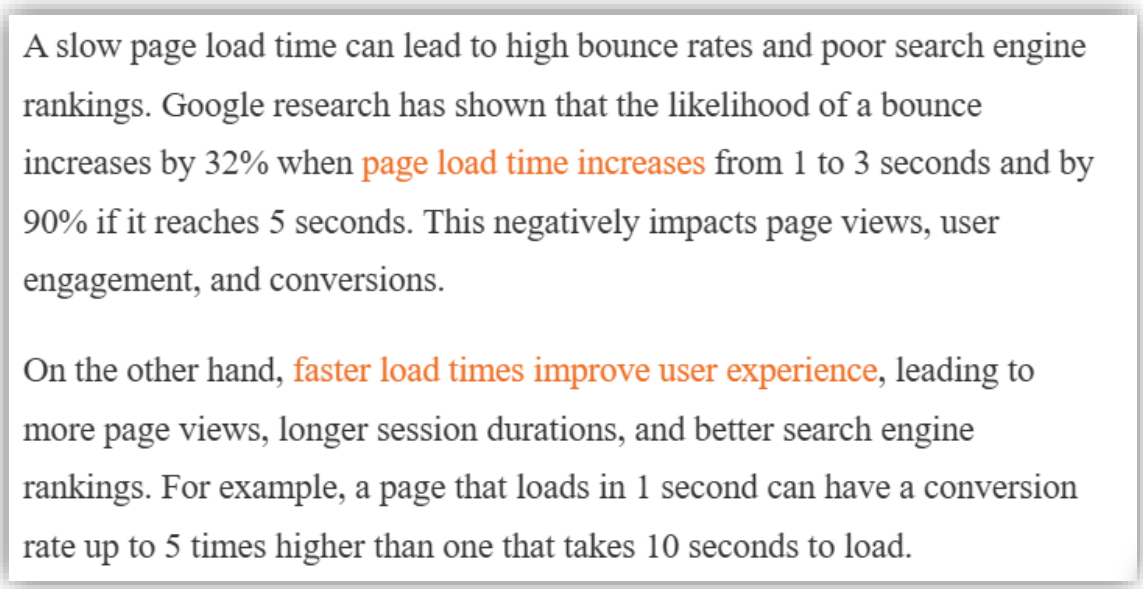
- Máy tính để bàn: 2,5 giây
- Di động: 8,6 giây
- Các trang web công nghệ: 6,8 giây
- Các trang web du lịch: 6,7 giây
- Các trang web bán lẻ: 6 giây
- Các trang web chăm sóc sức khỏe: 5,6 giây

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian tải trang:

- Tối ưu hóa hình ảnh: Nén hình ảnh và sử dụng định dạng tệp phù hợp để giảm thời gian tải.
- Giảm thiểu các plugin và tập lệnh: Hạn chế các tập lệnh của bên thứ ba có thể làm chậm trang web.
- Bộ nhớ đệm của trình duyệt: Bật bộ nhớ đệm để tăng tốc độ tải trang cho khách truy cập quay lại.
- Mạng phân phối nội dung (CDN): Sử dụng CDN để rút ngắn khoảng cách dữ liệu phải truyền đi trên toàn cầu.

Thời gian tải nhanh hơn cải thiện trải nghiệm người dùng , dẫn đến nhiều lượt xem trang hơn, thời lượng phiên dài hơn và thứ hạng công cụ tìm kiếm tốt hơn. Ví dụ: một trang tải trong 1 giây có thể có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn tới 5 lần so với trang mất 10 giây để tải.

$$[6]\ \text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\sum \text{Số lượng người dùng thực hiện một hành động cụ thể}}{\text{Số lượng người truy cập trang web}} \times 100\%$$


A slow page load time can lead to high bounce rates and poor search engine rankings. Google research has shown that the likelihood of a bounce increases by 32% when page load time increases from 1 to 3 seconds and by 90% if it reaches 5 seconds. This negatively impacts page views, user engagement, and conversions.

On the other hand, faster load times improve user experience, leading to more page views, longer session durations, and better search engine rankings. For example, a page that loads in 1 second can have a conversion rate up to 5 times higher than one that takes 10 seconds to load.

Hình 1.3. Google Website Speed Recommendations for 2025.

Đối với website tiêu chí được xác định dựa trên 5 yếu tố:

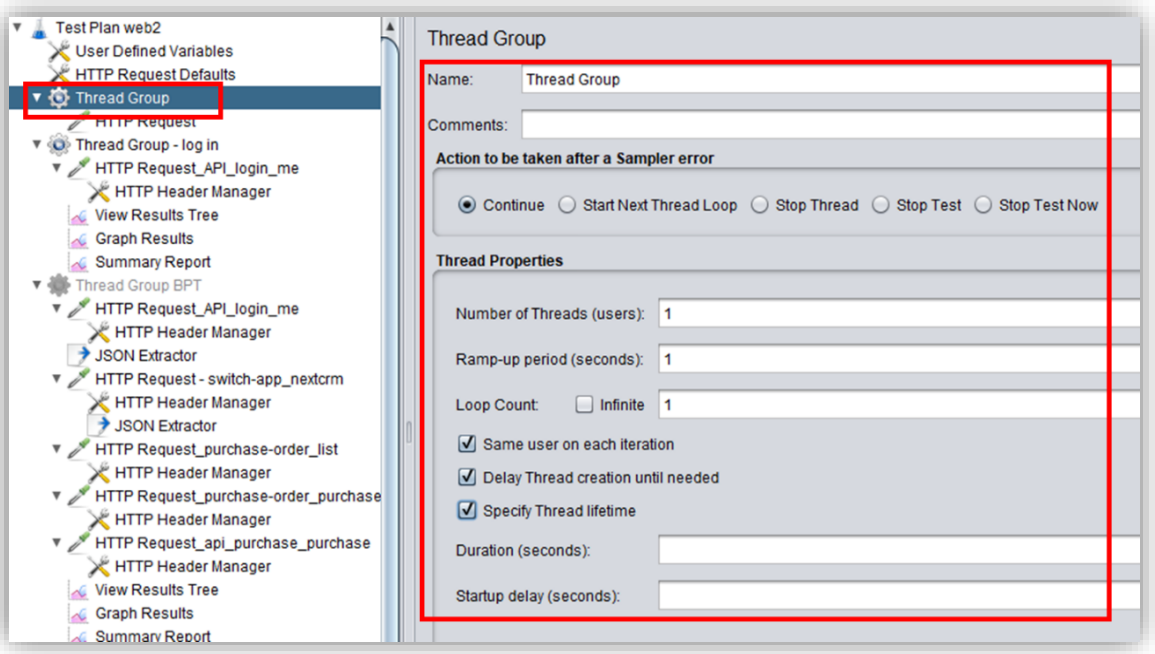
- Tài liệu yêu cầu của hệ thống(đây là phần em không có, cho nên không thể dựa vào tài liệu để đánh giá kết quả hệ thống).
- Đặc điểm của website.
- So sánh với tiêu chuẩn ngành.
- Kết quả kiểm tra hiệu năng.
- Kỳ vọng của người dùng(có thể xây dựng tiêu chuẩn dựa trên tiêu chí này).

1.3. Tìm hiểu về công cụ JMeter

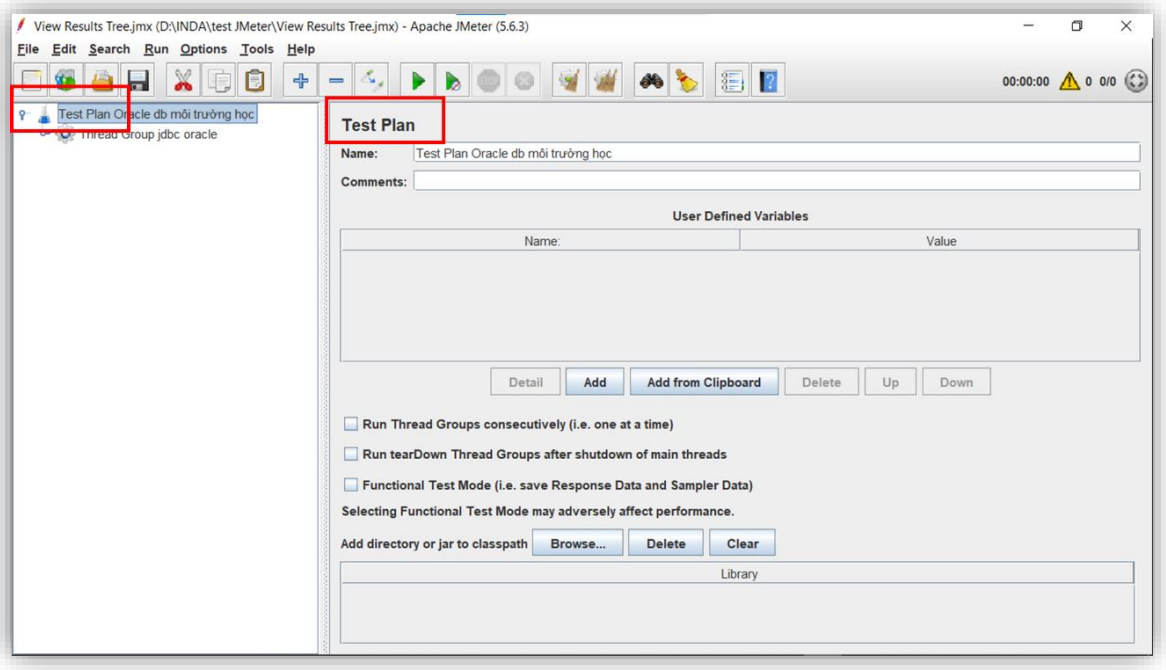
Phần này cung cấp cơ sở ban đầu để ứng dụng JMeter một cách hiệu quả trong kiểm thử hiệu năng của hệ thống web:

1.3.1. Giao diện cơ bản và các chức năng của JMeter

- Thread Group: Thiết lập số luồng user ảo, tần suất request, thời gian chạy. Các chức năng bên trong:



Hình 1.4. Thread group.



Hình 1.5. Testplan trong JMeter

- Test Plan: Tạo kế hoạch kiểm thử bao gồm các bước và thủ tục. Các chức năng bên trong :

Các chức năng trong Testplan			
Chức năng	**Ý nghĩa**	**Khi nào nên bật?**	**Khi nào không nên bật?**
User defined variables.	Tương tự "Bảng 2.1. User Defined Variables trong JMeter."		
Run Thread Groups consecutively (i.e. one at a time)	Chạy từng Thread Group một cách tuần tự, không chạy song song..	Khi muốn kiểm tra từng kịch bản riêng lẻ, theo thứ tự. VD: đăng nhập -> thao tác -> đăng xuất, mà mỗi bước là một Thread Group.	Nếu cần kiểm thử tải (load test) nhiều luồng người dùng chạy cùng lúc để mô phỏng thực tế.
Run tearDown Thread Groups after shutdown of main threads	Chạy Thread Group loại "tearDown" sau khi các Thread Group chính kết thúc. Thường dùng để thu dọn tài nguyên, dừng kết nối, xóa dữ liệu tạm sau khi test hoàn tất.	Khi cần thực hiện các tác vụ dọn dẹp, ví dụ: - Đóng session API, đăng xuất user, xóa dữ liệu test. - Ghi log kết quả cuối cùng.	Nếu không có bước nào cần thực hiện sau khi test kết thúc.
Functional Test Mode (i.e. save Response Data and Sampler Data)	Khi bật, JMeter sẽ lưu toàn bộ dữ liệu phản hồi (Response Data) và dữ liệu gửi đi (Sampler Data). Dữ liệu này bao gồm nội dung HTTP Response, JSON/XML trả về, dữ liệu request gửi đi…	Khi kiểm tra logic ứng dụng, kiểm thử chức năng API (Functional Testing). Khi cần đọc nội dung phản hồi để debug lỗi.	Khi làm Load Test, vì việc lưu quá nhiều dữ liệu có thể làm chậm JMeter, tốn RAM và CPU.
Add directory or jar to classpath	Thêm thư mục hoặc file .jar vào đường dẫn classpath của JMeter. Dùng để tích hợp plugin, thư viện Java bên ngoài vào JMeter. Ví dụ: Thêm file .jar để hỗ trợ tích hợp API OAuth, mã hóa dữ liệu, JDBC Driver…	Khi dùng các plugin nâng cao hoặc custom scripts cần thư viện bổ sung. Cách sử dụng: - Nhấn Browse… để chọn thư mục hoặc file .jar. - Sau khi thêm xong, nhấn Apply rồi khởi động lại JMeter.	
Library	Giúp kiểm tra xem các thư viện cần thiết đã được tải vào chưa.	Khi JMeter báo lỗi "Class Not Found", kiểm tra xem thư viện có được thêm đúng cách không.	

Bảng 1.3. Các chức năng trong Test plan.

Action to be taken after a Sampler error	
Tùy chọn	**Chức năng**
Continue (Mặc định)	Bỏ qua lỗi và tiếp tục chạy các request tiếp theo.

Start Next Thread Loop	Dừng các request còn lại của thread hiện tại và bắt đầu vòng lặp tiếp theo trong cùng thread đó.
Stop Thread	Dừng toàn bộ thread hiện tại (user đó sẽ không tiếp tục chạy).
Stop Test	Dừng toàn bộ bài test ngay lập tức.
Stop Test Now	Dừng bài test ngay lập tức, không đợi các request đang chạy hoàn thành.

Bảng 1.4. Action to be taken after a Sampler error trong Thread group.

Chức năng "Same user on each iteration" trong Thread group.	
JMeter sẽ giữ nguyên dữ liệu phiên (session/token) của từng user trong mỗi vòng lặp. Nếu không chọn, mỗi lần lặp sẽ tạo một phiên mới như thể đó là một người dùng hoàn toàn khác.	
Nên bật khi nào?	**Khi nào không nên bật?**
Khi cần mô phỏng người dùng thật: Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập và tạo token/session, bật tùy chọn này giúp giữ phiên đăng nhập giữa các vòng lặp mà không cần đăng nhập lại mỗi lần.	Khi cần mô phỏng nhiều user khác nhau trong mỗi iteration: Ví dụ: Nếu test hành vi của nhiều user đăng nhập khác nhau, không bật tùy chọn này sẽ giúp mỗi lần lặp mô phỏng một người dùng mới.
Khi cần kiểm thử hành vi liên tục của một user: Ví dụ: Một người dùng đặt hàng, kiểm tra giỏ hàng, rồi thanh toán – họ vẫn phải là cùng một user trong cả quá trình test.	Khi hệ thống tự động logout hoặc không cần giữ session giữa các lần lặp.
Khi cần mô phỏng người dùng thật: Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập và tạo session, bật tùy chọn này giúp giữ phiên đăng nhập giữa các vòng lặp mà không cần đăng nhập lại mỗi lần.	

Khi cần kiểm thử hành vi liên tục của một user: Ví dụ: Một người dùng đặt hàng, kiểm tra giỏ hàng, rồi thanh toán – họ vẫn phải là cùng một user trong cả quá trình test.	

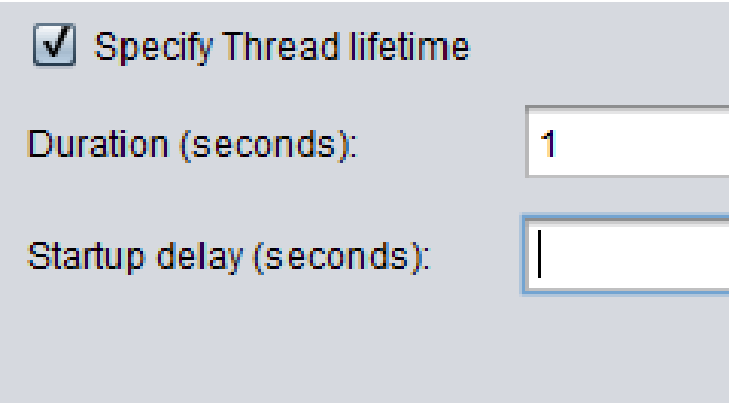
Bảng 1.5. Chức năng "Same user on each iteration" trong Thread group.

Delay thread creation until needed trong Thread Group	
Ý nghĩa	Giúp kiểm soát cách JMeter tạo các thread (người dùng ảo).
Khi bật	JMeter sẽ chỉ tạo thread khi cần thiết, tức là khi thread chuẩn bị thực hiện request đầu tiên. Giúp giảm tải bộ nhớ và tài nguyên CPU, nhất là khi chạy test với hàng nghìn user. (ví dụ: 10.000 user).
Khi không bật	JMeter sẽ tạo toàn bộ thread ngay từ đầu, có thể làm tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống, nhất là khi có nhiều user
Khi nào nên bật	Khi test với số lượng user rất lớn (hàng ngàn user) để tối ưu tài nguyên hệ thống.
	Khi dùng Ultimate Thread Group hoặc Stepping Thread Group để tăng user dần dần, giúp JMeter hoạt động hiệu quả hơn.
	Khi gặp lỗi OutOfMemoryError do JMeter tạo quá nhiều thread ngay lập tức.
Khi nào không nên bật	Khi muốn kiểm tra hiệu suất khi hệ thống phải xử lý tất cả user đồng thời ngay từ đầu. Ví dụ: load test, spike test.
	Khi số lượng user nhỏ (dưới 500), việc bật hay tắt không có nhiều ảnh hưởng.

Bảng 1.6. Delay thread creation until needed trong Thread Group.

Specify Thread Lifetime trong JMeter.	
Ý nghĩa	là một tùy chọn trong Thread Group giúp kiểm soát thời gian tồn tại của từng thread (người dùng ảo), thay vì chỉ dựa vào số lần lặp (Loop Count)
Cách hoạt động	Mặc định, các thread trong JMeter chạy theo số lần lặp (Loop Count). Khi bật "Specify Thread Lifetime", có thể thiết lập: - "Duration (seconds)"- Thời gian mà mỗi thread tồn tại trước khi bị dừng. - "Startup Delay (seconds)"- Thời gian chờ trước khi thread bắt đầu chạy. Nếu hết thời gian (Duration), thread sẽ tự động kết thúc, dù vẫn còn vòng lặp chưa chạy hết.
Khi nào nên dùng	Kiểm thử tải theo thời gian thực: - Khi cần chạy test trong một khoảng thời gian cố định, thay vì theo số lần lặp. VD: Test hiệu suất trong 10 phút với 1000 user liên tục, không quan trọng số request. Mô phỏng hành vi người dùng thực tế - Người dùng thực không lặp lại hành động mãi mãi mà có thể thoát sau một khoảng thời gian. VD: Người dùng chỉ hoạt động trong 300 giây rồi thoát, mô phỏng người thật rời khỏi website. Tối ưu tài nguyên hệ thống - Khi số lượng user lớn, giúp tránh tình trạng user cũ còn tồn tại quá lâu gây quá tải bộ nhớ.
Khi nào không nên dùng	Nếu cần đảm bảo mỗi user hoàn thành số vòng lặp cố định (vd: mỗi user phải chạy đúng 5 lần request). Nếu hệ thống có quy trình yêu cầu một user phải hoàn thành tất cả các bước test trước khi thoát.

Bảng 1.7. Specify Thread Lifetime trong Thread Group.



Hình 1.6. Specify Thread Lifetime trong Thread Group.

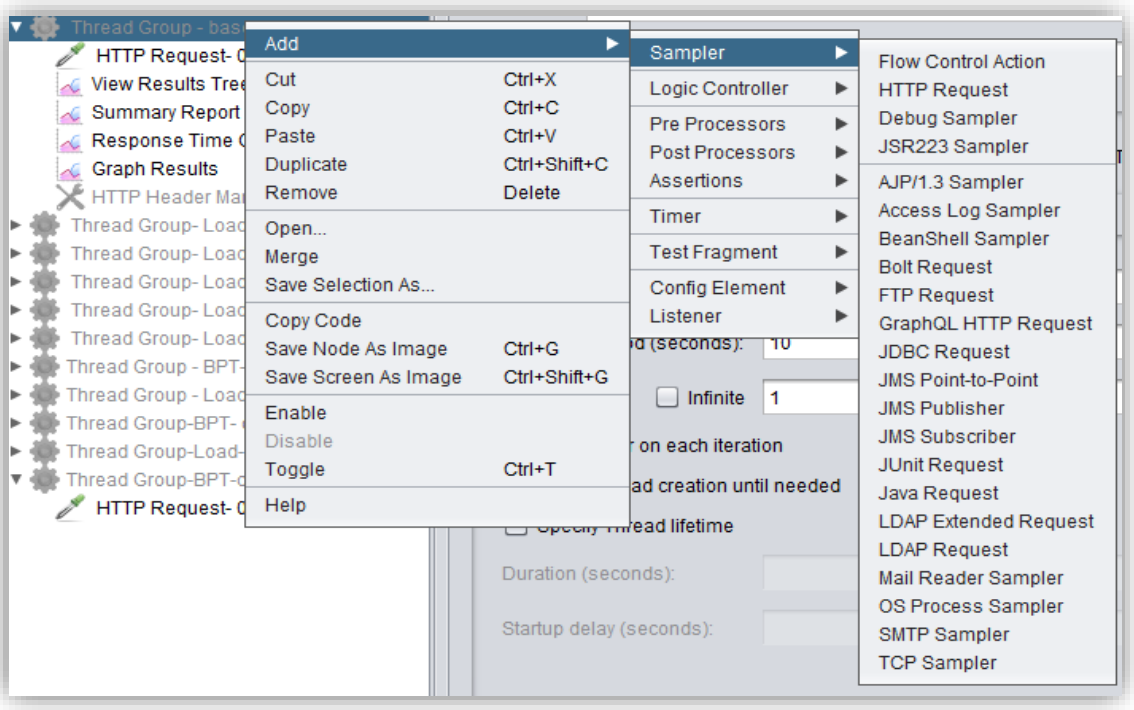
- Trong đó:

Duration (seconds) : Đây là thời gian chạy của từng thread (tính bằng giây). Ví dụ: Nếu đặt 1 giây, mỗi thread sẽ chạy đúng 1 giây rồi dừng.

Startup delay (seconds): Đây là thời gian chờ trước khi thread bắt đầu chạy. Nếu để trống hoặc đặt 0, thread sẽ chạy ngay khi test bắt đầu. Nếu đặt 5, JMeter sẽ đợi 5 giây trước khi khởi chạy thread này.

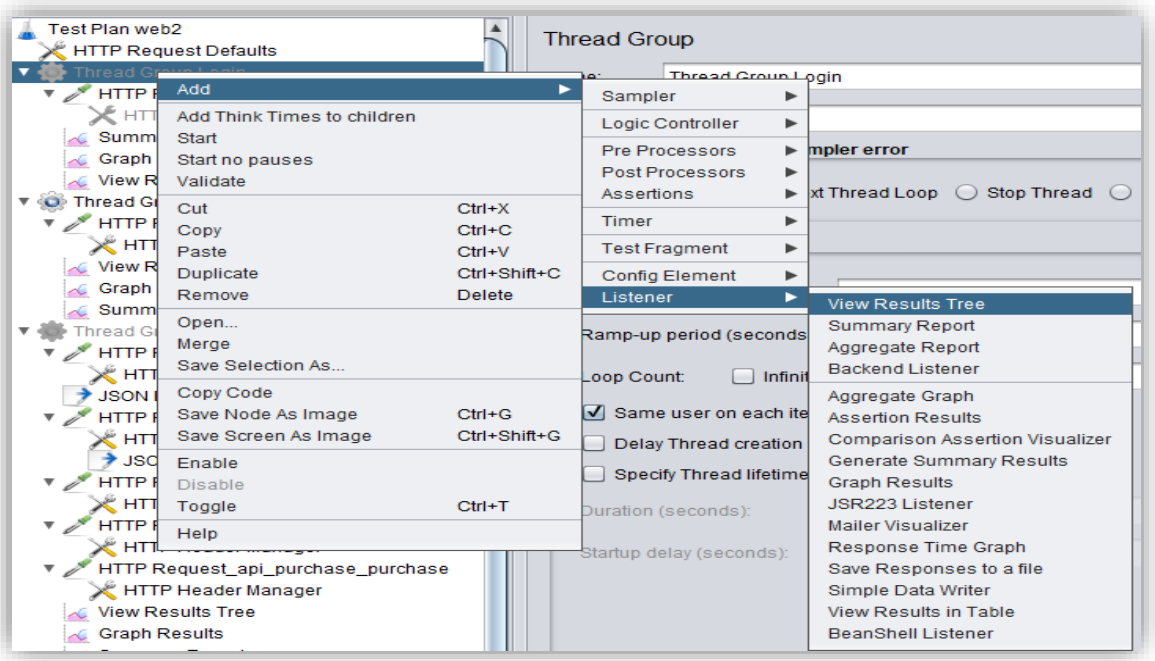
- Sampler :

Gồm các chức năng: HTTP request, Debug sampler,..Giúp mô phỏng các loại yêu cầu của người dùng đến máy chủ. Đây là thành phần bắt buộc phải có nếu không test plan sẽ không chạy được. [8]



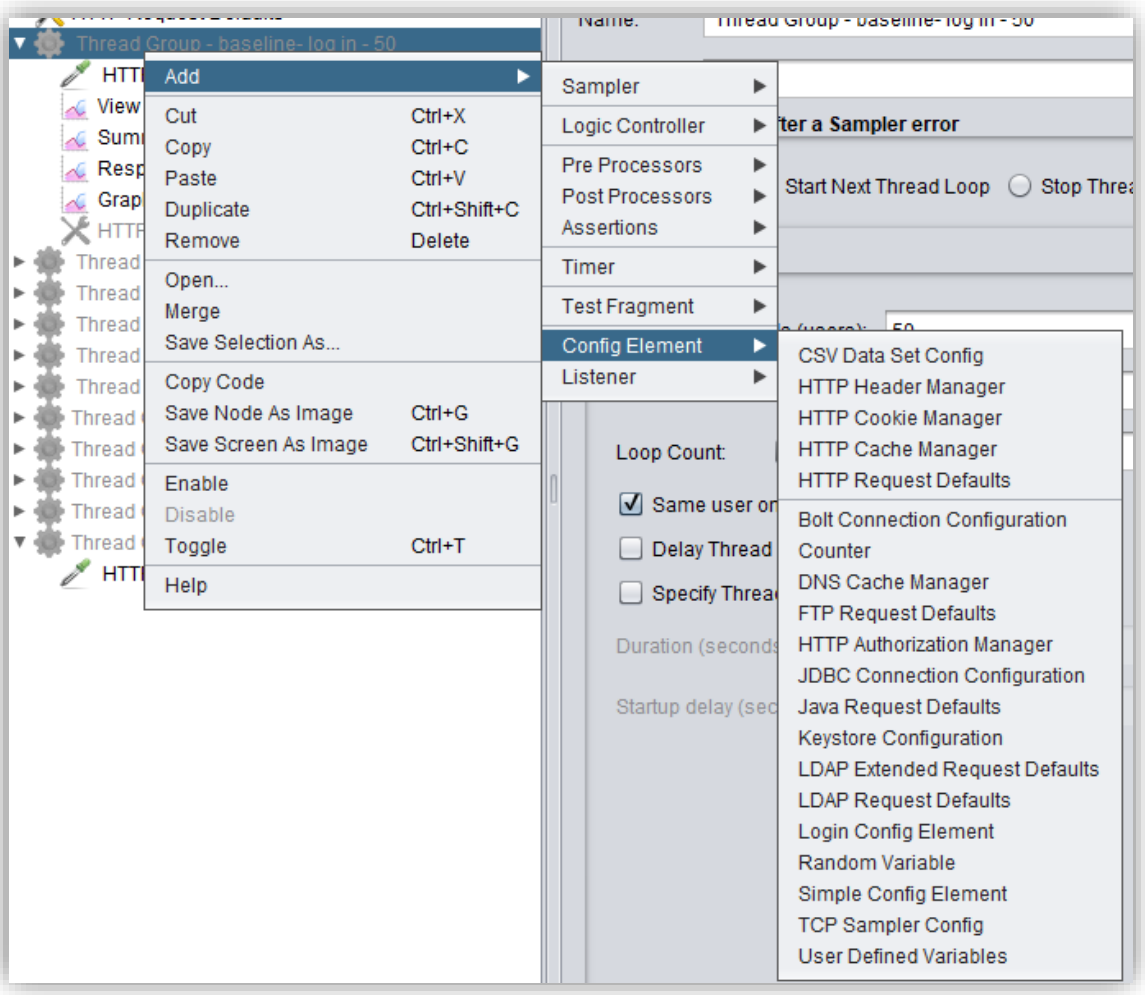
Hình 1.7. Sampler trong Thread group: vị trí, các chức năng.

- Listeners: Hiển thị kết quả test (Graph, Table, Log...



Hình 1.8. Các Listener.

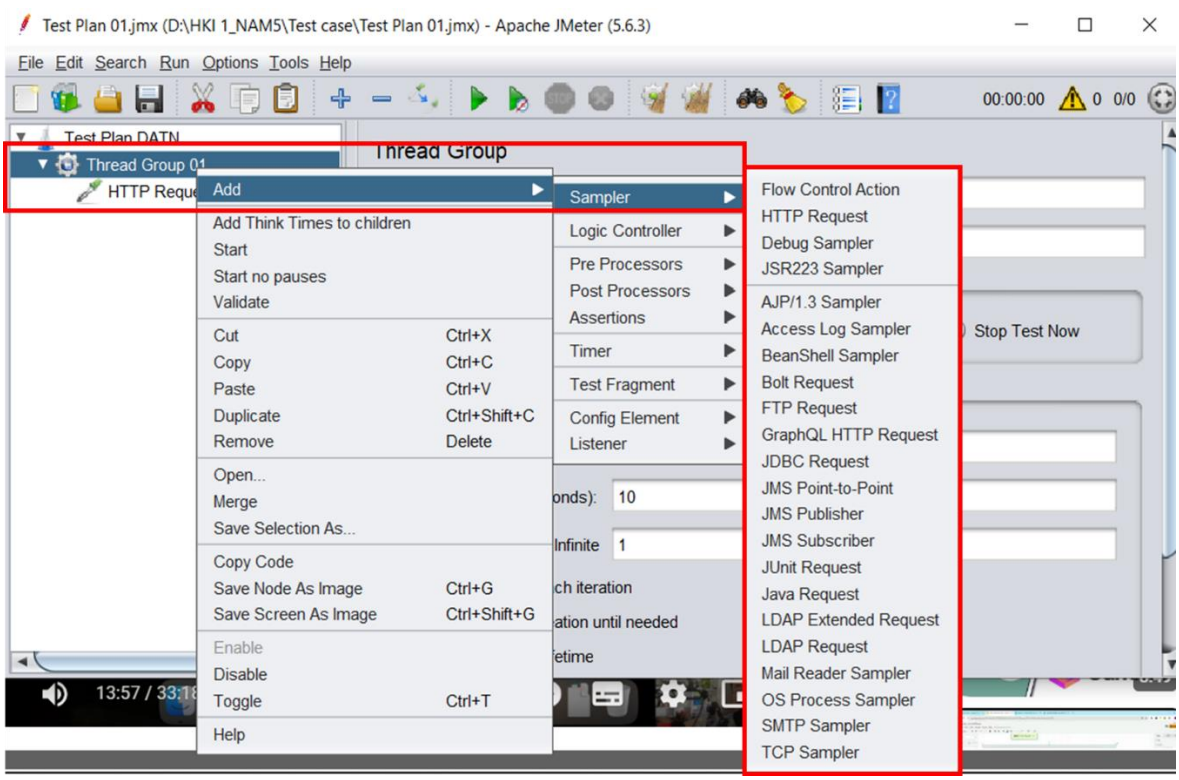
- Config element : là các đối tượng cấu hình request, một cấu trúc cung cấp khả năng tạo ra những giá trị mặc định cho các request ở bên trong testplan, hoặc sẽ tạo ra các biến với các gía trị cụ thể cho trước mà sau đó sẽ được gọi bên trong test plan để sử dụng 1 hoặc nhiều lần; cũng hỗ trợ cấu hình để đọc đọc nội dung của 1 file data, truyền các data đó từ file bên ngoài vào bên trong testplan để sử dụng, Sampler có thể sử dụng dữ liệu thông qua các biến này. [8]



Hình 1.9. Config element: vị trí, các chức năng.

Các chức năng chính của JMeter:

- Kiểm thử hiệu năng: Load Test, Stress Test, Soak Test,…
- Hỗ trợ đa giao thức: HTTP, FTP, JDBC, SOAP/REST API...



Hình 1.10. Sampler trong JMeter.

- Báo cáo: Tự động tổng hợp và hiển thị kết quả qua đồ thị hoặc file, ví dụ : Summary Report, Graph Results,…
- Random order controller:

Ý nghĩa	là một Logic Controller trong JMeter, cho phép các request con bên trong nó được thực thi theo thứ tự ngẫu nhiên trong mỗi lần chạy.
Chức năng chính	Mỗi lần một Thread (User) chạy qua Random Order Controller, nó sẽ thực hiện các request bên trong theo thứ tự ngẫu nhiên, không theo thứ tự cố định như trong Simple Controller. Điều này giúp mô phỏng hành vi ngẫu nhiên của người dùng thực tế thay vì chạy theo thứ tự cố định.
Cách mở	Chuột phải vào Thread Group -> Chọn Add -> Logic Controller -> Random Order Controller . HTTP request sẽ đặt bên trong.
Loại kiểm thử	Phù hợp với các loại test hiệu năng: BPT, Load, Scalability, Soak.

Khi nào khong nên dùng	Kiểm thử stress (Stress Testing): Khi cần tập trung vào một thao tác cụ thể để kiểm tra giới hạn của hệ thống, không nên dùng Random Order vì nó có thể làm phân tán tác động lên hệ thống. Kiểm thử luồng nghiệp vụ cố định (End-to-End Business Flow Testing): Nếu cần kiểm tra một quy trình có thứ tự bắt buộc (ví dụ: Login → Add to Cart → Checkout), Random Order Controller có thể phá vỡ luồng này.

Bảng 1.8. Ramdom order controller.

1.3.2. Thao tác cơ bản trong JMeter

[8] :

- Tạo Test Plan và cài đặt các Thread Group.
- Thêm HTTP Request để kiểm thử các API hoặc trang web.
- Sử dụng Assertions để xác minh kết quả test (vd: HTTP Code, text trên trang).
- Số lượng Thread: Mỗi Thread đại diện cho một người dùng ảo, JMeter cho phép thay đổi số lượng người dùng không hạn chế để thực hiện các thử nghiệm.
- Ram-Up Period: Thời gian để bắt đầu tất cả những Thread.
- Loop Count: Số lần lặp lại những yêu cầu của người dùng. Ngoài ra còn có những tùy chọn khác như việc chạy các Thread vào lịch biểu định sẵn, xác định hành động sẽ thực hiện khi xảy ra lỗi…
- Controller: HTTP Request Defaults. Tạo HTTP Request Defaults: Add > Config Element > HTTP Request Defaults.
- HTTP Request Defaults: Định nghĩa trang web mà mình sẽ thực hiện xuyên suốt kịch bản test. 1 kịch bản test có thể có nhiều Http request khác nhau ở các URI (Path) khác nhau, nhưng đều xuất phát ở cùng 1 domain được định nghĩa ở HTTP Request Defaults.
- Bảng HTTP Request Defaults, nhập tên trang web, port cần được kiểm tra
- Http request: Định nghĩa 1 request mô phỏng cho 1 chức năng/thao tác của user trên hệ thống.
- Để thêm mới Http request: Add -> Sampler -> HTTP Request.
- Throughput(request/s) $= \frac{\sum \text{requests}}{\text{time(s)}}$ [9]

1.4. Các kỹ thuật kiểm thử

1.4.1. Kiểm thử hộp đen

Kiểm thử hộp đen (Black Box Testing): Kiểm tra đầu vào và đầu ra mà không cần quan tâm đến cách hoạt động bên trong của hệ thống. Mục tiêu là kiểm tra các chức năng của phần mềm dựa trên các yêu cầu đầu vào.

1.4.2. Kiểm thử hộp trắng

Kiểm thử hộp trắng (White Box Testing) : Test Data được sử dụng để kiểm tra logic bên trong và các dòng mã của phần mềm, các luồng xử lý, và hiệu suất của các thuật toán, cấu trúc bảng, ràng buộc.

1.4.3. Kiểm thử hộp xám

Kiểm thử hộp xám : là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà trong đó người kiểm thử có một hiểu biết hạn chế về cấu trúc nội bộ của hệ thống, nhưng vẫn có khả năng truy cập vào mã nguồn hoặc cơ sở dữ liệu. Phương pháp này kết hợp giữa kiểm thử hộp trắng (white box testing) và kiểm thử hộp đen (black box testing).

1.4.4. Kiểm thử chức năng và phi chức năng

Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Kiểm tra xem hệ thống có hoạt động đúng theo yêu cầu và đặc tả không. Nó tập trung vào đầu vào, đầu ra và hành vi của hệ thống theo từng chức năng cụ thể.

Kiểm thử phi chức năng (Non-Functional Testing): Kiểm tra các khía cạnh không liên quan trực tiếp đến chức năng, chẳng hạn như hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, khả dụng, và trải nghiệm người dùng.

1.4.5. Kỹ thuật phân vùng tương đương

Định nghĩa : Phân vùng tương đương là phương pháp chia các điều kiện đầu vào thành những vùng tương đương nhau. Tất cả các giá trị trong một vùng tương đương sẽ cho một kết quả đầu ra giống nhau. Vì vậy chúng ta có thể test một giá trị đại diện trong vùng tương đương. Các lớp tương đương được xác định bằng bằng cách lấy mỗi trạng thái đầu vào (thường là 1 câu hay 1 cụm từ trong đặc tả) và phân chia nó thành 2 hay nhiều nhóm. [10]

1.4.6. Phân tích giá trị biên

Kỹ thuật phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA) là Bảng quyết định: trong đó các testcase được thiết kế bao gồm các giá trị tại các biên. Nếu

dữ liệu đầu vào được sử dụng là trong giới hạn giá trị biên, nó được cho là Positive testing. Nếu dữ liệu đầu vào được sử dụng là ngoài giới hạn giá trị biên, nó được cho là Negative testing. Mục tiêu là lựa chọn các test case để thực thi giá trị biên. [10]

Các bước cụ thể sử dụng bảng quyết định:

Bước 1: Xác định các lớp tương đương theo đầu vào hoặc đầu ra. Với mỗi điều kiện đầu vào hoặc đầu ra được mô tả trong đặc tả yêu cầu thì lấy ra

- Lớp thoả mãn điều kiện
- Lớp không thoả mãn điều kiện

Bước 2: Thiết kế testcase và lựa chọn test dựa vào các lớp tương đương trên.

1.4.7. Kỹ thuật pairwise

Là phương pháp test kết hợp mỗi cặp 2 tham số đầu vào của 1 bộ các đối tượng có liên quan đến nhau, tạo ra bộ giá trị kiểm thử: Ta sẽ kiểm tra tất cả các khả năng có thể kết hợp các giá trị của cặp 2 tham số đó với nhau. Thực hiện kiểm tra theo cặp như vậy giúp làm giảm thời gian hơn rất nhiều so với việc phải kiểm tra đầy đủ mọi khả năng kết hợp của tất cả các giá trị của bộ nhiều các thông số với nhau. [11]

Thiết kế testcase bằng kỹ thuật paiwise:

Bước 1: Xác định tất cả các trạng thái có thể của ứng dụng hoặc hệ thống.

Bước 2: Xác định các sự kiện hoặc hành động có thể xảy ra ở mỗi trạng thái.

Bước 3: Vẽ State Transition Diagram để biểu diễn các trạng thái và chuyển đổi giữa chúng.

Bước 4 : Tạo ra các test case cho mỗi chuyển đổi trạng thái để đảm bảo rằng chuyển đổi giữa các trạng thái hoạt động như mong đợi.

1.4.8. Đoán lỗi bằng kinh nghiệm tích luỹ

Phương pháp dựa vào kinh nghiệm, trực quan của người kiểm thử để đưa ra các trường hợp kiểm thử. Trong quá trình kiểm thử, người kiểm thử có thể áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, kết hợp các phương pháp kiểm thử với nhau để có thể tìm các lỗi của phần mềm một cách tối đa.

CHƯƠNG 2 : CÔNG CỤ KIỂM THỬ VÀ WEBSITE KIỂM THỬ

2.1. Xác định chi tiết các bước thực hiện test

Bước 1: Xác định môi trường kiểm thử

Xác định được các yếu tố này để thiết kế và lập kế hoạch test hiệu quả hơn, xác định được những thách thức trong quá trình test.

- Web là môi trường đã đưa vào sử dụng thực tế cho công ty và các doanh nghiệp khác nhau.
- Hệ thống web gồm những thành phần nào ? Hệ thống cấu thành nên web là cả 1 hệ sinh thái, do hạn chế về điều kiện tiếp cận nên không thể tìm hiểu kỹ về phần cứng, các câu lệnh, xử lý logic sâu bên trong back end, hệ thống data.
- Cấu hình mạng như thế nào?
- Xác định các tiêu chí chấp nhận: Bao gồm số CCU, %Error, Response time, TPS, %RAM, %CPU. Các tiêu chí này được đưa ra trong bộ KPI của hệ thống, hoặc dựa trên hợp đồng vớikhách hàng ...

Bước 2: Lập kế hoạch kiểm thử (test plan)

- Thiết lập kịch bản kiểm thử (Test Plan) trên google document: Chọn lựa các kịch bản chính, các chức năng chính, hay sử dụng, chức năng cần xử lý lượng dữ liệu lớn ...Xác định các biến đổi giữa các người dùng (phân quyền khác nhau với các role khác nhau), xác định dữ liệu test.
- Tạo Test plan bằng các chức năng testplan, thread group, view tree, …. Trong JMeter, nơi có thể thêm các bước tương tác với web. Ví dụ, mô phỏng các yêu cầu HTTP, các truy vấn API, hoặc các tương tác với server.
- Cấu hình môi trường: Chuẩn bị công cụ test, tài nguyên test. VD: tool giả lập tải, máy client đủ mạnh để đẩy tải, cần bao nhiêu máy client ...
- Cấu hình các yêu cầu HTTP (HTTP Request Sampler).
- Thực hiện thiết kế các script test theo kế hoạch test.

Bước 3: Thực thi test

- Cấu hình các yêu cầu HTTP gửi đến server đó. Điều này bao gồm việc thiết lập URL, method (GET, POST...), và các dữ liệu cần thiết (headers, body).
- Tạo dữ liệu ảo: thêm data. Còn username và password thì không thể tạo được, phải xác nhận qua người quản lý hệ thống.
- Theo dõi hiệu suất và thu thập dữ liệu, đánh giá dữ liệu.

- Sử dụng các loại listeners (như Summary Report, View Results Tree, Aggregate Graph) giúp thu thập và phân tích dữ liệu về thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, và hiệu suất tổng thể của ứng dụng .
- Kiểm thử tải và khả năng mở rộng (Load Testing & Scalability), kiểm thử stress (Stress Testing), …

Bước 4: Tìm hiểu các chức năng nâng cao

Các chức năng nâng cao giúp ích trong việc phân tích tối ưu hoá kịch bản kiểm thử trong testplan JMeter.

Logic Controller : Cho phép kiểm soát luồng thực thi của các request. Các controller phổ biến:

- If Controller: Thực thi điều kiện dựa trên logic "nếu-đúng" (If-Else).
- Loop Controller: Lặp lại một nhóm các request với số lần cố định.
- While Controller: Lặp lại dựa trên điều kiện cho đến khi sai.
- Switch Controller: Thực thi một nhánh request cụ thể dựa trên giá trị.
- Runtime Controller: Thực thi request trong khoảng thời gian cố định.

Pre-Processor và Post-Processor:

- Pre-Processor: Thực hiện thao tác trước khi gửi request.

Ví dụ:

User Parameters: Tùy chỉnh giá trị trước khi request chạy.

HTTP URL Re-writing Modifier: Thêm token session hoặc thông tin vào URL.

- Post-Processor: Xử lý kết quả sau khi nhận response.

Ví dụ:

Regular Expression Extractor: Trích xuất dữ liệu từ response (token, ID).

JSON Extractor: Trích xuất giá trị từ JSON response.

Assertions (Xác nhận): Xác minh tính đúng đắn của response.

- Response Assertion: Kiểm tra response có chứa cụm từ, mã trạng thái, hoặc giá trị mong muốn.
- JSON Assertion: Xác minh cấu trúc JSON.
- XPath Assertion: Kiểm tra response theo XPath (XML).
- Size Assertion: Kiểm tra kích thước dữ liệu nhận được.

Timers (Bộ đếm thời gian): Dùng để kiểm soát khoảng thời gian giữa các request.

- Constant Timer: Thêm một khoảng dừng cố định.
- Gaussian Random Timer: Thêm khoảng dừng ngẫu nhiên dựa trên giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.
- Uniform Random Timer: Thêm khoảng dừng ngẫu nhiên trong một khoảng nhất định.

Data Parameterization (Tham số hóa dữ liệu): Kịch bản kiểm thử sử dụng dữ liệu từ file hoặc biến động.

- CSV Data Set Config: Tải dữ liệu từ file CSV để tạo các request độc lập.

Cách mở: Chuột phải vào Thread Group -> bấm Add -> bấm Config Element -> bấm CSV Data Set Config.

- User Defined Variables:

User Defined Variables	
Ý nghĩa	Định nghĩa biến, dùng trong toàn bộ kịch bản.
Cách dùng	Bước 1 : Add -> Config Element -> User Defined Variables. Bước 2: Đặt tên biết bất kỳ (name), đặt value là IP address, description để mô tả chúc năng, vị trí cần dùng biến.
Cách gọi biến	${Variable_name} VD: gọi tại "Server name or IP" của "HTTP Request Defaults

Bảng 2.1. User Defined Variables trong JMeter.

Sampler nâng cao:

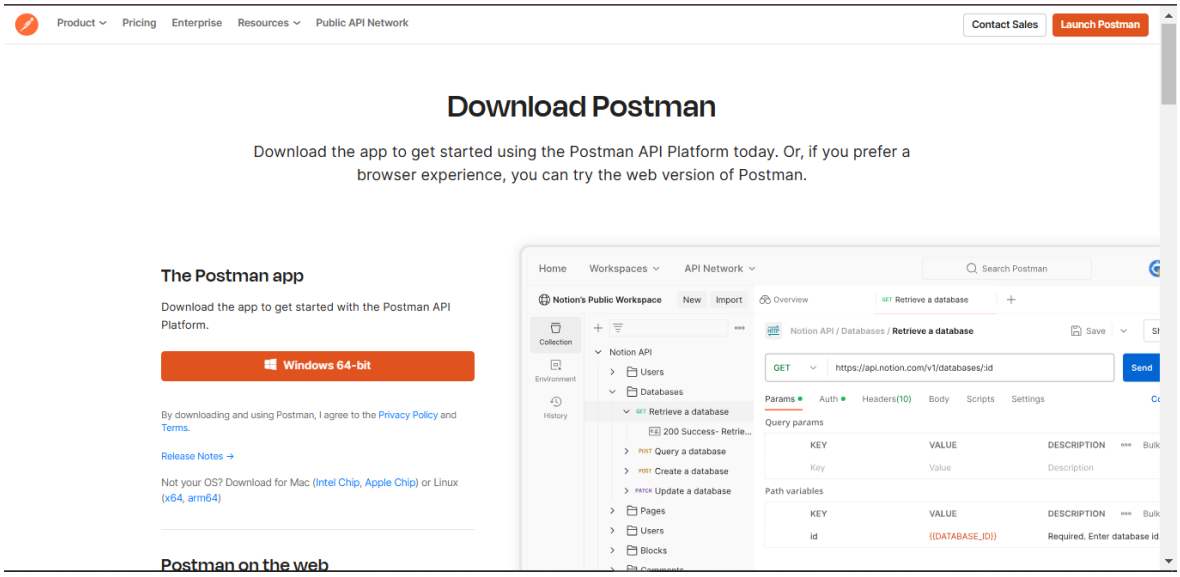
- Beanshell Sampler: Viết code Java để thực hiện thao tác đặc biệt.
- JDBC Request: Kiểm thử truy vấn SQL đối với cơ sở dữ liệu.
- JMS Publisher/Subscriber: Kiểm thử hệ thống nhắn tin JMS.
- TCP Sampler: Kiểm tra giao tiếp TCP giữa client và server.

2.2. Công cụ Postman

Postman đã được cài sẵn trong máy từ trước. Sau đây là các bước cơ bản để tải.

- Bước 1: Truy cập đường dẫn sau: https://www.postman.com/downloads/
- Bước 2: Bấm chọn nút window64 bit.

- Bước 3: Chọn vị trí lưu file, bấm OK và chờ tải.
- Bước 4 : Mở bằng cách chuột phải vào biểu tượng app Postman, bấm Open.



Hình 2.1. Truy cập web postman install.

2.3. Cài đặt và tìm hiểu giao diện JMeter

2.3.1. Kiểm tra phiên bản Java

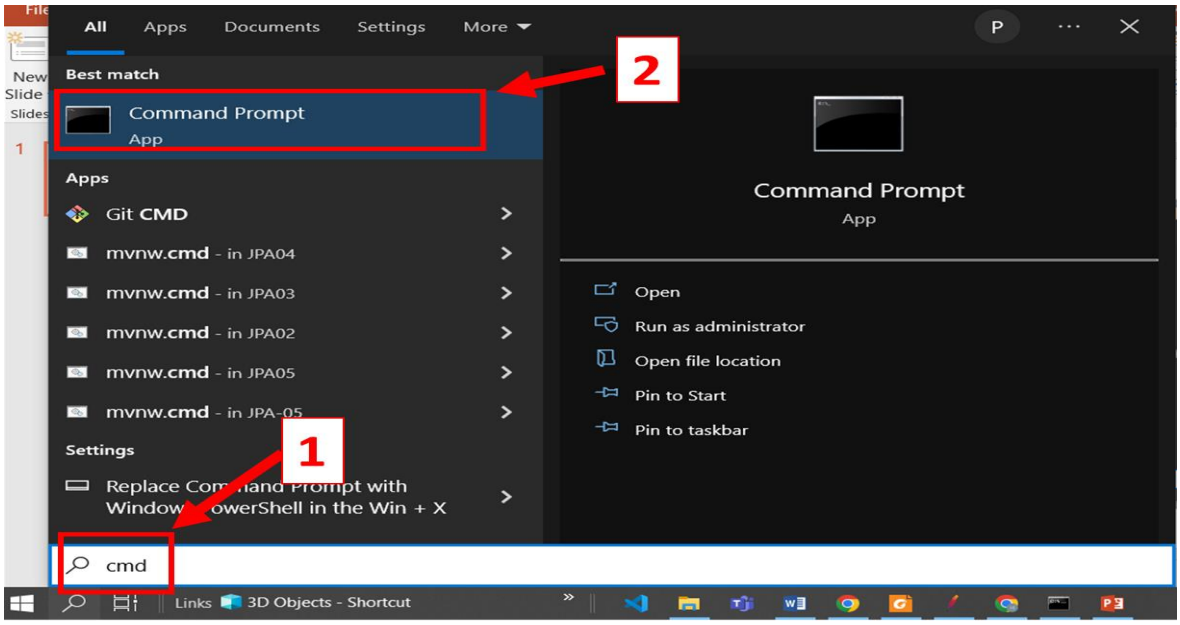
JMeter được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ lập trình Java, do đó nó yêu cầu một môi trường Java Runtime Environment (JRE) hoặc Java Development Kit (JDK) được cài đặt trên máy tính, giúp JMeter thực thi các tác vụ. JMeter không thể hoạt động độc lập mà cần môi trường Java để chuyển mã nguồn Java thành các lệnh máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Phiên bản Java phù hợp: JMeter thường yêu cầu phiên bản Java từ 8 trở lên. Khi cài đặt JMeter, cần đảm bảo rằng Java đã được cấu hình đúng và biến môi trường là file ojdbc8.jar hoặc ojdbc11.jar đã được thiết lập để JMeter nhận diện Java.

Tương tác với hệ điều hành: Nhờ Java, JMeter có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, macOS, Linux) mà không cần thay đổi mã nguồn.

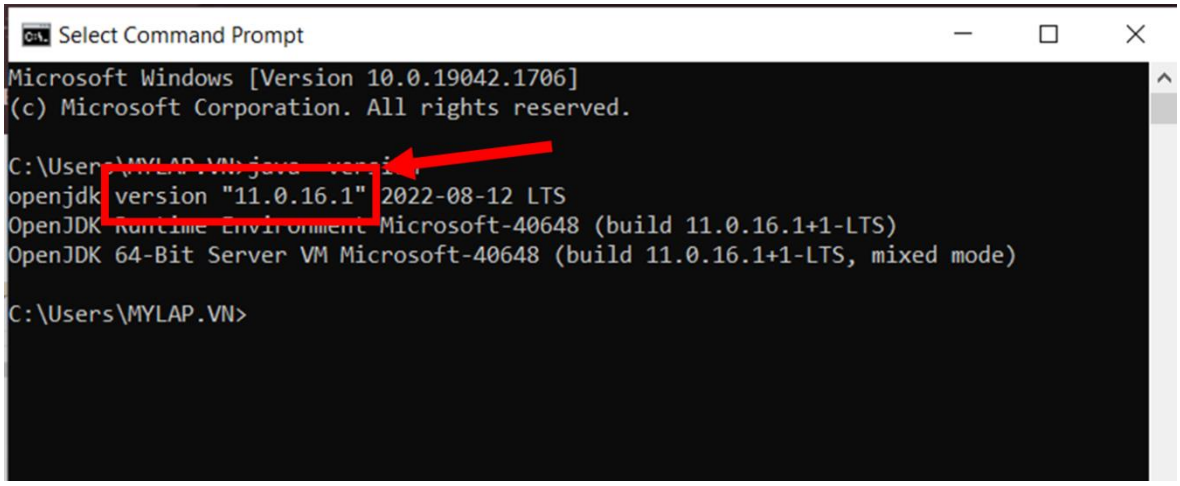
Thực hiện kiểm tra phiên bản Java trên máy tính cá nhân như sau:

Bước 1 : Mở cmd



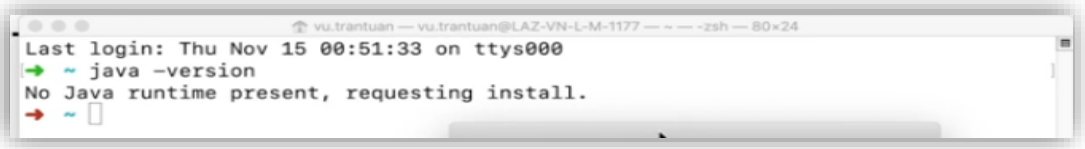
Hình 2.2. Mở cmd.

Bước 2: gõ "java -version" → enter. Hiển thị như hình dưới nghĩa là môi trường đã có java, version từ 8 trở lên là dùng được JMeter. Chuyển luôn tới mục "2.3.2. Cài đặt JMeter".

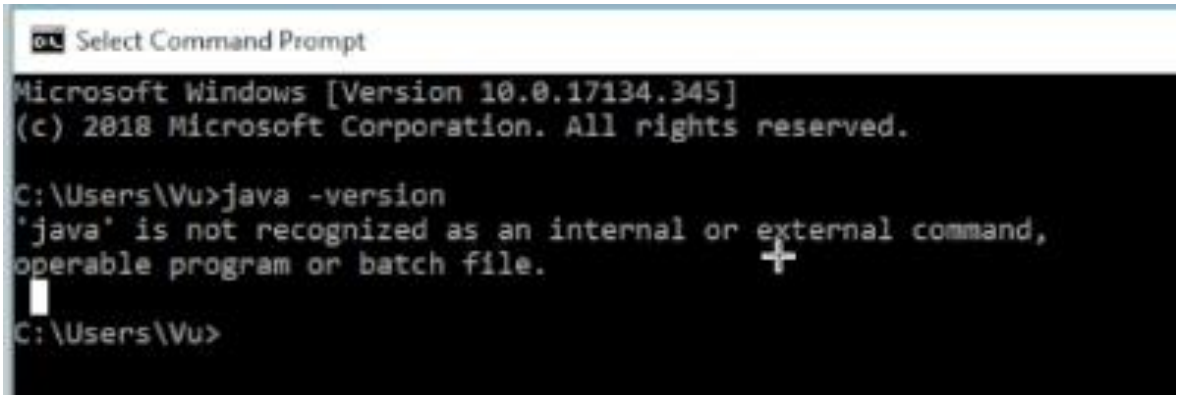


Hình 2.3. Đã có môi trường java thích hợp (trên laptop của em).

- Hiển thị như này nghĩa là môi trường chưa có java, chuyển qua "bước 3: tải JDK" :



Hình 2.4. MacOS chưa có java [12]



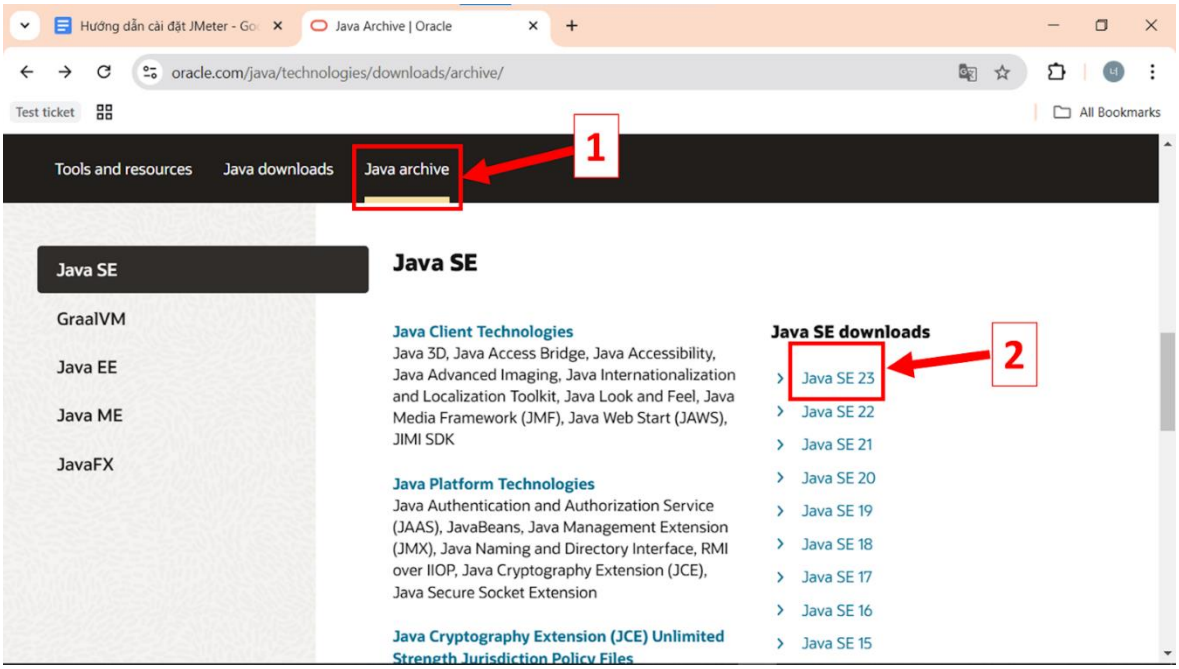
Hình 2.5. Windows chưa có java [12]

Bước 3 : Tải JDK.

- Truy cập link sau:

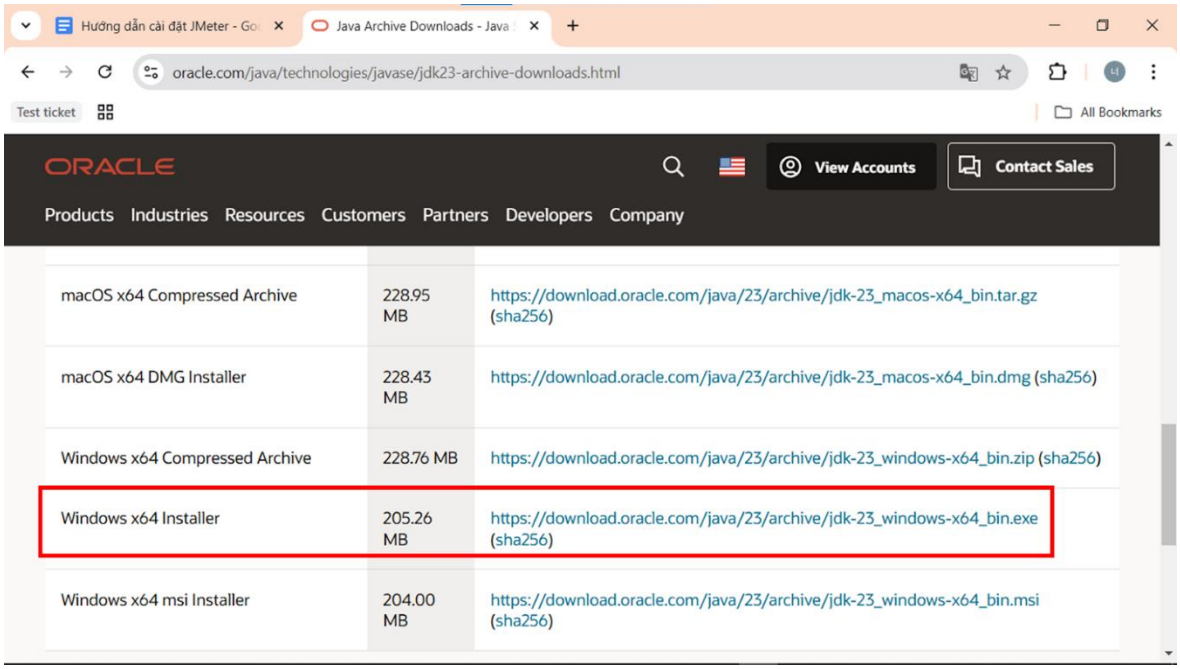
https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java8

- Chọn phiên bản JDK mới nhất:



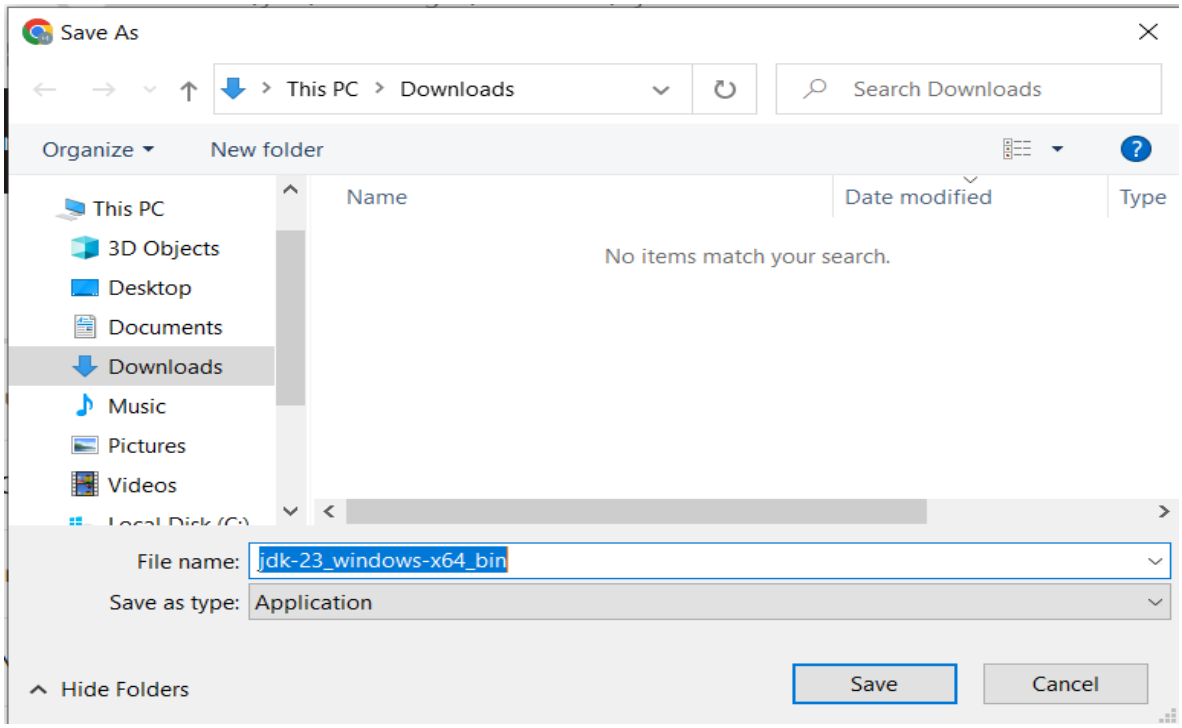
Hình 2.6. Chọn phiên bản java mới nhất.

- Tiếp theo, chọn phiên bản phù hợp với máy của bạn và tải về, máy mình dùng là hệ điều hành window 64bit, nên mình sẽ chọn liên kết này:



Hình 2.7. Chọn phiên bản phù hợp với laptop.

- Bấm save:



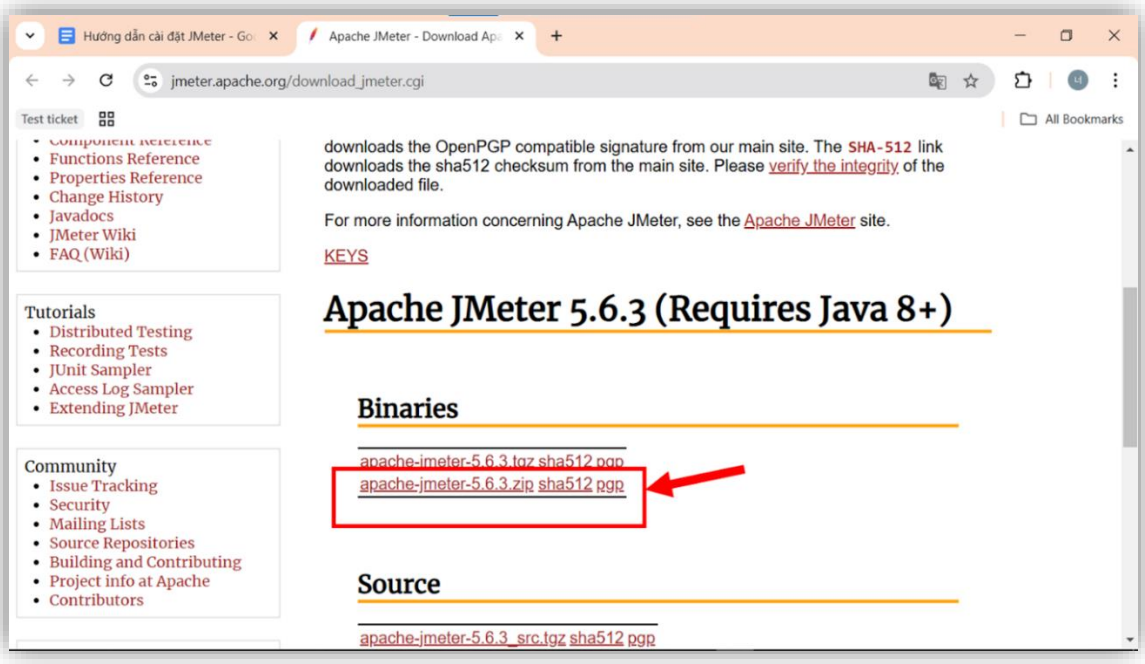
Hình 2.8. Chọn nơi lưu file và cài đặt.

2.3.2. Cài đặt JMeter

Bước 1: truy cập link sau - trang chính thức của JMeter.

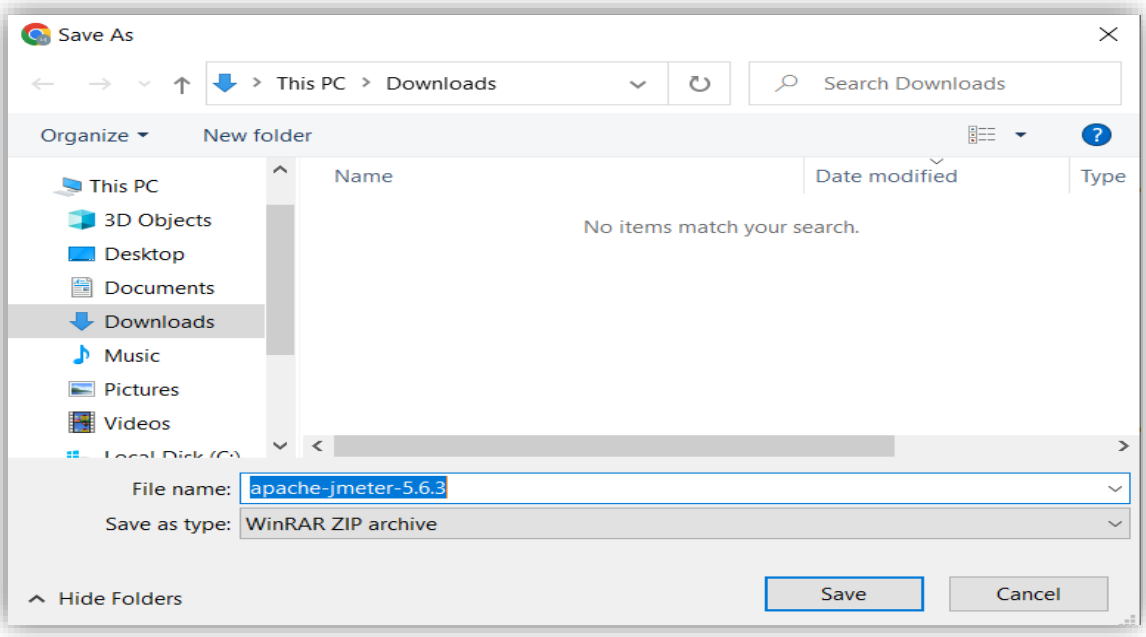
https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi

Bước 2: chọn tải về file zip.



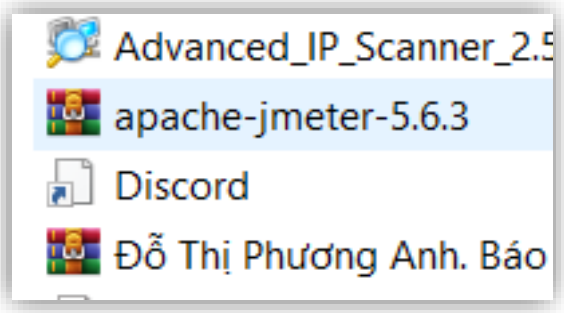
Hình 2.9. Tải về file zip JMeter.

Bước 3 : Chọn vị trí đặt file và chờ hoàn tất là xon



Hình 2.10. Chọn vị trí tải về trên laptop.

Bước 4: Giải nén file.



Hình 2.11. Giải nén file.

2.4. Google sheet

Các công thức sử dụng:

- Cột M - Kết quả thực tế: ='Summary report'!I7
- Cột O – Đánh giá: =IF(M9<=L9;"T";"F")
- Ô S7-T7 – Đếm số lượng lỗi: =COUNTIF(O9:O51;"F")
- Trình đơn thả xuống.
- Lấy dữ liệu tự động từ sheet Summary report vào trong testcase:

='Summary Report'!I9

='Summary Report'!J9

='Summary Report'!H9

='Summary Report'!M9

='Summary Report'!L9

2.5. Công cụ DevTools trong trình duyệt

2.5.1. Giới thiệu chung

- Cách mở tool này trên web : phím Ctrl + Shift + I
- Giới thiệu các tab và chức năng trong devtools:

Element ghi lại thành phần html, console,…

Network ghi lại trạng thái của web hiện tại, lịch sử thao tác thời gian phản hồi, cookies, …

Bộ lọc(Filter) và tìm kiếm.

- Devtools(hay developer tools) là công cụ hữu ích hỗ trợ cho test web và các web developer

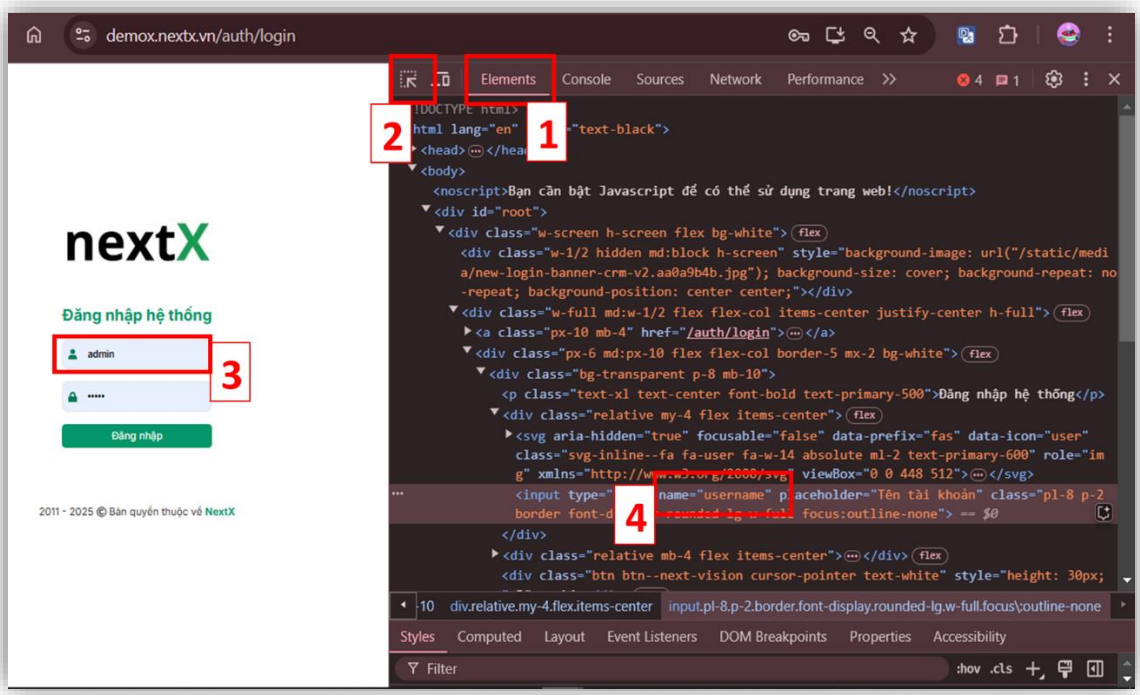
2.5.2. Tìm key

Để điền key, value trong parameter JMeter, sử dụng devtool tìm key như sau :

- Bước 1: Tại Hình II.12, click vào Element vị trí số (1), sau đó click vị trí số (2) chức năng này giúp nhìn rõ element nào tương ứng với nhau (code và thành phần giao diện tương ứng).

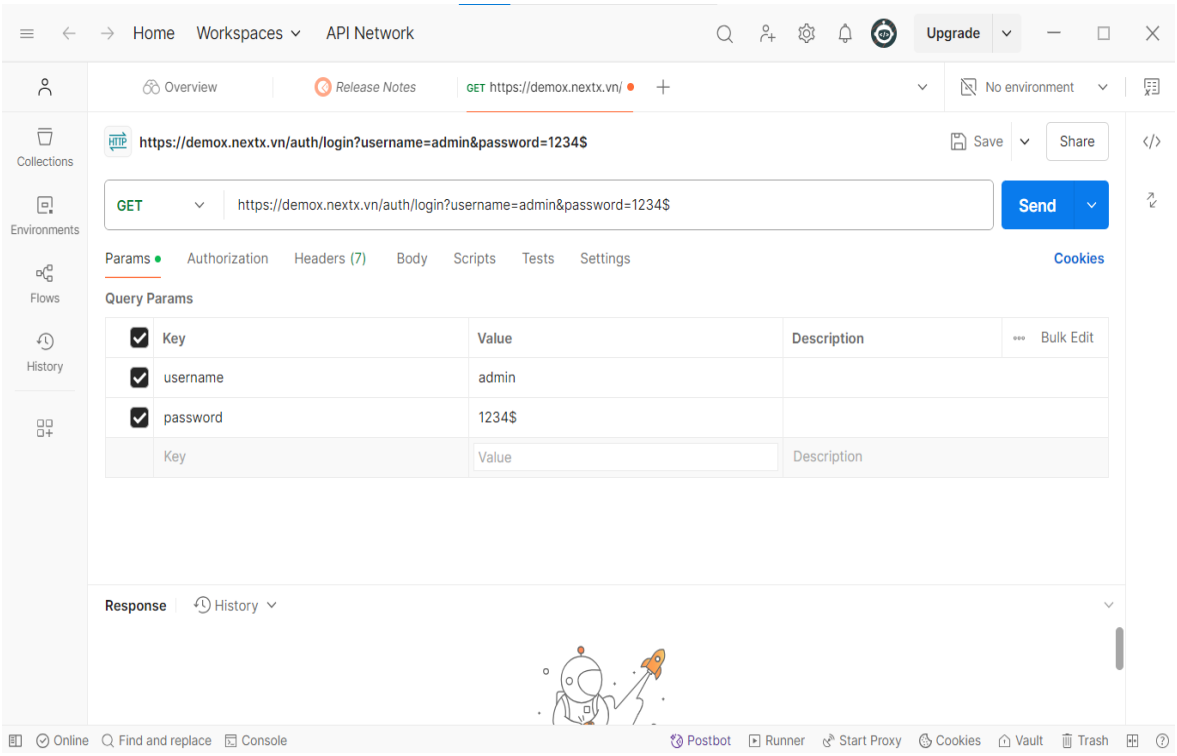
- Bước 2: Trên giao diện, trỏ chuột vào vị trí cần tìm key(3).

- Bước 3: Phân tích thành phần code(4). Thuộc tính id được tham chiếu đến javascript/css cung cấp 1 định danh duy nhất cho 1 phần tử thẻ input trong html. Dữ liệu gửi đến sever có khoá là “username” và “password”, giá trị 2 key lần lượt là“admin ” và “1234$” (key - value)



Hình 2.12. Dùng devtools tìm kiếm key.

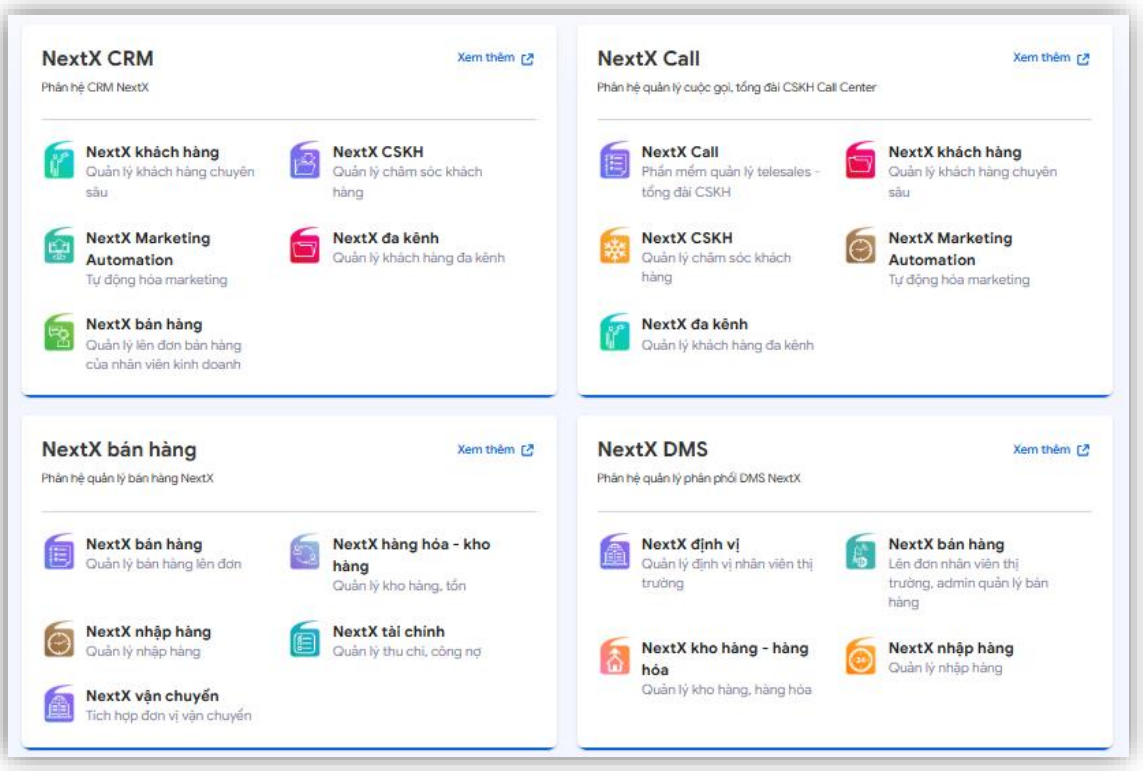
Sau đó sử dụng postman để kiểm tra có đúng key – value và request method không:



Hình 2.13. Dùng postman kiểm tra key-value.

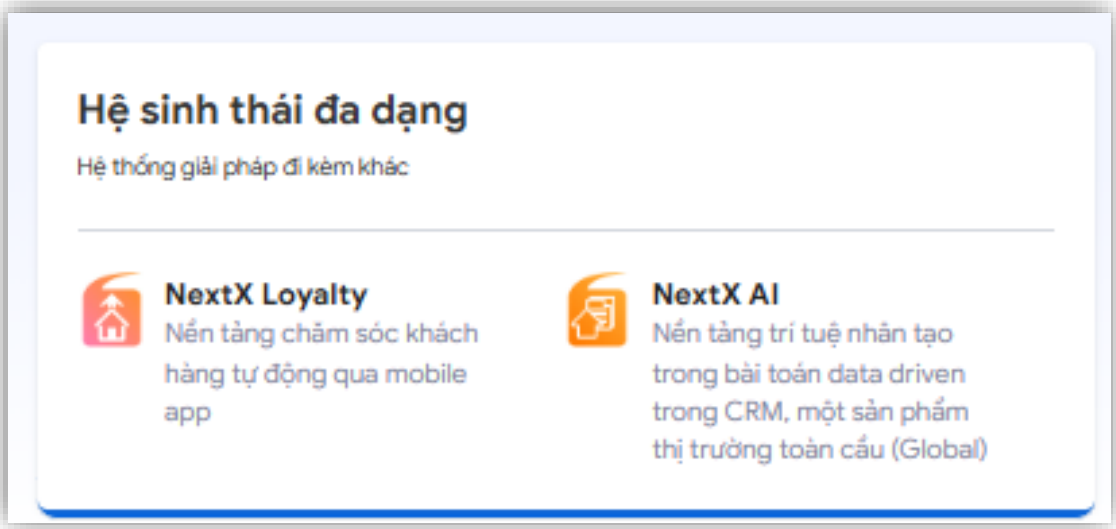
- Ngoài ra, devtool còn được sử dụng để theo dõi các request khác khi thao tác web, hỗ trợ giả lập request người dùng trên JMeter.

2.6. Website kiểm thử

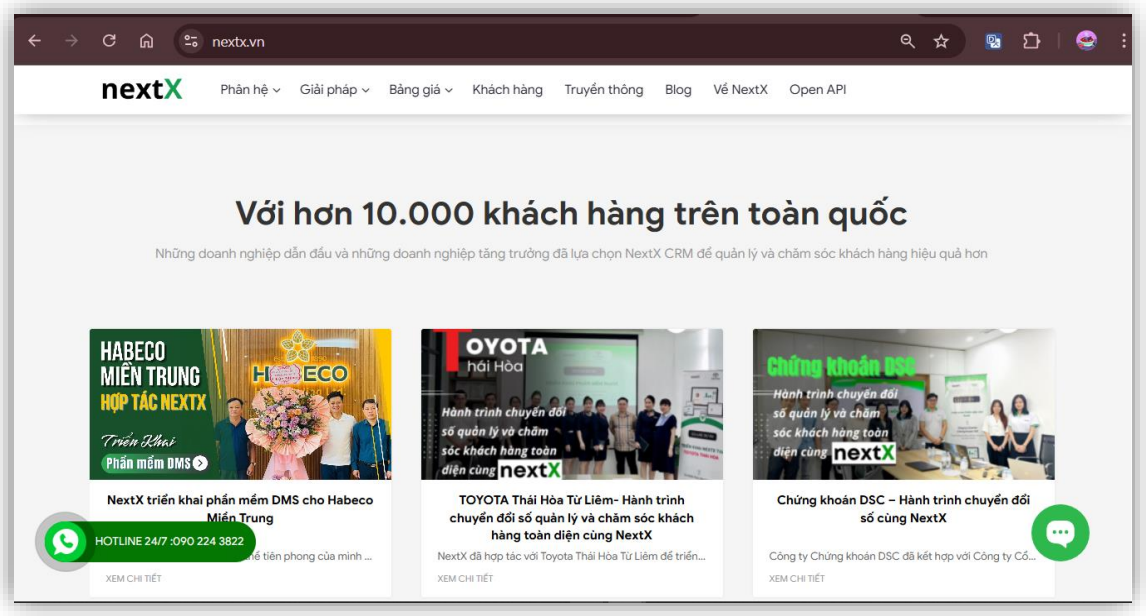


Hình 2.14. Hệ và phân hệ web NextX

Qua trang khách của NextX có thể thấy công ty đã xây dựng một hệ sinh thái vô cùng đa dạng, đầy đủ chức năng, dịch vụ.



Hình 2.15. Hệ sinh thái đa dạng.



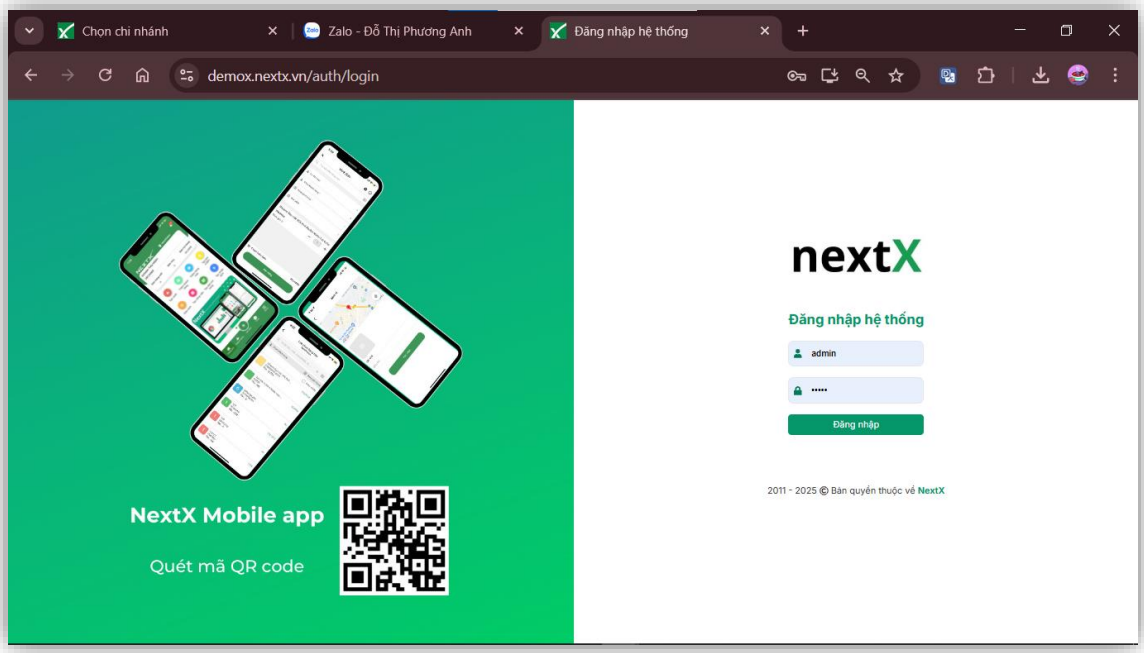
Hình 2.16. Hệ thống khách hàng lên đến hơn 10.000 người dùng.

- Dựa vào hệ thống người dùng, mục đích sử dụng, lên kế hoạch test số lượng user trong testcase.

- Đặt ra giả thiết: Nếu tính 10000 người đều dùng hệ thống một lần trong 1 ngày(tính cả giờ hành chính, ca tối, ca đêm) thì trung bình có khoảng 7 user/phút. Nếu mỗi người gửi 10 request(đăng nhập, chọn chi nhánh, chọn phân hệ, tìm, lọc, thêm, sửa, chuyển trang,…) thì trung bình có khoảng 70 request/ phút. -> Giả thiết này đặt ra để dễ dàng định hướng testcase và hình dung thực tế yêu cầu của testcase. Giải thích cho câu hỏi tại sao có 10000 user mà mới có 2000 request đã có error, đó là bởi vì 2000request/5s.

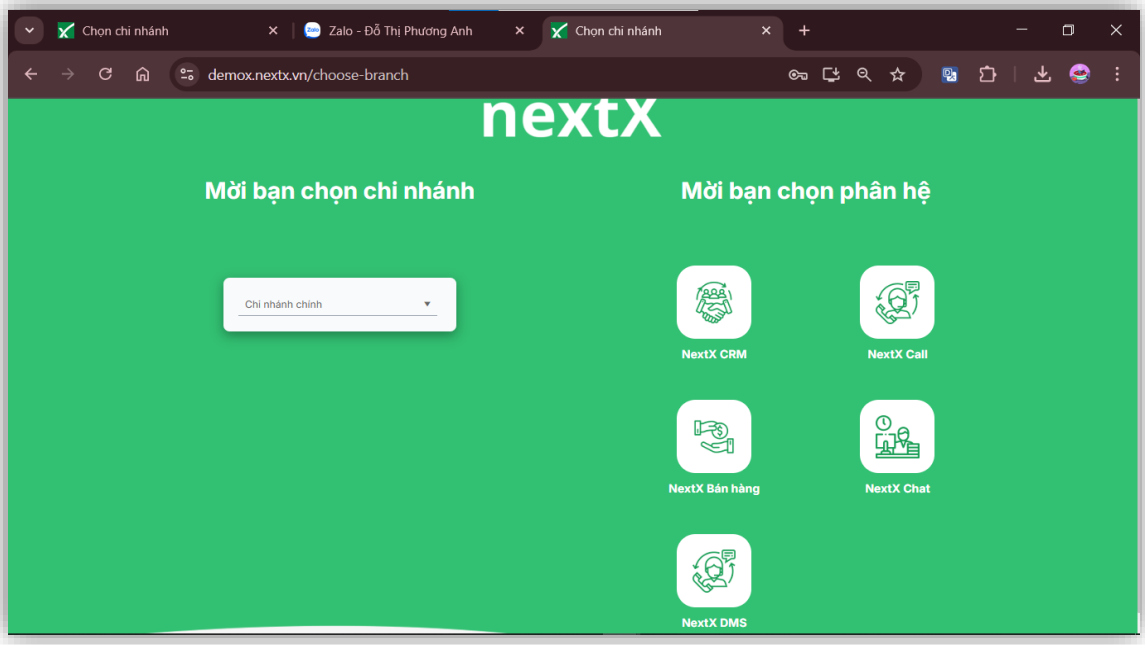
2.6.1. Giao diện web NextCRM

Link web : https://demox.nextx.vn/auth/login



Hình 2.17. Giao diện đăng nhập.

- Giao diện đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu.

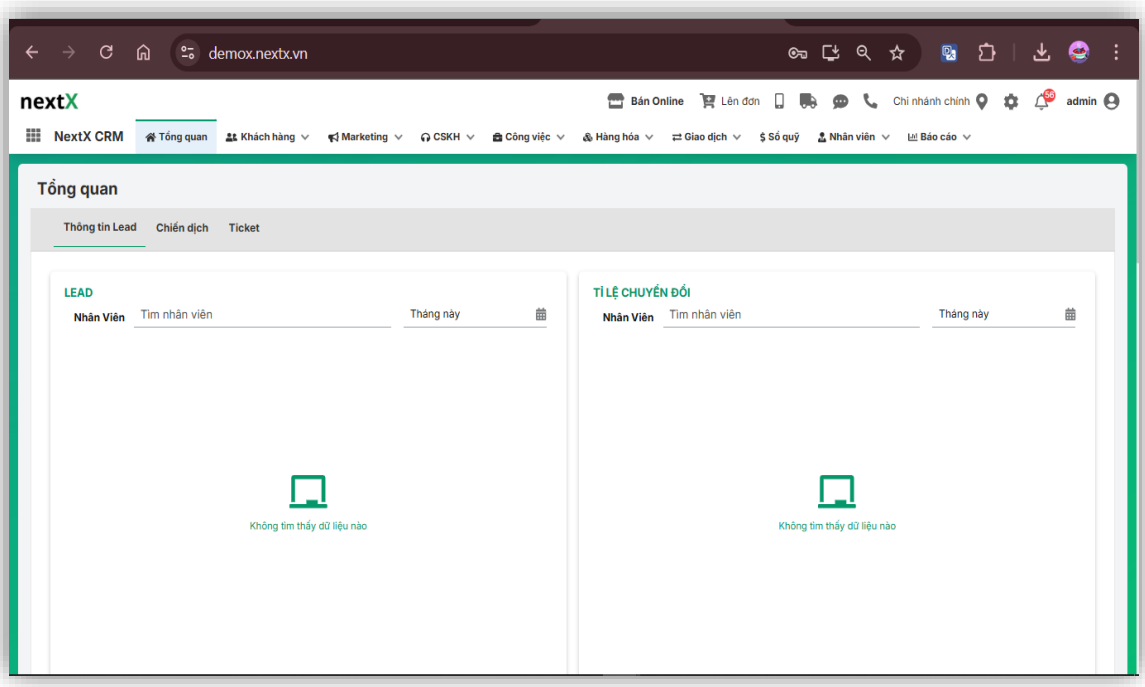


Hình 2.18. Giao diện chọn Chi nhánh và Phân hệ.

- Giao diện sau khi đăng nhập là 2 chức năng chọn chi nhánh và phân hệ. Bởi vì chi nhánh chính có nhiều dữ liệu đầy đủ hơn tiện cho công việc test nên em sẽ test tại chi nhánh chính. Và account được giao test chỉ duy nhất 1 account admin.

Phân hệ NextCRM là phân hệ đa dạng và đầy đủ chức năng quan trọng nên em xin phép rút ngắn phạm vi test cho phù hợp với thời gian đồ án.

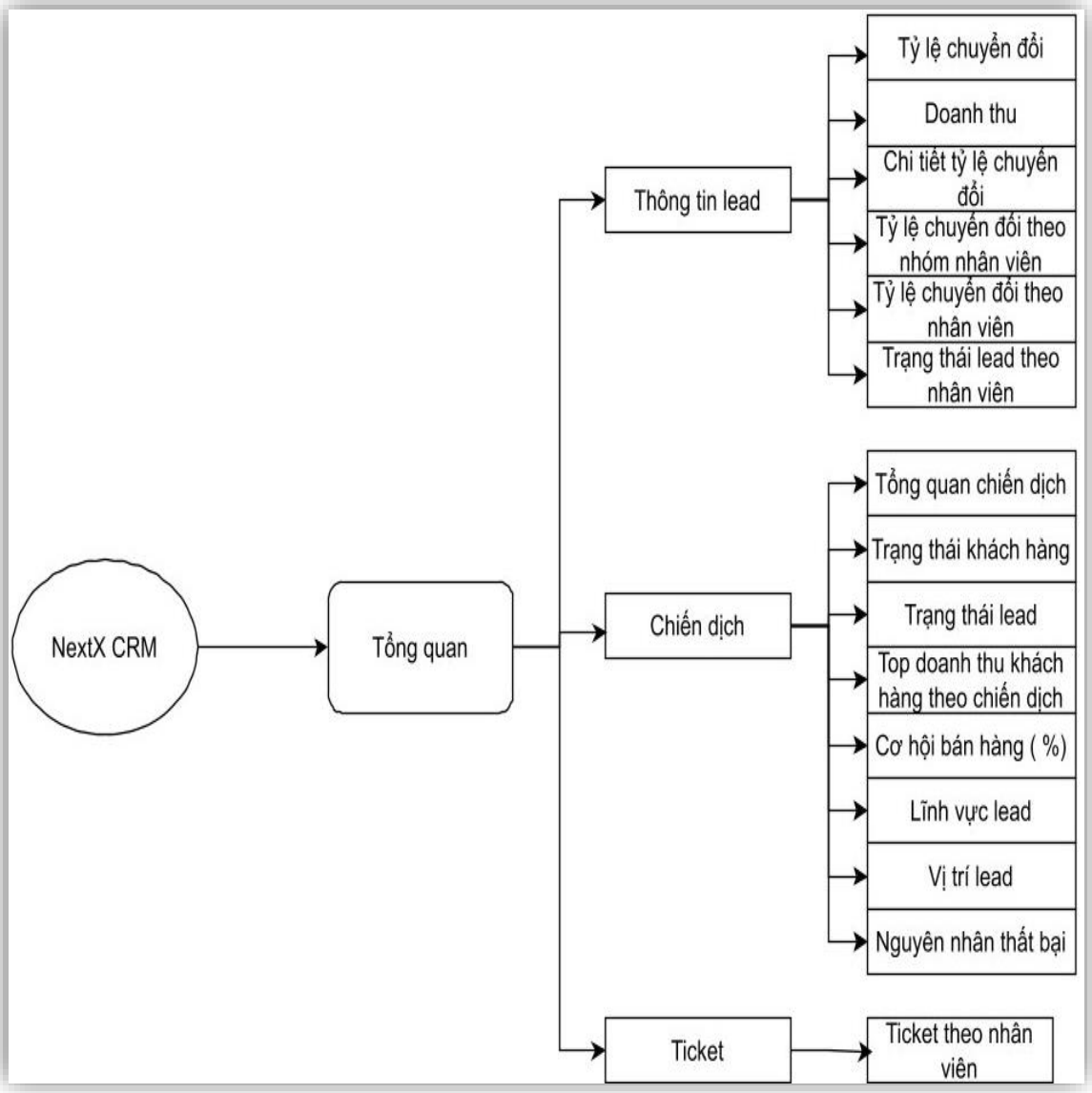
- Có 5 hệ chính: NextX CRM(CRM : Client relationship management), NextX Call, NextX Bán hàng, NextX Chat, NextX DMS(Distribute management system-hệ thống quản lý kênh phân phối).



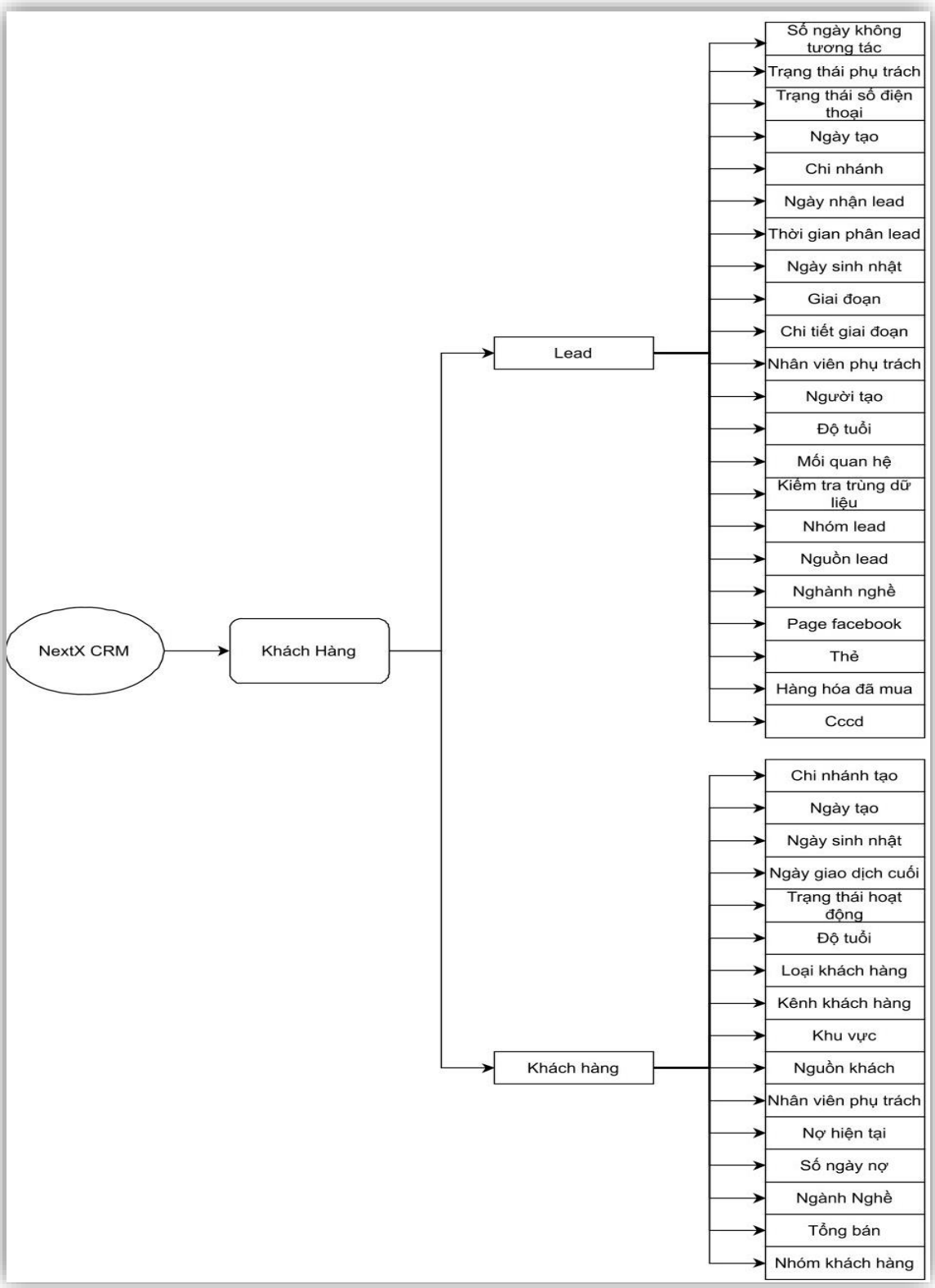
Hình 2.19. Giao diện Tổng quan.

2.6.2. Các chức năng chính

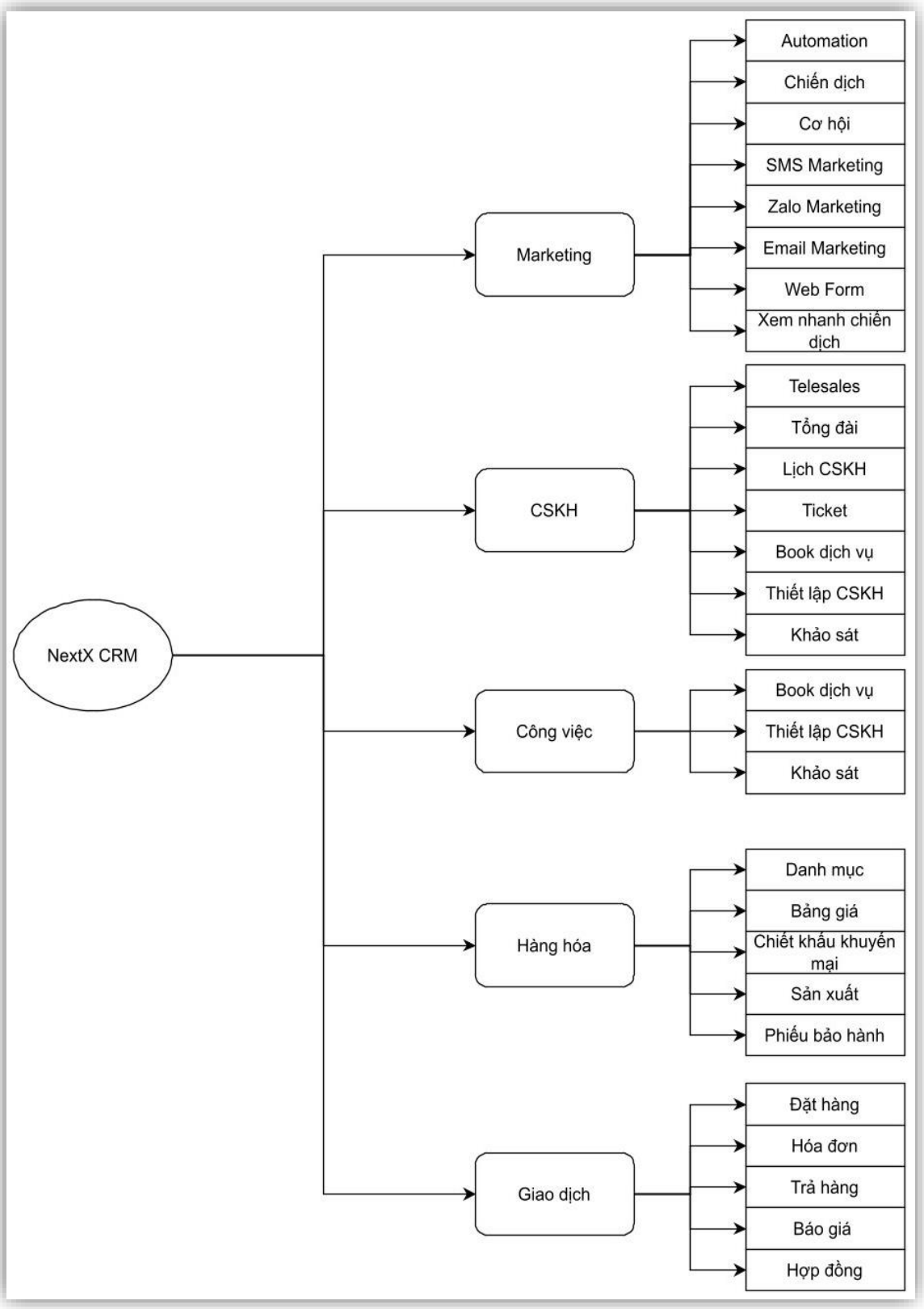
Trong website có 5 hệ, mỗi hệ có hàng trăm chức năng lớn nhỏ, dưới đây là các chức năng chính trong hệ NextX CRM, tài khoản admin, chi nhánh chính:



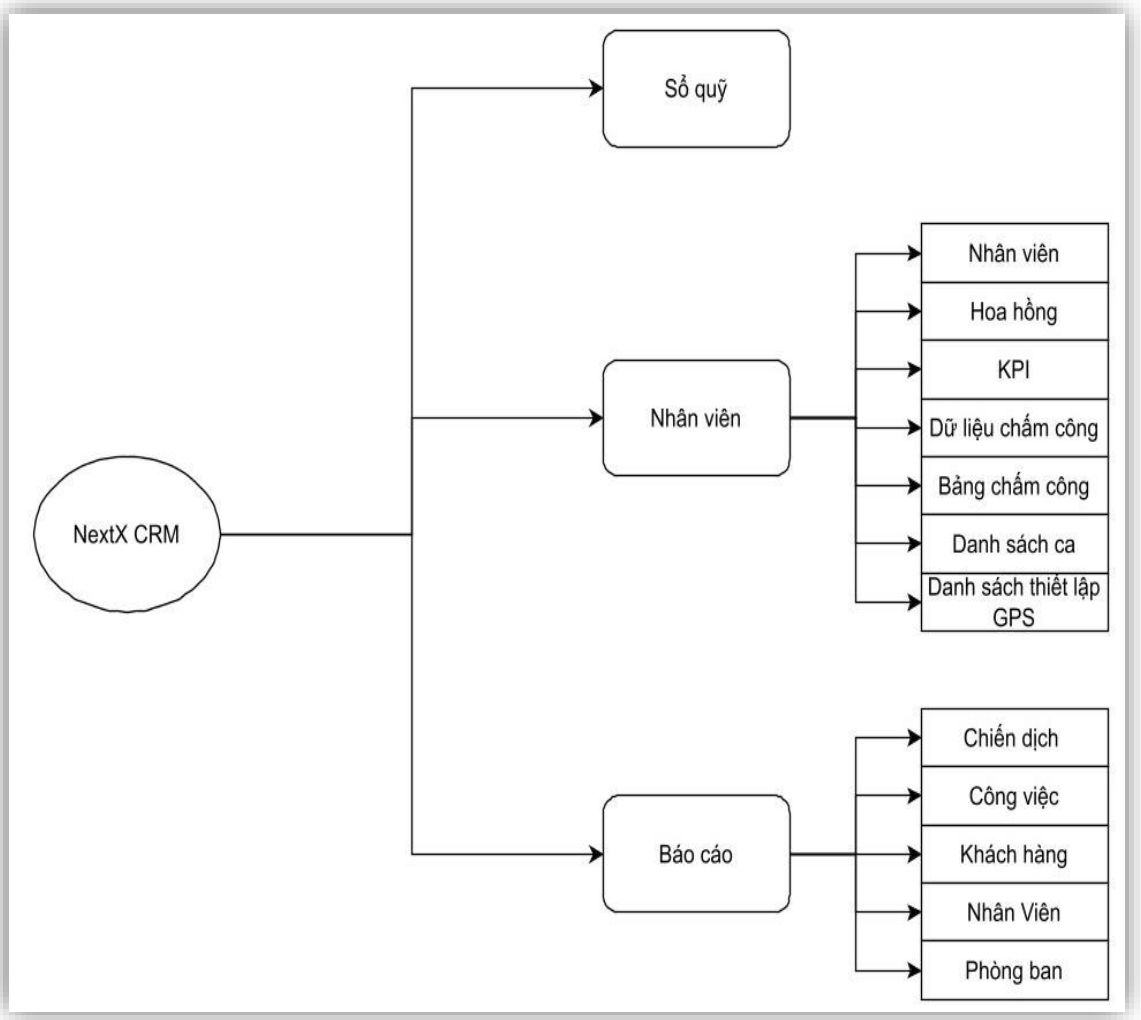
Hình 2.20. NextCRM: chức năng Tổng quan.



Hình 2.21. NextCRM: chức năng Khách hàng và nhánh các chức năng nhỏ.

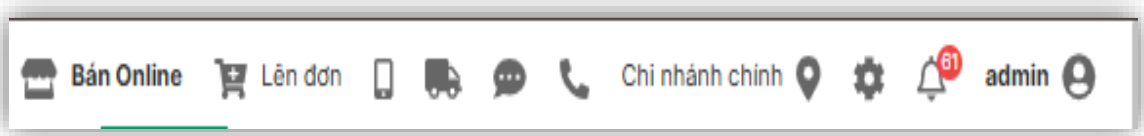


Hình 2.22. NextCRM: Một số chức năng khác.

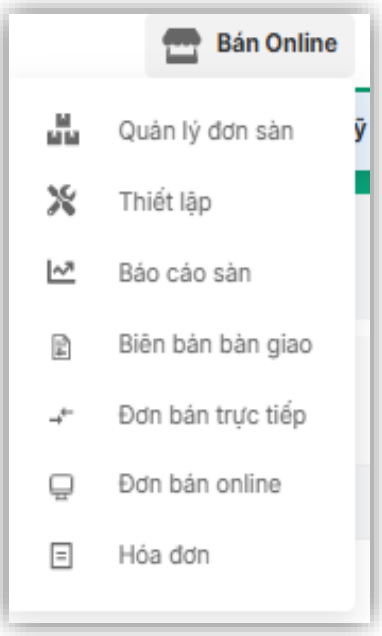


Hình 2.23. NextCRM: Chức năng quản lý Sổ quỹ, Nhân viên, Báo cáo.

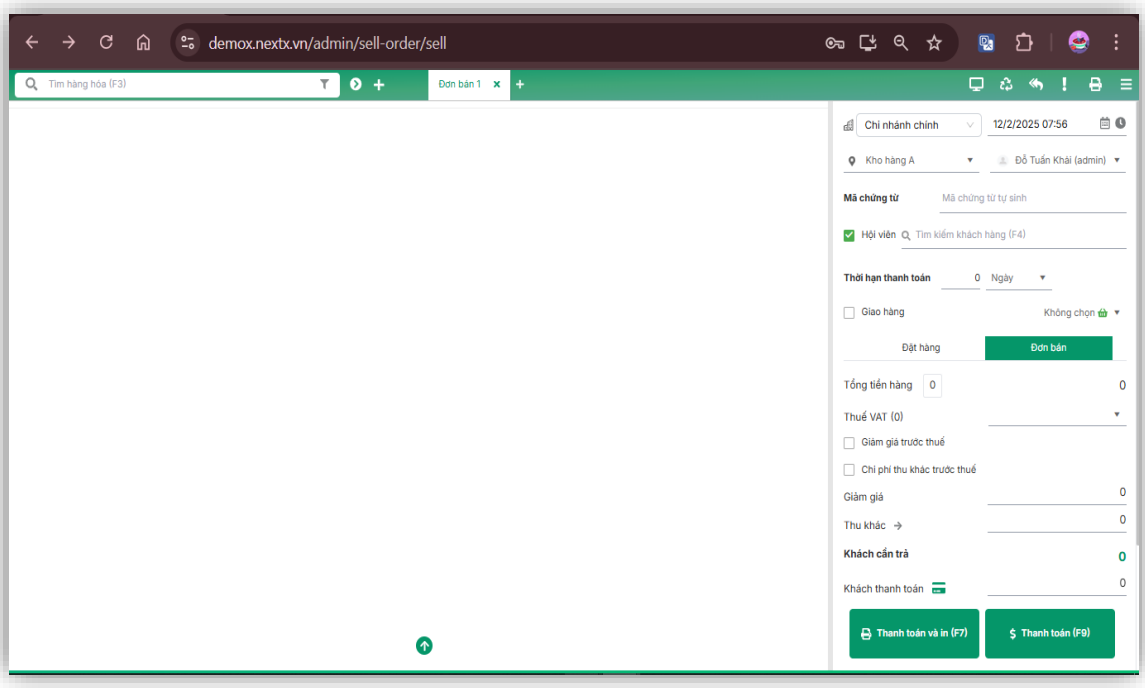
- Ngoài ra còn có các chức năng đăng nhập, đăng xuất, bộ lọc, tìm kiếm, nhập xuất dữ liệu. Còn các chức năng nhỏ như in, huỷ phiếu, mở rộng thông tin hiển thị,… sẽ được liệt kê chi tiết hơn ở testcase.
- Các chức năng tự động tạo biểu đồ, tính tổng dư nợ, thu chi,…
- Các chức năng : cài đặt, hòm thư, trực tiếp quay số, …



Hình 2.24. Các chức năng khác:Bán online, Lên đơn, Hỗ trợ từ ban quản lý…



Hình 2.25. Chức năng nhỏ hơn trong Bán online.



Hình 2.26. Chức năng lên đơn cùng hàng chục chức năng hỗ trợ từng nhu cầu nhỏ.

CHƯƠNG 3 : THỰC HIỆN KIỂM THỬ

3.1. Đánh giá tính quan trọng của từng chức năng

3.1.1. Đánh giá các tiêu chí

Bằng cách đánh giá xem chức năng nào dễ xảy ra lỗi trong quá trình vận hành hoặc dễ bị kẻ xấu lợi dụng tấn công giúp triển khai testcase nhanh và có ý nghĩa hơn, không bị lan man.

Đánh giá công việc cần làm trong testcase với các tiêu chí sau:

- Lượng người dùng đồng thời nhiều
- Các chức năng tốn ít thời gian thao tác hoặc có thể bị treo ở thao tác nào đó.
- Lượng data lớn.
- Chức năng mà có thể tăng đột biến lượng truy cập, lượng data(ví dụ : đặt hàng, sự kiện…)
- Chức năng này phù hợp với loại test hiệu năng nào, mục đích tìm ra lỗi, sử dụng kỹ thuật kiểm thử nào.
- Tìm ra kỹ thuật test phù hợp chức năng web.

Bởi vì các chức năng có thể trùng lặp trong các hệ và phân hệ nên quyết định test chức năng đại diện được đưa ra để phù hợp với thời gian đồ án và tránh trùng lặp gây thừa thãi, việc test các chức năng khác nhau cũng giúp em tích luỹ thêm kinh nghiệm.

Từ những tiêu chí đó, lọc được các chức năng có khả năng gây lỗi cao đối với một nền tảng CRM có nhiều phân hệ như quản lý khách hàng, bán hàng, tổng đài, quản lý công việc…, các chức năng quan trọng và dễ gặp lỗi về chịu tải, hiệu năng.

3.1.2. Đánh giá mức độ quan trọng của các nhóm chức năng

Đăng nhập vì đây là chức năng có thời gian thao tác rất ngắn, liên quan tới bảo mật. Đây là điểm vào của toàn bộ hệ thống. Nếu quá tải ở đây, toàn bộ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng. Các vấn đề thường gặp:

- Thời gian phản hồi chậm khi xác thực tài khoản.
- Lỗi quá tải API login khi có quá nhiều yêu cầu trong thời gian ngắn.
- Cơ chế token không tối ưu, gây tình trạng đăng xuất bất ngờ hoặc quá tải bộ nhớ.

Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) – Tìm kiếm và Lọc dữ liệu: Hệ thống CRM thường chứa lượng dữ liệu lớn (hàng trăm nghìn đến hàng triệu bản ghi). Khi nhiều người dùng tìm kiếm, lọc khách hàng theo điều kiện phức tạp, có thể gây:

- Truy vấn SQL chậm nếu không có index phù hợp.
- Timeout API khi truy vấn dữ liệu lớn không được tối ưu.
- Lỗi UI không phản hồi nếu client-side không xử lý tốt.

Chức năng Báo cáo & Dashboard (ví dụ Xuất/Nhập Excel): Dashboard tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, yêu cầu tính toán tổng doanh thu, số lượng khách hàng, hiệu suất nhân viên. Nếu dữ liệu lớn, có thể gây chậm hoặc treo server. Các lỗi thường gặp:

- Truy vấn nặng trên database gây chậm, treo hệ thống.
- Lỗi tải biểu đồ và dữ liệu không hiển thị do API trả về chậm hoặc timeout.

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Zalo, SMS, Email): Hệ thống có tích hợp tổng đài dễ gặp lỗi khi có quá nhiều cuộc gọi đồng thời, gửi tin hàng loạt, dễ bị quá tải, timeout hoặc spam detection. Các lỗi có thể xảy ra:

- Tổng đài không kết nối do quá tải.
- Mất gói tin, độ trễ cao làm gián đoạn cuộc gọi.
- Token bị mất, khách hàng đang gọi nhưng hệ thống ghi nhận đã kết thúc.

Giao dịch(Đặt hàng, Hóa đơn, Trả hàng): có hàng nghìn khách hàng và mỗi khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều đơn hàng, vì vậy thanh toán có khả năng gặp quá tải. Đây là các nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Nếu bị chậm hoặc lỗi, doanh nghiệp mất doanh thu.

Kết luận: Có thể tập trung vào các bài kiểm thử chịu tải (Load Test, Stress Test) với JMeter:

- Đăng nhập: Kiểm tra số lượng người dùng đăng nhập đồng thời mà hệ thống chịu được.
- Tìm kiếm – lọc dữ liệu: Đánh giá thời gian phản hồi khi thực hiện tìm kiếm với số lượng lớn.
- Báo cáo/xuất nhập excel: Chạy kiểm thử với nhiều người dùng truy vấn báo cáo đồng thời.
- Tổng đài(cuộc gọi, sms, …): Nếu có API, có thể mô phỏng nhiều cuộc gọi đồng thời.
- Giao dịch(đặt hàng).

3.1.3. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng

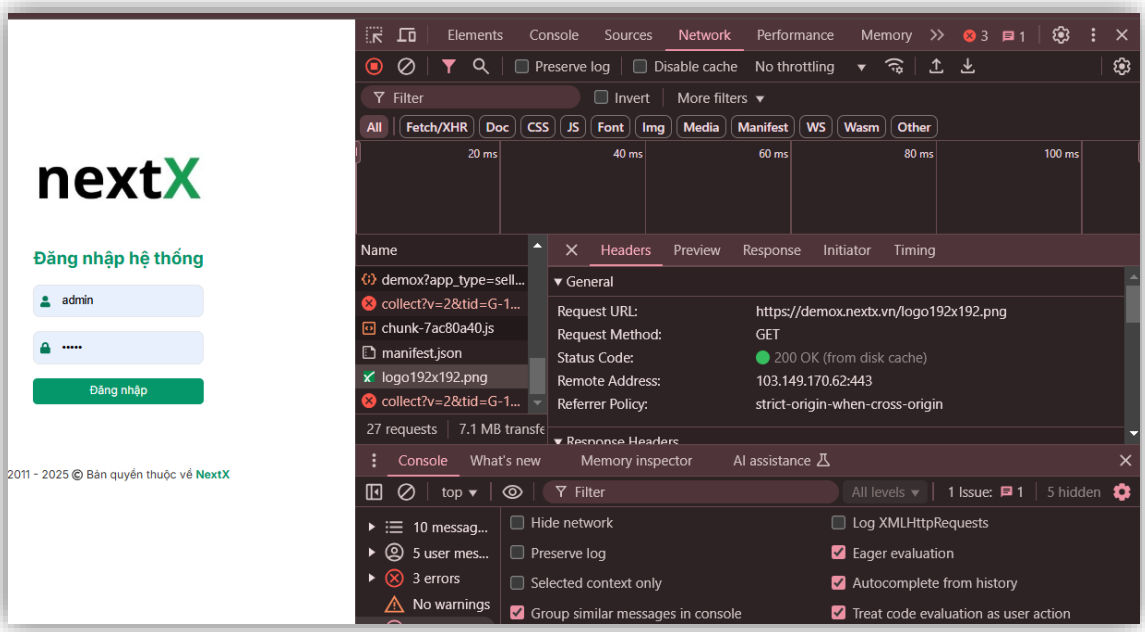
Phần này đánh giá các chỉ số nào quan trọng với loại kiểm thử hiệu năng tương ứng, cụ thể hoá mục đích sử dụng loại kiểm thử. Từ đó mới có thể đánh giá được chức năng nào cần dùng loại kiểm thử nào ở phần testcase.

Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng				
Loại kiểm thử	Viết tắt	Yêu cầu		
		User	Ram - up(time)	Loop count
Baseline Performance Testing	BPT	<=100	0s hoặc rất ngắn (1s)	1 hoặc 2 vòng
Load testing	Load	500 - 1000 1100 - 5000 5100 - 10000 11000 - 15000	tăng từ từ 6s - 15s - 30s - 60s - 120s	5 vòng mô phỏng sử dụng liên tục, tìm điểm hệ thống bắt đầu lỗi
Stress testing	Stress	1000 - 4000 4100-8000 8100- 12000 13000 - 16000	nhanh hơn, time ngắn hơn	>= 10 vòng tìm ngưỡng tối đa, nơi % error cao(khoảng 50 - 80% là được vì sợ làm hỏng hệ thống)
Spike Testing	Spike	tăng đột ngột từ 0 - 1000 hoặc hơn	không có / ngắn(ngay lập tức) 1s	vd: khi có flash game, bị tấn công bằng spike
Endurance Testing	Endurance	500	vài phút đến vài giờ	1/ vài vòng,
Scalability Testing	Scalability	tăng dần 100 -500 - 1000	tăng từ từ để kiểm tra khả năng mở rộng(có thể tích hợp luôn trong load test)	1/ nhiều vòng
Volume test	Volume	1- 10	không cần	1 vòng với dữ liệu lớn, vd 1 triệu bản ghi,

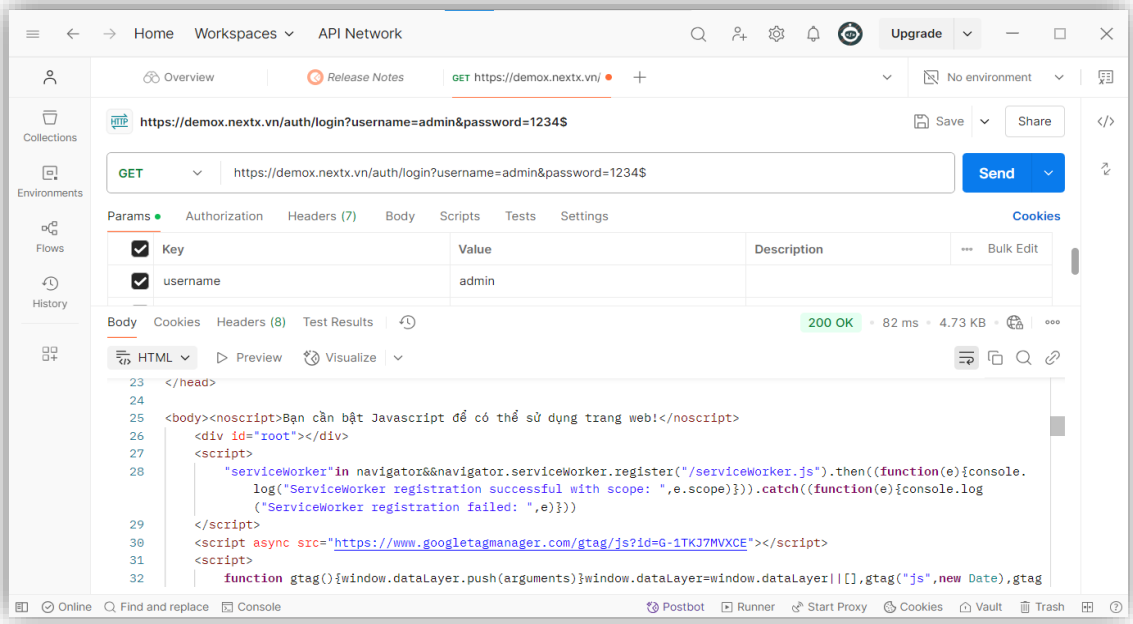
Bảng 3.1. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng.

3.2. Tạo Test plan và các thành phần chức năng

3.2.1. Thread group đăng nhập(login)



Hình 3.1. Lấy phương thức request là GET.

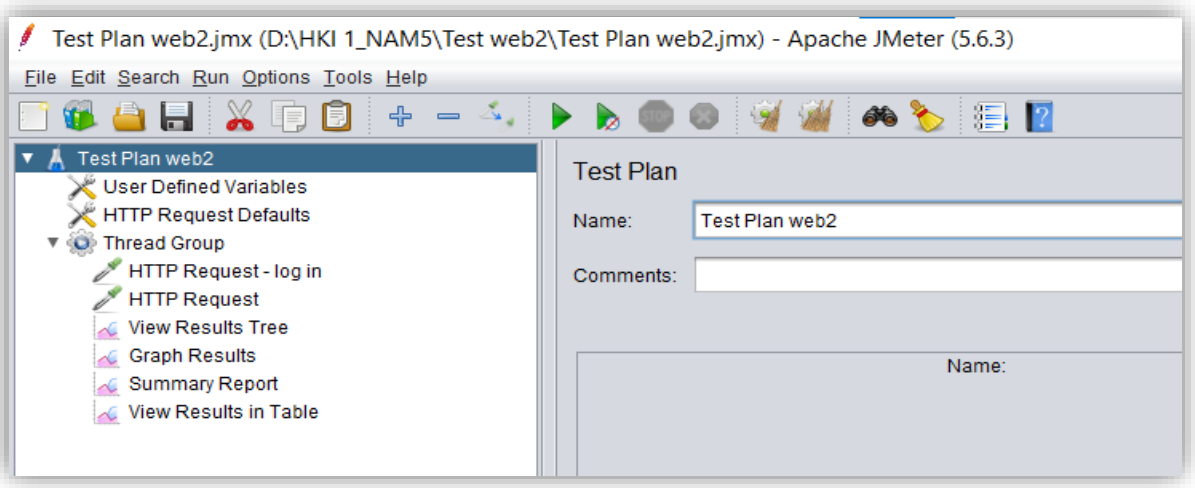


Hình 3.2. Test login với postman

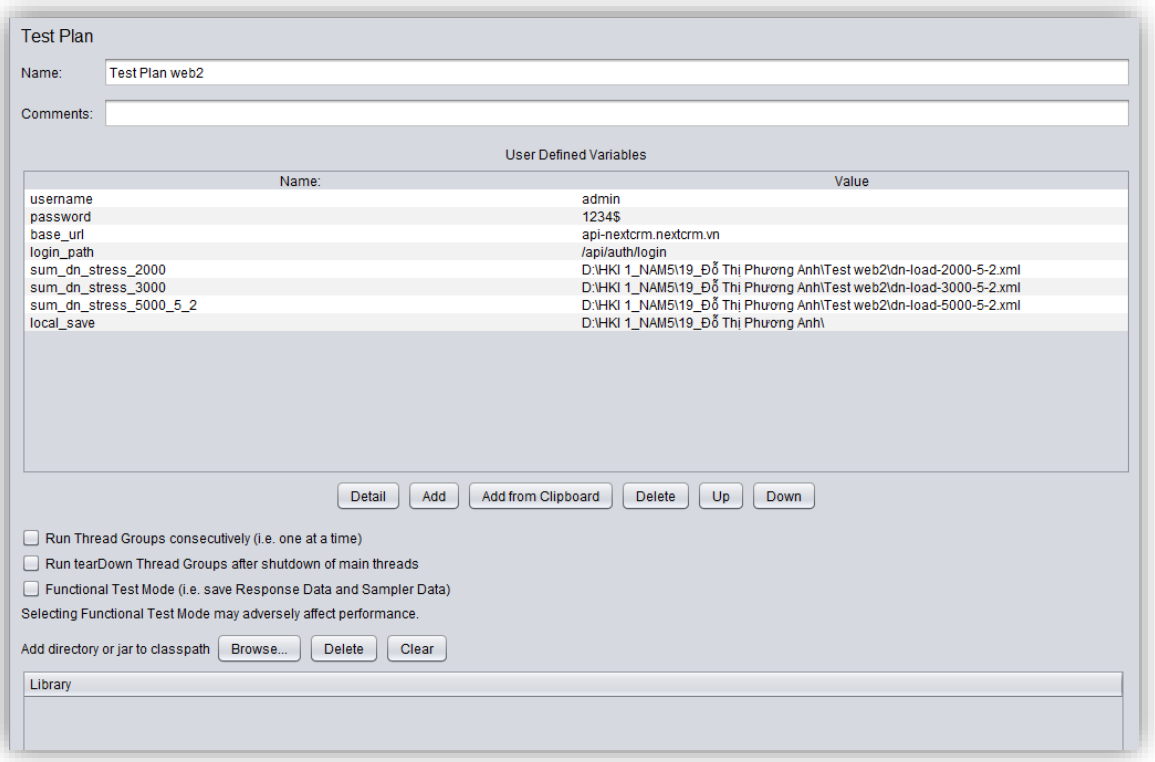
- Bước 1: Xác nhận method request, thông tin đăng nhập.

Sử dụng Postman kiểm tra cặp key-value, request method, url: Kết luận cặp key là username - password, phương thức là GET.

- Bước 2: Thiết lập test plan, tạo thread group để request đăng nhập.

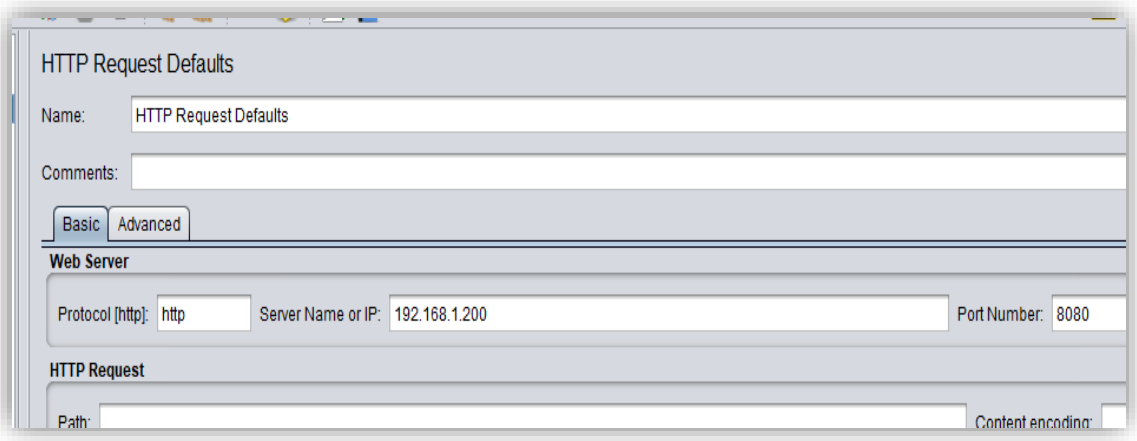


Hình 3.3. Testplan trong JMeter.

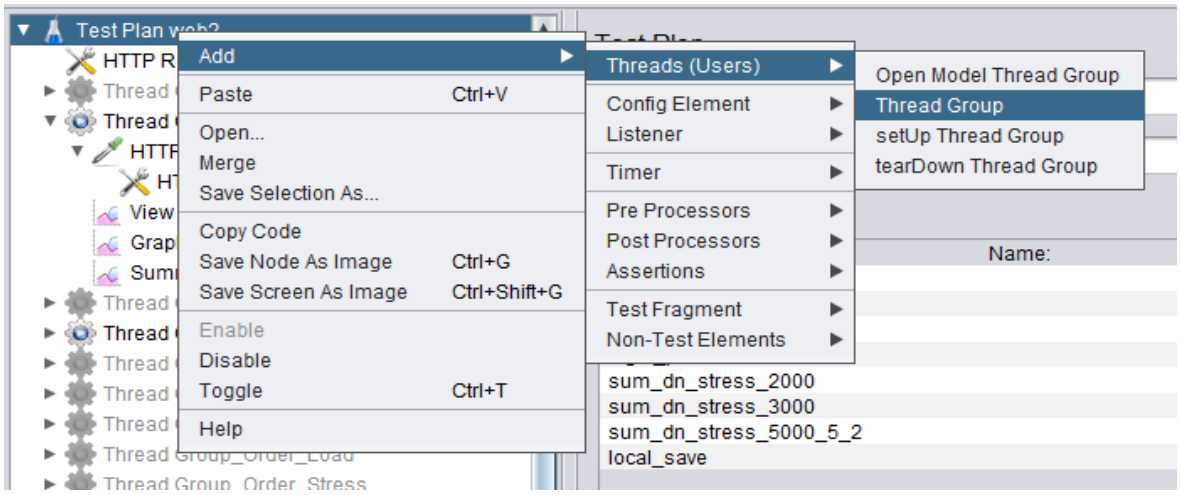


Hình 3.4. Điền tên TestPlan và User Defined Variable.

- Thêm Config element. Chuột phải tại testplan → Add → Config Elements→ HTTP Request Defaults.

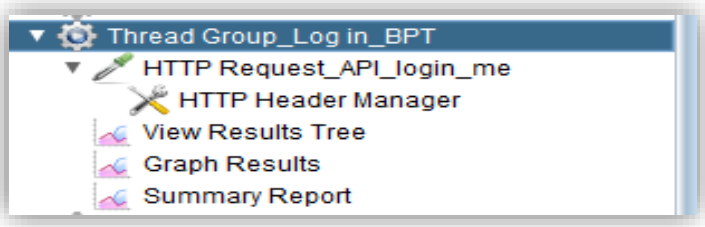


Hình 3.5. HTTP Request default.

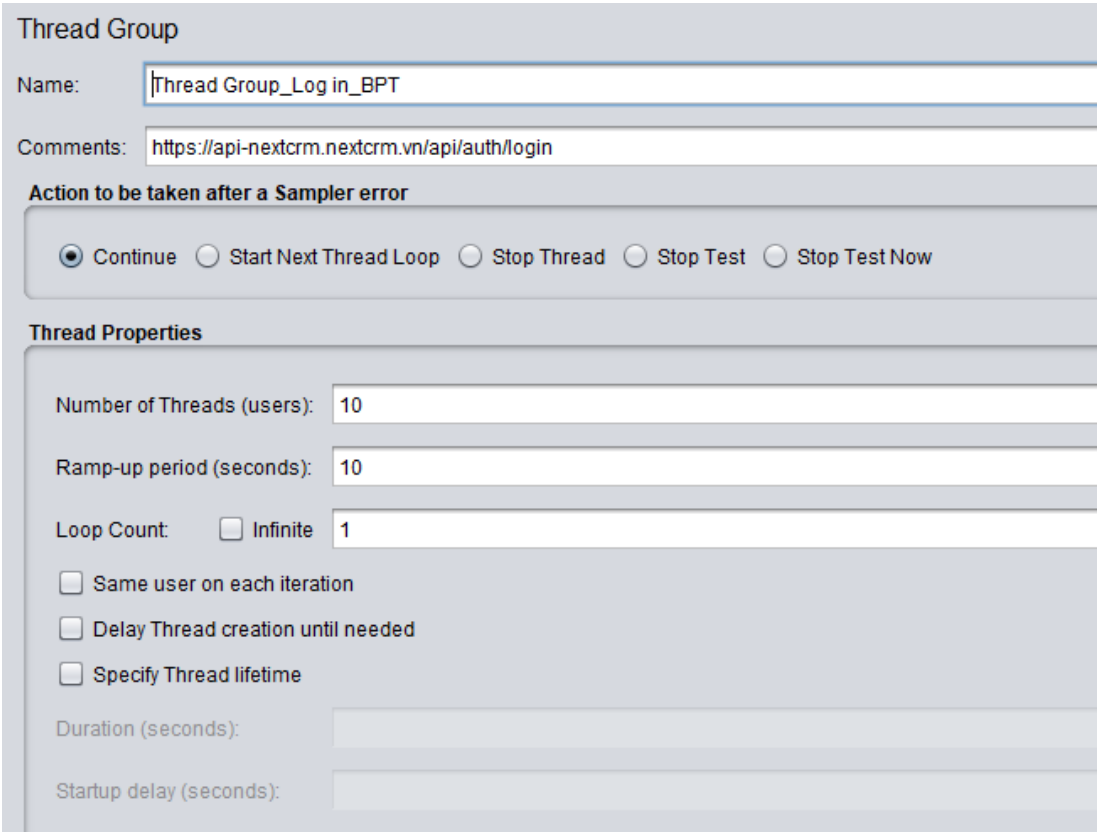


Hình 3.6. Thread Group nơi giả lập thao tác người dùng.

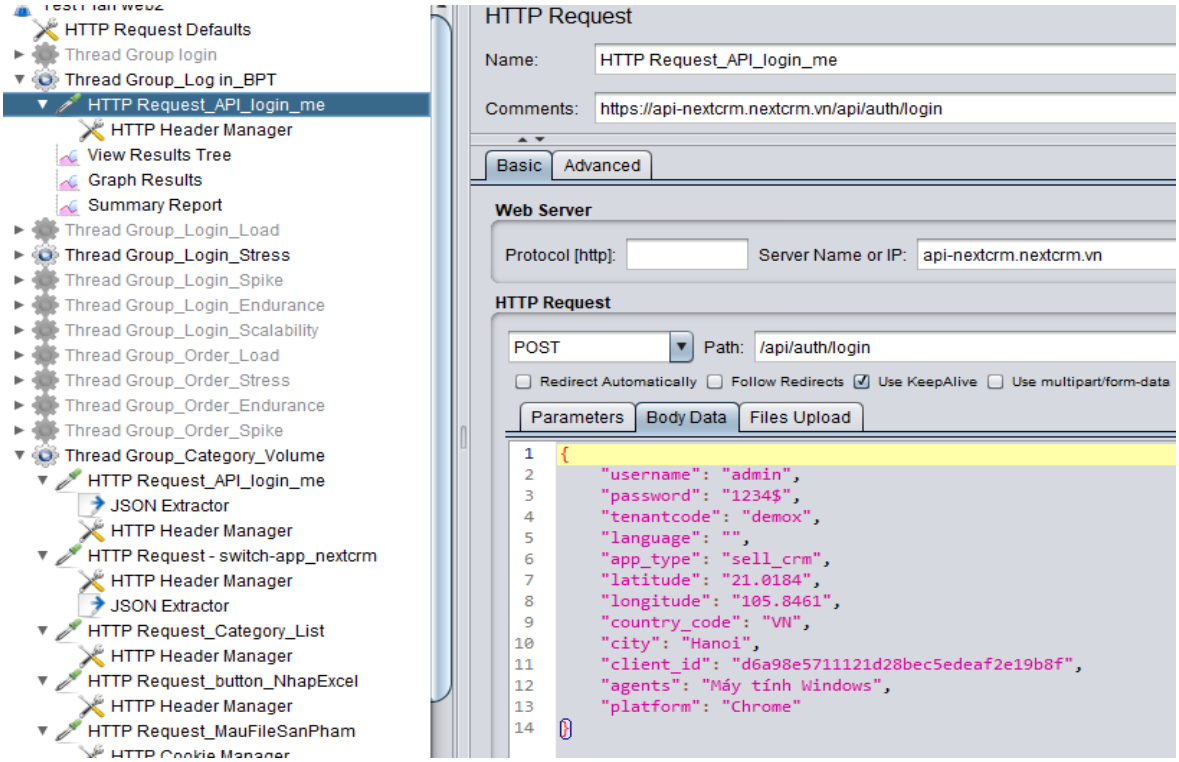
- Thêm Thread group: Chuột phải tại test plan → add → Thread Group.



Hình 3.7. Thêm Thread Group _Log in_BPT

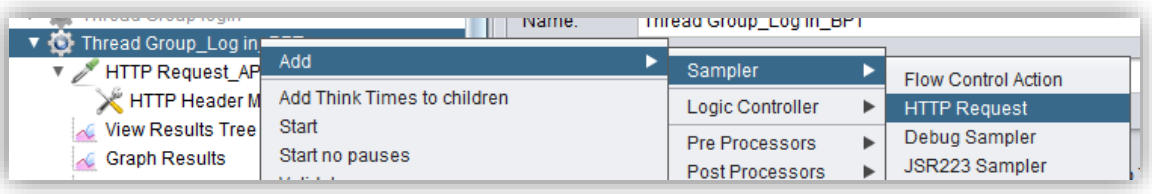


Hình 3.8. Điền dữ liệu Thread Group _Log in_BPT.

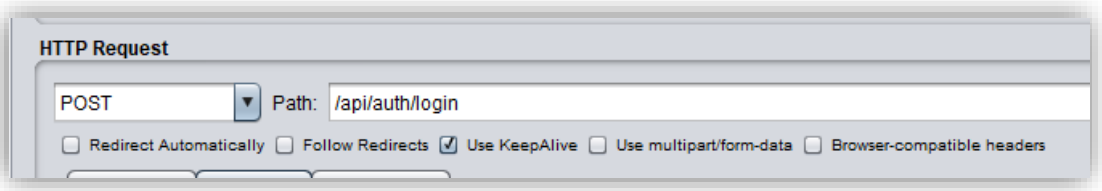


Hình 3.9. HTTP Request nơi ghi các thông tin cần thiết để gửi request tới server.

- Thêm HTTP Request: Chuột phải vào Thread group và chọn theo thứ tự mô tả trong ảnh dưới.



Hình 3.10. Thêm HTTP Request login.

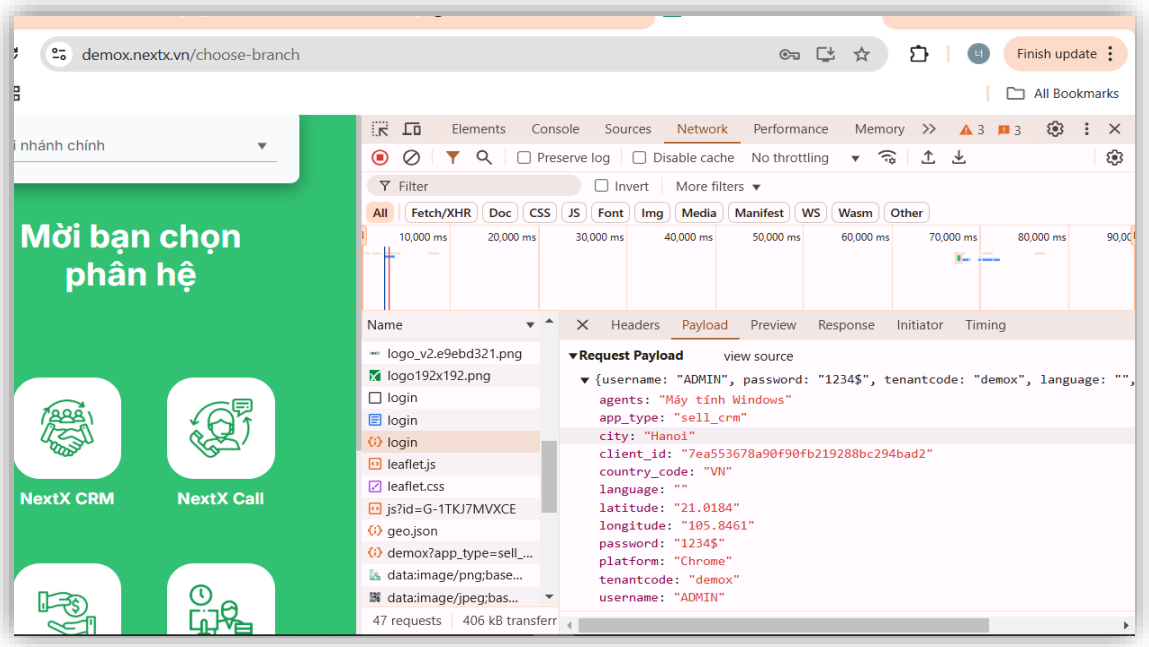


Hình 3.11. Use KeepAlive trong http request.

Keep-Alive	là cơ chế giúp duy trì kết nối TCP giữa client và server thay vì đóng nó sau mỗi request, giúp cải thiện hiệu suất bằng cách giảm thời gian thiết lập lại kết nối cho các request tiếp theo
Follow Redirects	Nếu bật, JMeter sẽ tự động theo dõi các phản hồi có mã trạng thái HTTP 3xx (chuyển hướng).
	Nếu tắt, JMeter sẽ chỉ ghi nhận phản hồi mà không tự động gửi request tiếp theo đến URL được chuyển hướng.
Redirect Automatically	Nếu bật, JMeter sẽ xử lý redirect nội bộ mà không ghi lại request chuyển hướng trong kết quả.
	Nếu tắt, JMeter sẽ ghi lại từng bước của quá trình chuyển hướng.

Bảng 3.2. Các tùy chọn trong HTTP request.

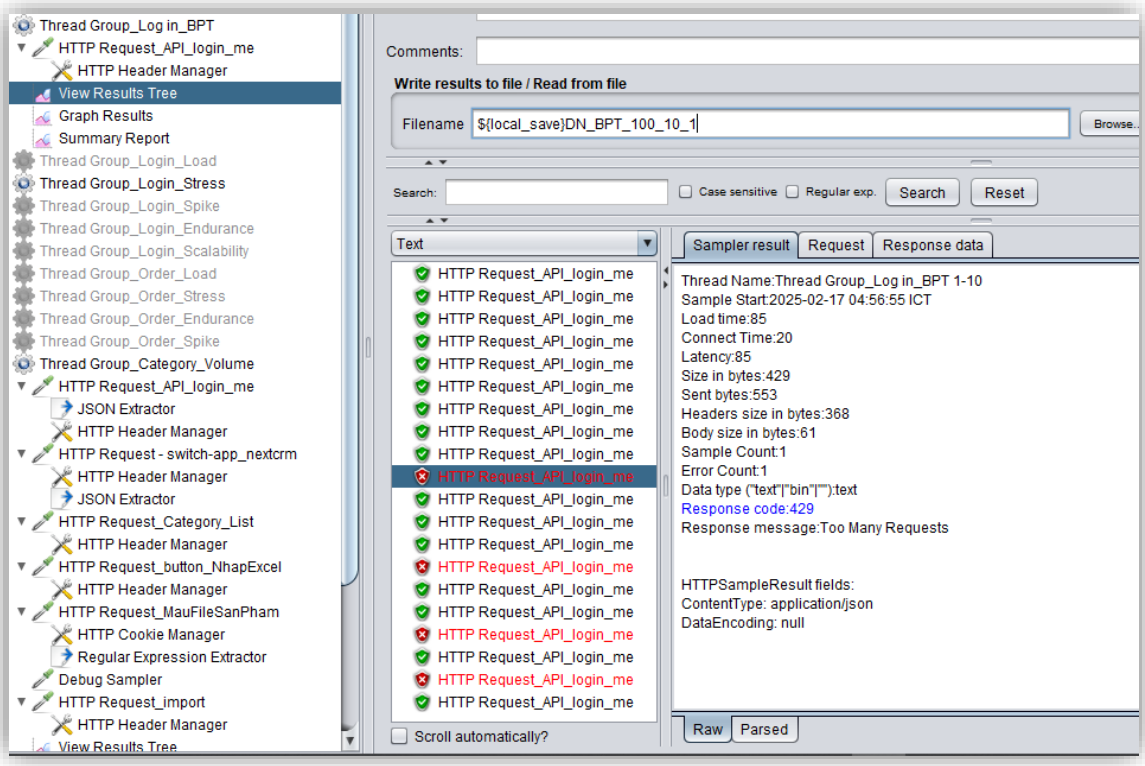
- Body data: Lấy bằng cách thực hiện thủ công trên web nơi có request login, request method = POST.



Hình 3.12. Nơi lấy body data.

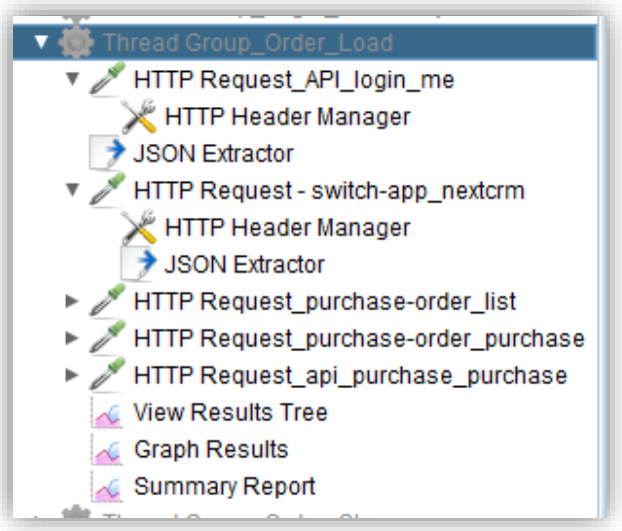
Lấy Listener:

- View result tree, Garph result, Summary report.
- Cách mở: Thread Group → Add → Listener → Chọn các tác vụ.
- Chỗ Filename: ban đầu chưa run thì để đường dẫn vào vị trí lưu, được đtặ tên biến là ${local_save} và thêm tên file để nhận diện. Đây là thread test 'đăng nhập' loại kiểm thử BPT Test, số user_ram up periods(second)_loop count= 100_10_1, nên viết là ${local_save}DN_BPT_100_10_1.
- Khi cần mở file thì tìm lại theo đường dẫn(được lưu ở lúc tạo test plan).
- Phía dưới có lỗi và response code : 429, tức là server từ chối request do gửi quá nhiều.



Hình 3.13.Lưu file kết quả test.

3.2.2. Thread group chức năng Order



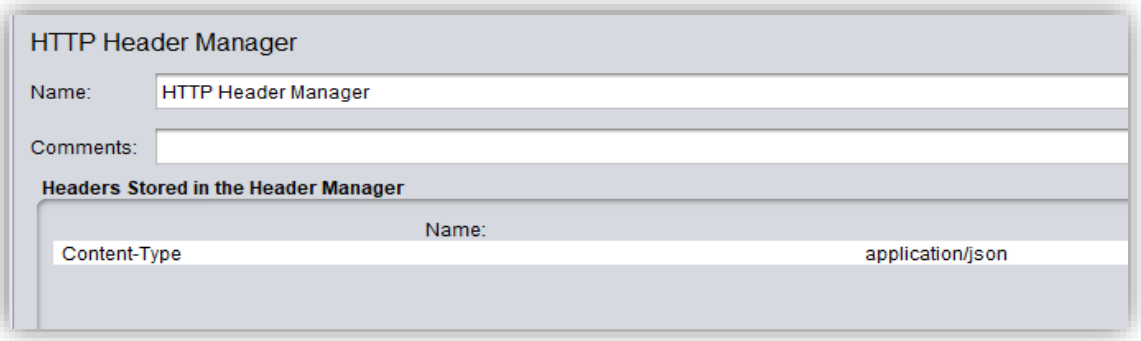
Hình 3.14. Thành phần trong Thread Group_Order_Load.

- Request login tương tự như ở request của Thread group đăng nhập.
- HTTP Header Manager:

Ý	Là một thành phần trong JMeter dùng để thêm, sửa đổi hoặc gửi

nghĩa	các tiêu đề (headers) trong HTTP request. Headers này thường chứa thông tin quan trọng để giúp server xử lý request đúng cách.
Cách thêm	Chuột phải Thread group 01 → Add → Config element → thêm HTTP Header Manager.
Lưu ý khi dùng:	Dùng khi cần gửi API request có Authentication (JWT, OAuth, Basic Auth). Khi làm việc với REST API yêu cầu tiêu đề Content-Type và Accept. Khi cần giả lập trình duyệt để tránh bị chặn bởi server. Khi cần tắt cache để đảm bảo JMeter không lấy dữ liệu cũ.

Bảng 3.3. HTTP Header Manager.



Hình 3.15. HTTP Header Manager.

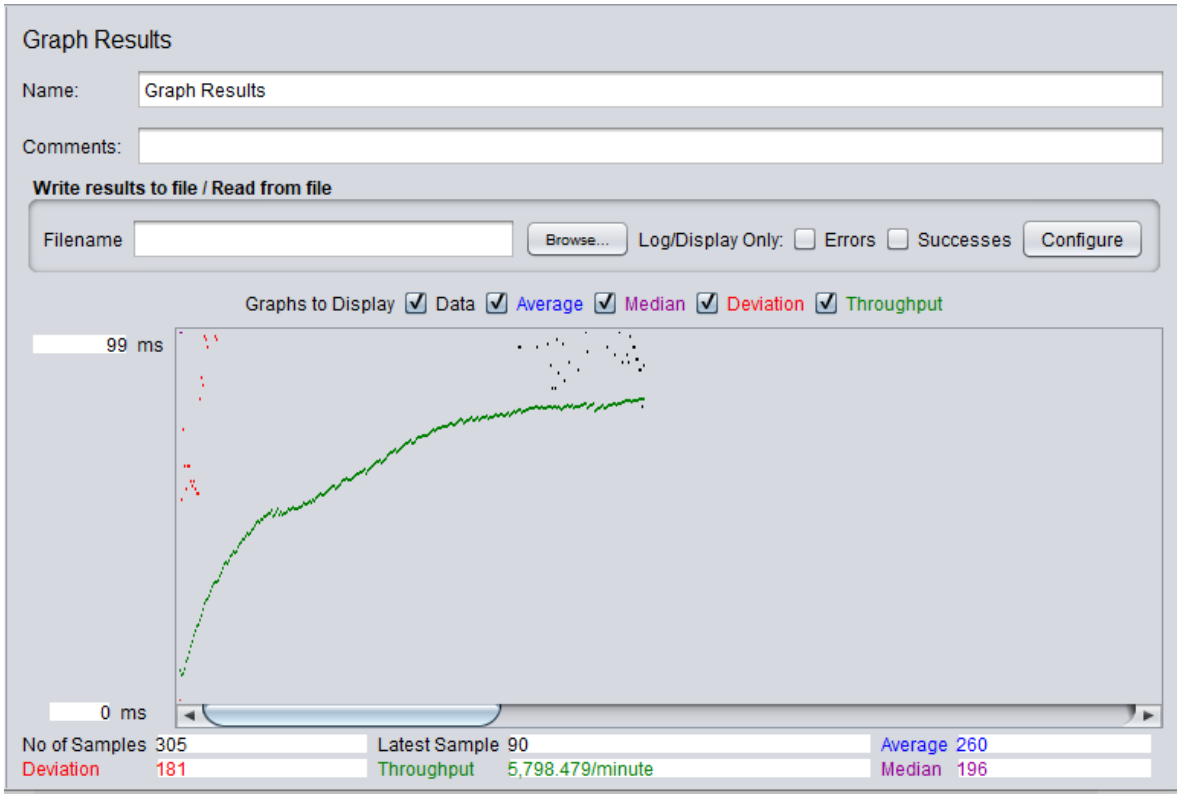
Xác định loại dữ liệu được gửi trong request	Giúp server biết request chứa dữ liệu ở định dạng nào để xử lý đúng cách. Nếu thiếu hoặc sai, server có thể từ chối request hoặc xử lý không chính xác.
Bắt buộc với một số API và endpoint	Nhiều API yêu cầu Content-Type cụ thể, nếu không sẽ trả về lỗi 415 Unsupported Media Type.
Tối ưu hóa	Giúp client và server giao tiếp đúng định dạng, tránh

hiệu suất và tính tương thích	lỗi không mong muốn.

Bảng 3.4. Tác dụng của Content type trong Header Manager.

Một số Content type thường dùng	
application/json	Dữ liệu dạng JSON, thường dùng trong API REST
application/x-www-form-urlencoded	Dữ liệu form được mã hóa URL, dùng khi gửi form web
multipart/form-data	Dùng khi tải file hoặc gửi form có file đính kèm
text/plain	Dữ liệu văn bản thuần túy
application/xml	Dữ liệu dạng XML

Bảng 3.5. Một số Content type thường dùng.

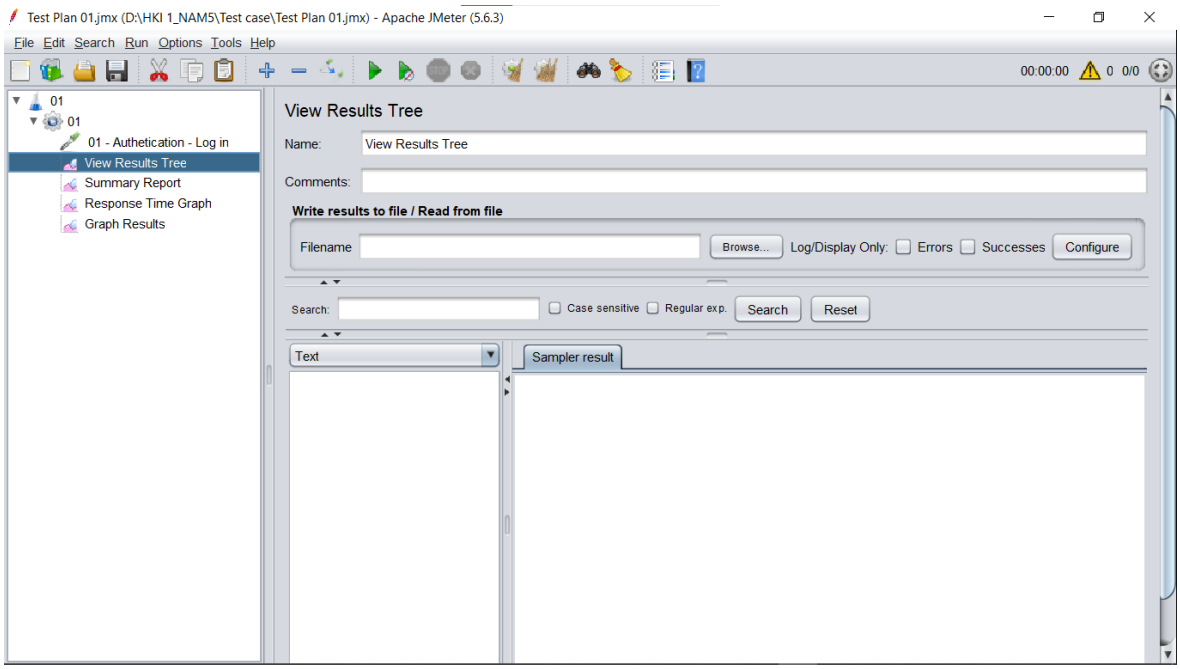


Hình 3.16. Graph Result nơi biểu diễn trực quan thông số phản hồi.

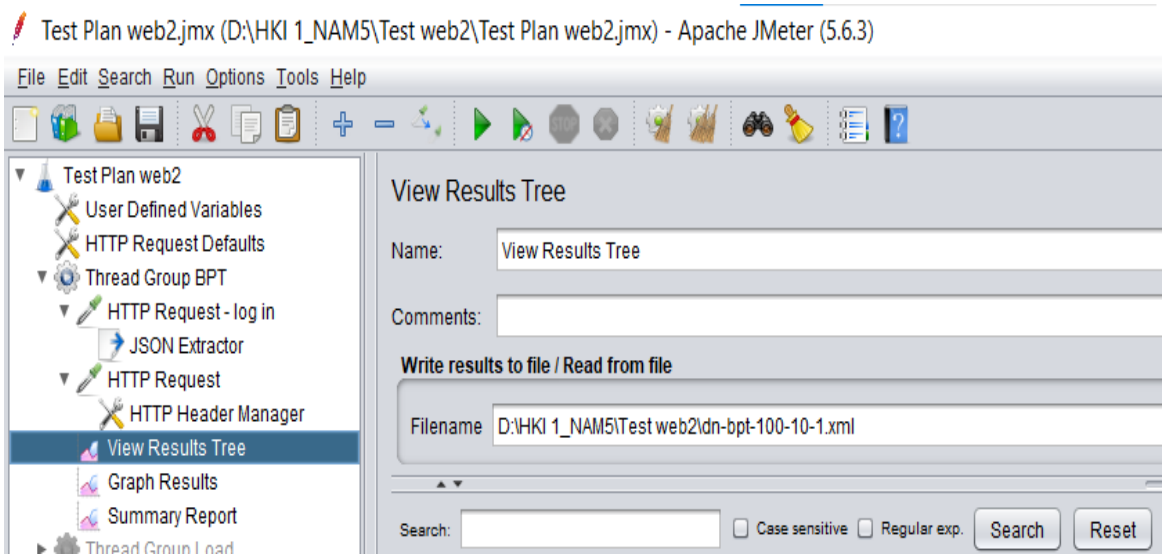
- Graph result: Throughput có xu hướng đi lên chứng tỏ tốc độ phản hồi của hệ thống càng nhanh.
- Deviation : độ lệch chuẩn, đo lường sự phân tán của thời gian phản hồi của các yêu cầu so với giá trị trung bình
- No of Sample : là số lượng mẫu request đã gửi thành công trong thực tế.
- Lastest sample : là hiển thị dữ liệu của sample cuối cùng được gửi đi, đơn vị ms (mili second).
- Throughput (request/minute) của Garph result: được tính dựa trên số requests gần đây nhất theo thời gian đo lường, không phải toàn bộ test**.** Ví dụ : 200 request/ giây cuối -> nó hiển thị 12000 request/minute. Bởi garph result luôn biến động theo thời gian đo lường.
- Average (ms/request) trong Garph result : là trung bình trên một số sample gần nhất.
- Median (): trung vị của các mẫu request gần nhất.

Thêm Listener để theo dõi và phân tích kết quả kiểm thử:

- Cách mở: chuột phải vào Thread Group → Add → Listener → Chọn các tác vụ.
- View Results Tree: Xem chi tiết từng HTTP Request (kết quả thành công/thất bại), phản hồi lỗi, phản hồi token/session,...
- Summary Report: Xem tổng quan hiệu suất (thời gian phản hồi, lỗi, v.v.).
- Graph Results: Biểu đồ kết quả kiểm thử theo thời gian.
- Response Time Graph: Phân tích thời gian phản hồi.



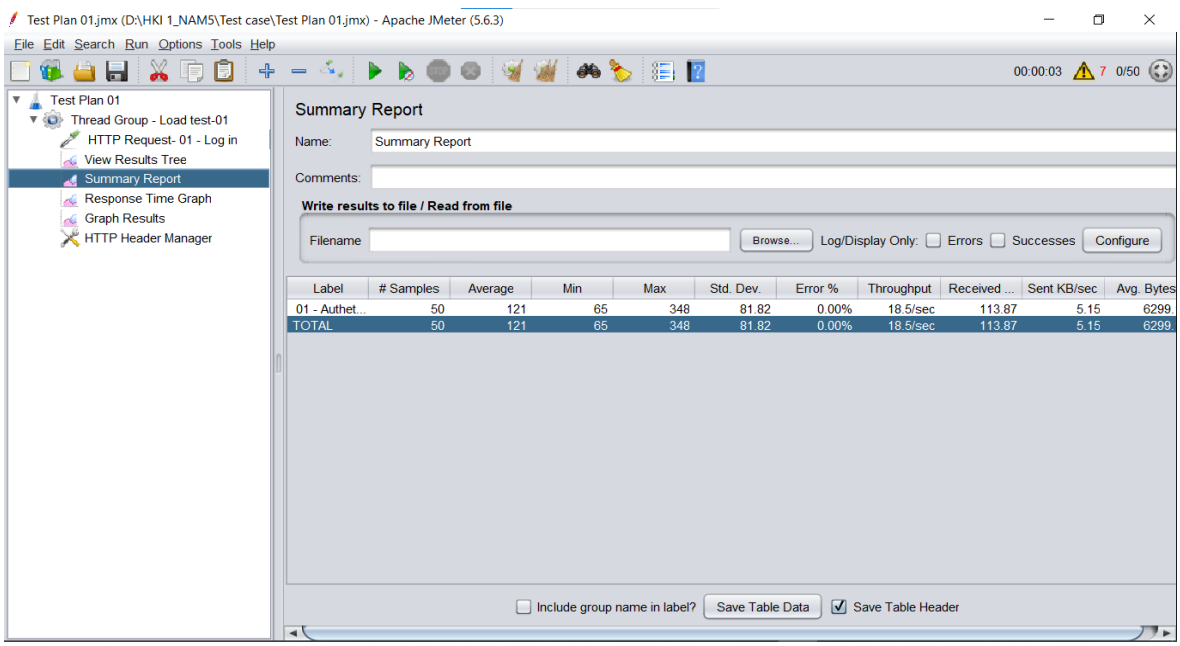
Hình 3.17. View result tree nơi xem kết quả server trả cho request.



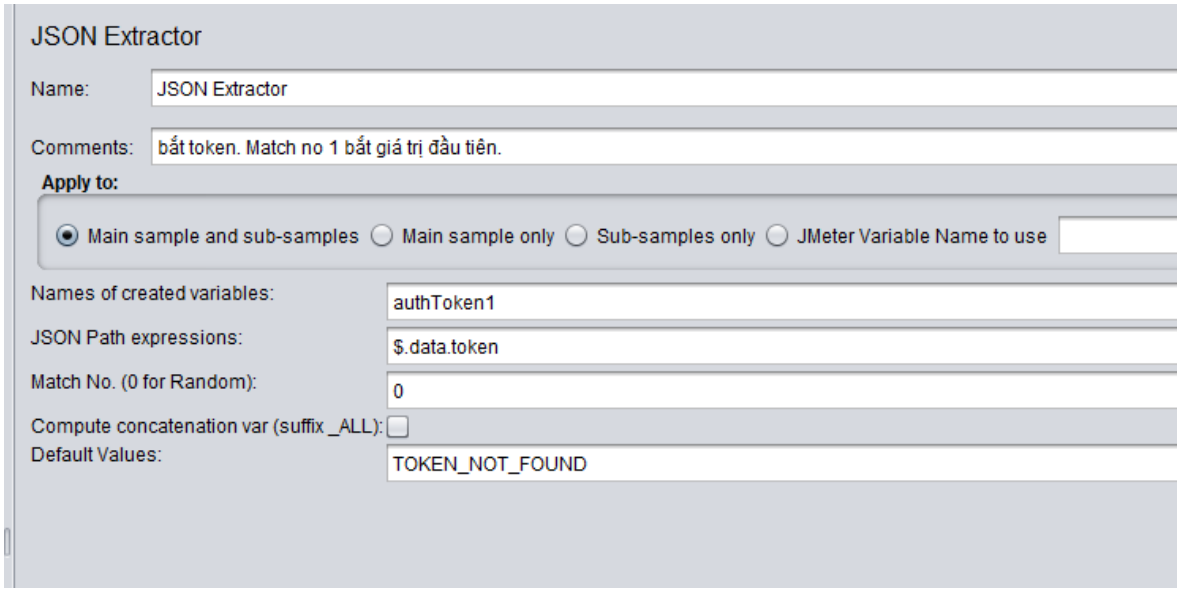
Hình 3.18. View result tree (trong Listener).

Kết quả trong Summary report:

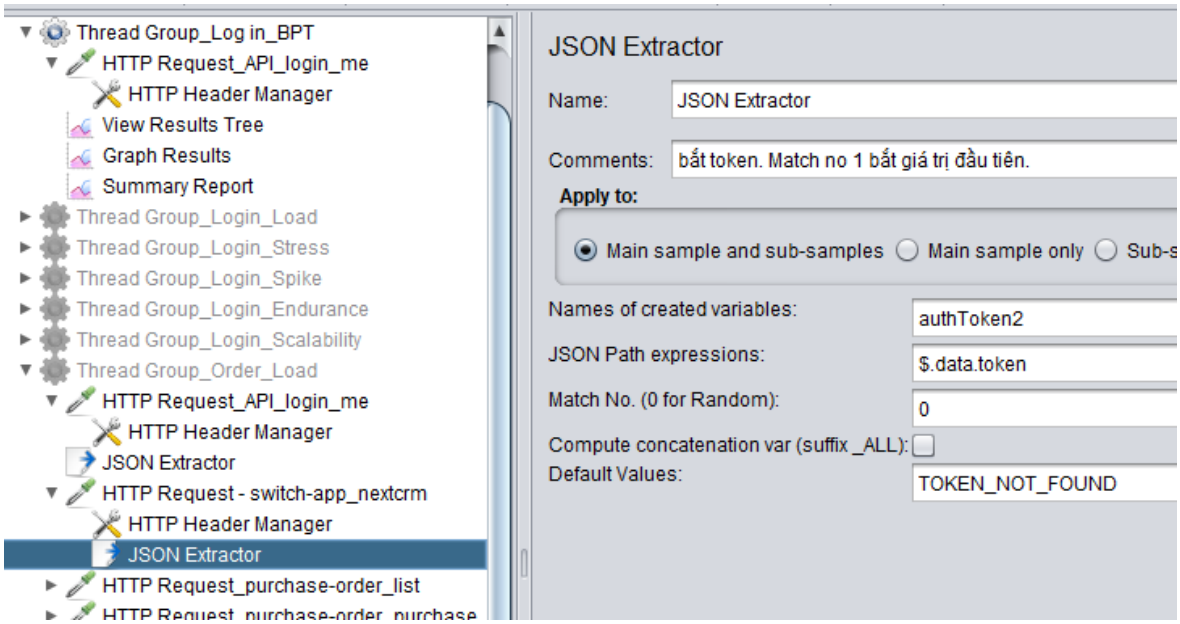
- Dùng để xem các thông số chi tiết của quá trình sent/received..
- Min, Max, Average đơn vị đều là ms(mili second).
- Std.Dev. là Standard Deviation - Độ lệch chuẩn. Đơn vị ms. Nếu Std. Dev. nhỏ, thời gian phản hồi của các request ổn định, ít dao động. Nếu Std. Dev. lớn, thời gian phản hồi dao động mạnh, không ổn định, có thể có một số request mất nhiều thời gian hơn bình thường.



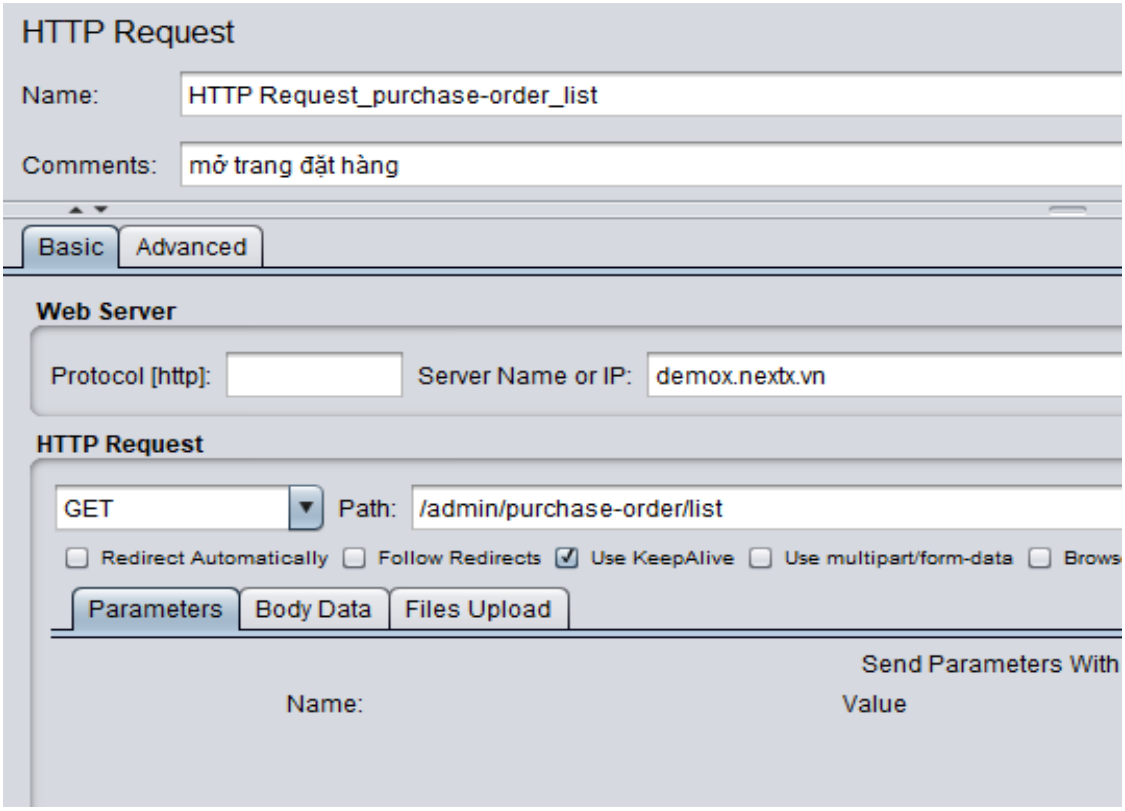
Hình 3.19. Summary Report.



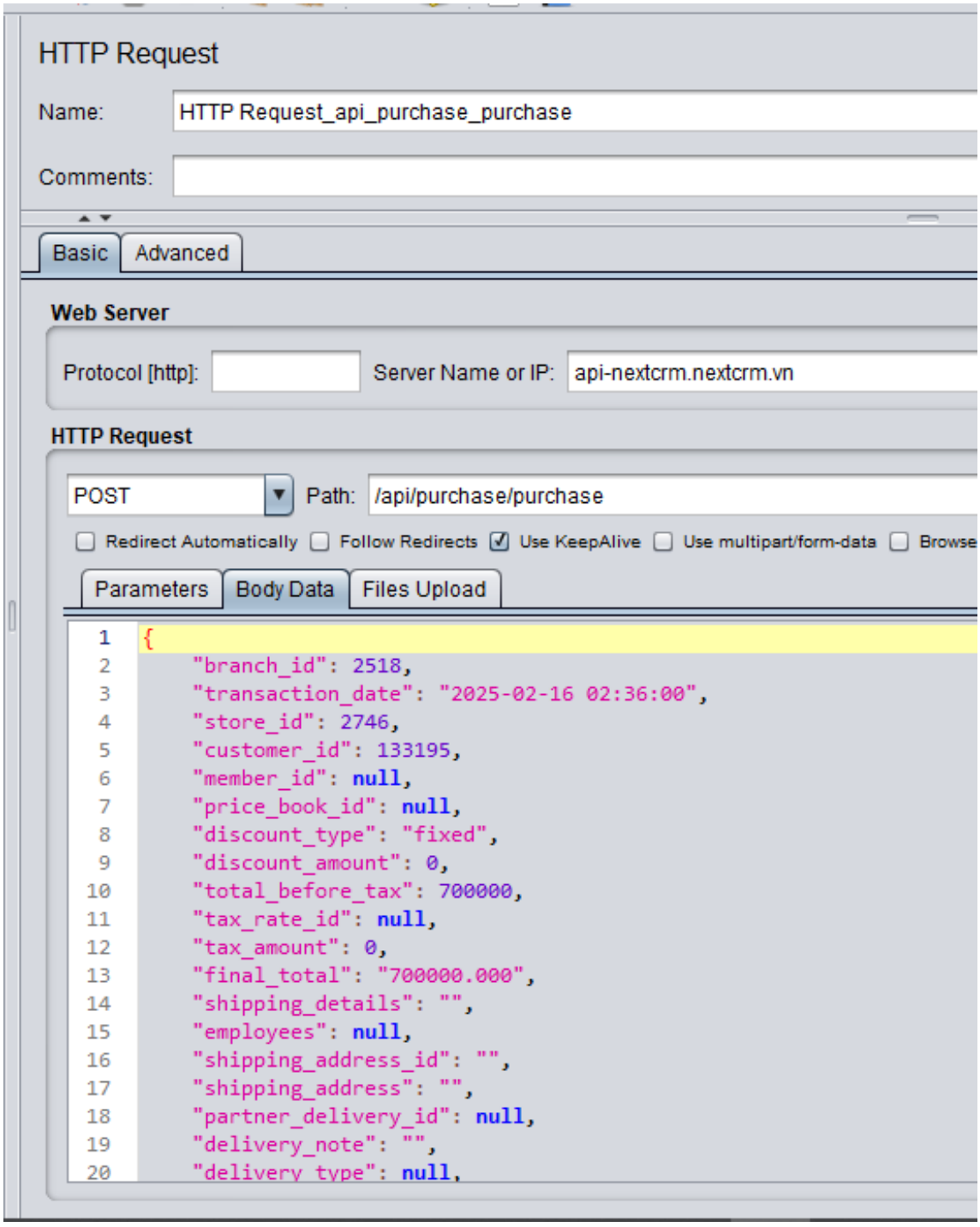
Hình 3.20. Json Extractor để bắt token 1 sinh ra từ login.



Hình 3.21. Bắt token 2 sinh ra từ chọn chi nhánh và phân hệ.



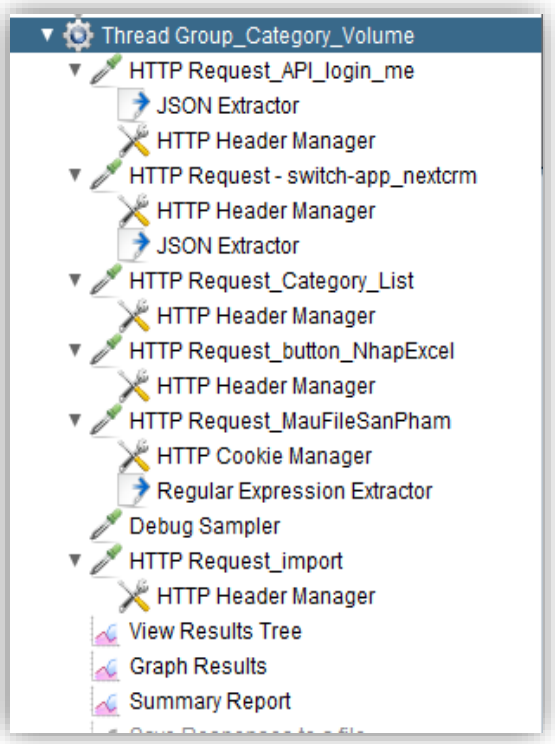
Hình 3.22. Xây dựng HTTP request tiếp theo, sử dụng token đã bắt.



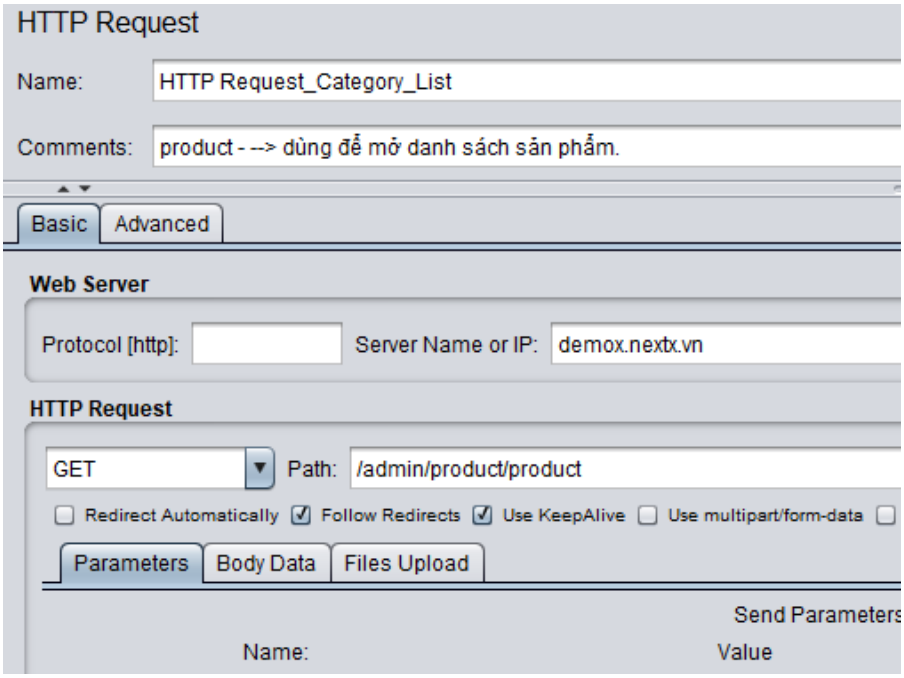
Hình 3.23. HTTP request cuối cùng để hoàn tất chuỗi request thêm order.

3.2.3. Thread Group chức năng Nhập Excel trong Category

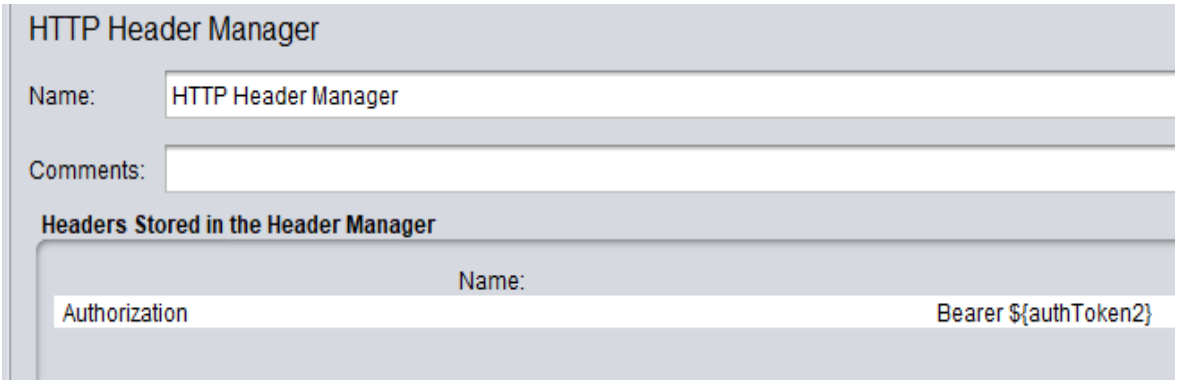
- Dùng để kiểm thử loại kiểm thử hiệu năng Volume test.
- HTTP Request_API_login_me thì giống như HTTP request login ở trên.
- HTTP Request_Category_List : dùng để request mở danh sách sản phẩm.



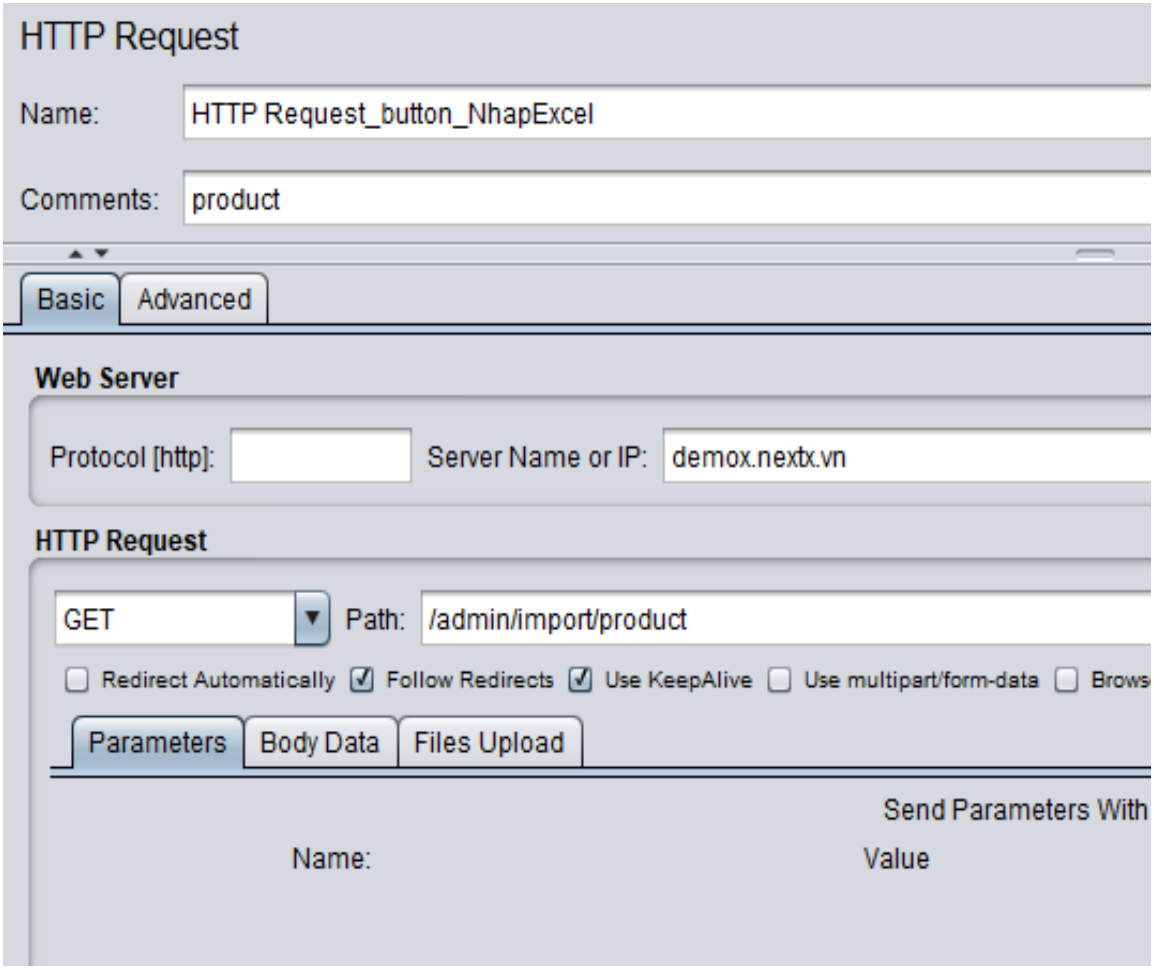
Hình 3.24. Thành phần của Thread Group_Category_Volume.



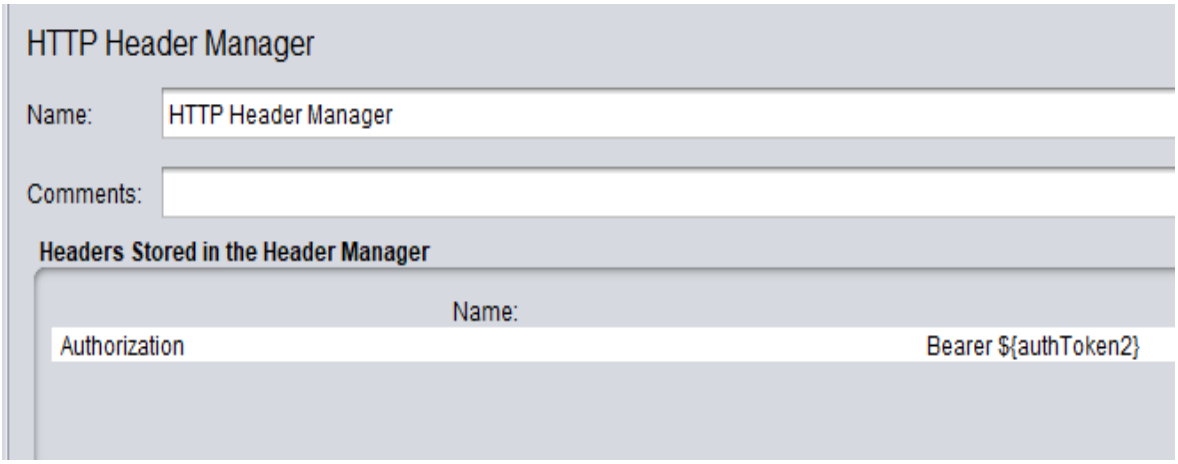
Hình 3.25. HTTP Request_Category_List.



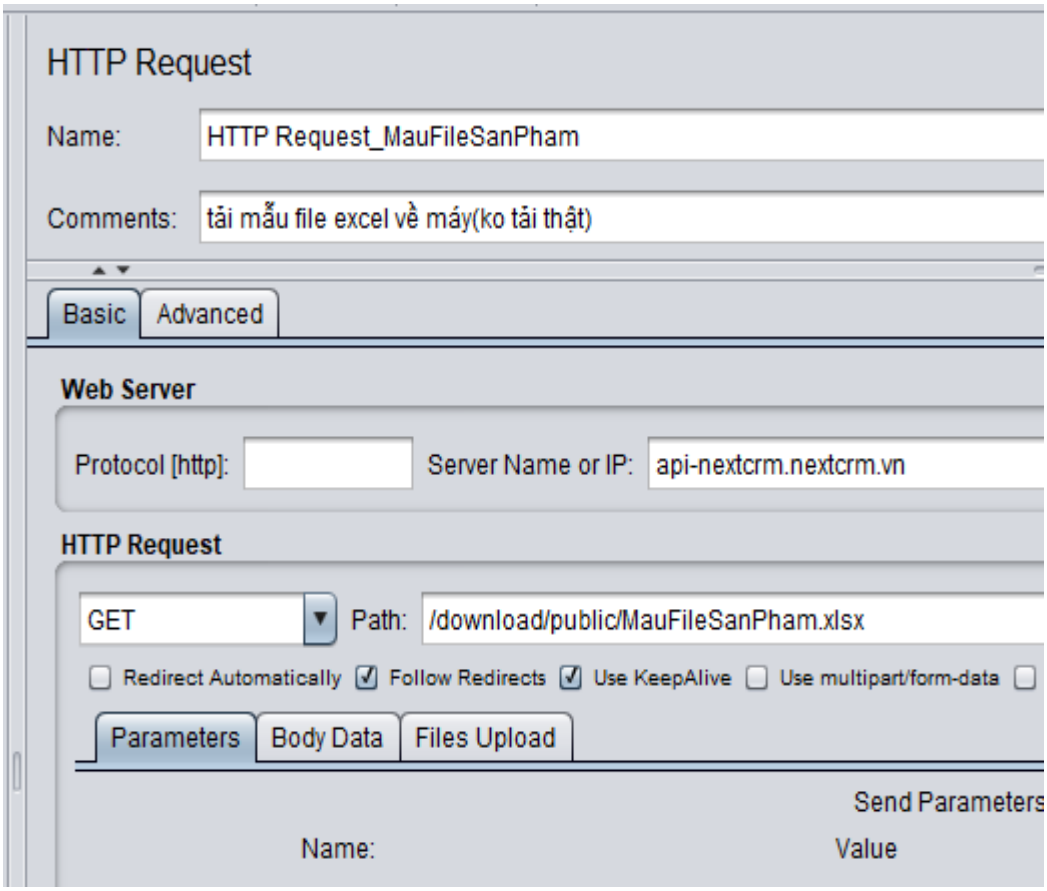
Hình 3.26. Thêm một HTTP Header Manager bên trong HTTP Request_Category_List.



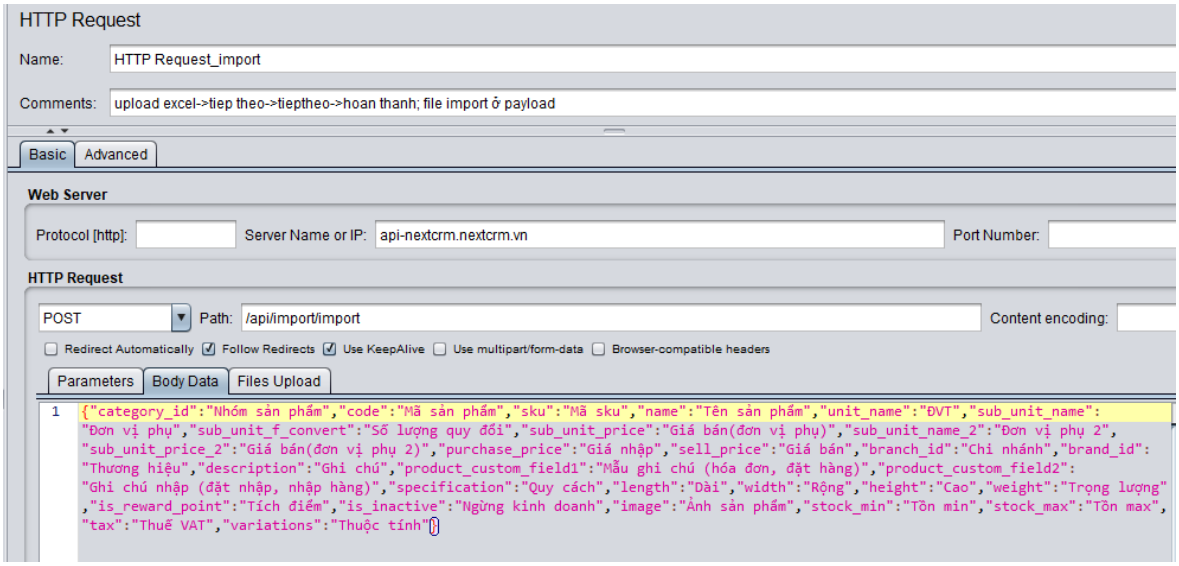
Hình 3.27. HTTP Request_button_NhapExcel.



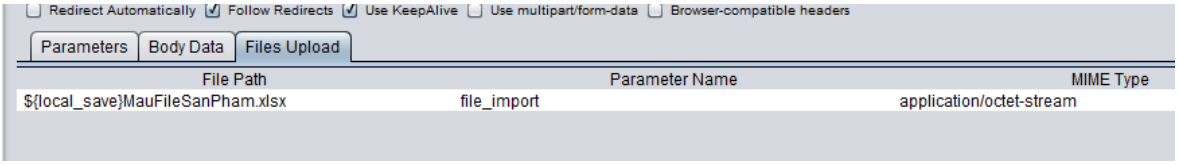
Hình 3.28. Thêm một HTTP Header Manager bên trong HTTP Request_button_NhapExcel.



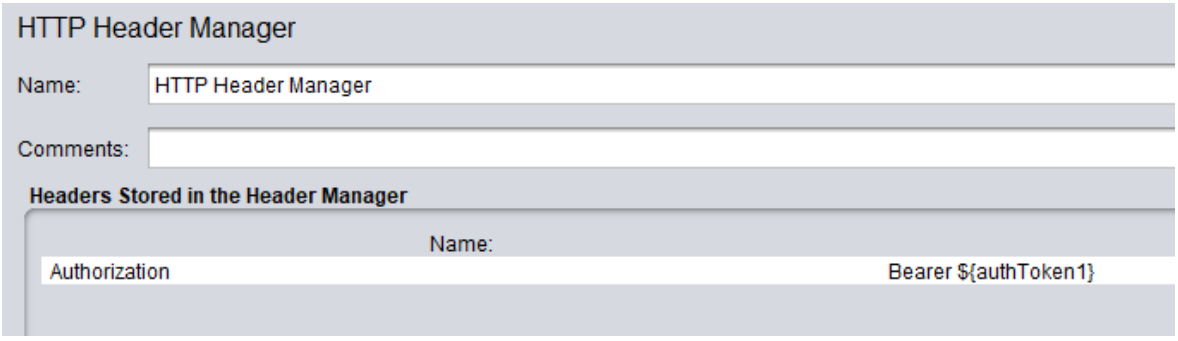
Hình 3.29. HTTP request tiếp theo là tải mẫu form.



Hình 3.30. HTTP request cuối cùng trong Thread Group_Category_Volume.



Hình 3.31. File upload lên server.



Hình 3.32. HTTP Header Manager sử dụng token 1 hoặc 2 đều được.

3.3. Testcase và test plan

Testcase sẽ ưu tiên thực hiện test các chức năng được đánh dấu mức độ quan trọng 3 và các chức năng nào được đánh số ở cột ghi chú, có nhiều module chức năng lặp lại chỉ cần test 1 lần duy nhất hoặc không cần thiết (tuỳ thuộc mức độ quan trọng) vì được đánh giá mức độ quan trọng thấp ít khả năng xảy ra vấn đề với hiệu suất.

3.3.1. Bảng đánh giá các chức năng

Đánh giá các chức năng nằm ở "Bảng đánh giá" trong google sheet sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12IZGaVyQ1F9jmvPgvGATONJz3LlI8rYriHDJLMv7lXM/edit?gid=1762909176#gid=1762909176

Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng				
Loại kiểm thử	**Viết tắt**	**Yêu cầu**		
		User	**Ram - up(time)**	**Loop count**
Baseline Performance Testing	BPT	100	0s hoặc rất ngắn (1s)	1 hoặc 2 vòng
Load testing	Load	500 - 1000 1100 - 5000 5100	tăng từ từ 6s - 15s - 30s - 60s	5 vòng mô phỏng sử dụng liên tục, tìm điểm hệ thống bắt đầu lỗi
Stress testing	Stress	1000 - 4000 4100-8000 8100- 12000 13000 - 16000	nhanh hơn, time ngắn hơn	10 vòng, tìm ngưỡng tối đa, nơi % error cao(khoảng 50 - 80% là được vì sợ làm hỏng hệ thống)
Spike Testing	Spike	tăng đột ngột từ 0 - 1000 hoặc hơn	không có / ngắn(ngay lập tức) 1s	1 - nhiều vòng tùy error xuất hiện. vd: khi áp dụng flash sale, bị tấn công bằng spike
Endurance/soak Testing	Endurance	500	vài phút đến vài giờ	1/ vài vòng,
Scalability Testing	Scalability	tăng dần 100 - 500 - 1000	tăng từ từ để kiểm tra khả năng mở rộng(có thể tích hợp luôn	1/ nhiều vòng

			trong load test)	
Volume test	Volume	1- 10	không cần	1 vòng với dữ liệu lớn, VD: 1500 bản ghi

Bảng 3.6. Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng.

- Bảng "Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng" sử dụng để đánh giá cụ thể thao tác cần làm trong test plan, và lựa chọn chức năng phù hợp với mỗi loại kiểm thử.
- Bởi đề tài kiểm thử hiệu năng là kiểu kiểm thử phi chức năng, cho nên tập trung vào test phản hồi hệ thống, logic, CPU, băng thông, … Cho nên lấy các loại kiểm thử hiệu năng làm trọng tâm, bởi mỗi loại kiểm thử hiệu năng là các cách khác nhau của lực lượng request tác động đến serser, băng thông, hiệu nnăg hệ thống, giúp kiểm tra cách hệ thống phản hồi và tranh chấp tài nguyên.
- Vì vậy test mỗi loại kiểm thử hiệu năng ít nhất 1 lần.

Stt	Chức năng		Chức năng chi tiết	Ước lượng bản ghi(items)	Điều kiện có thể gây ra lỗi	Mức độ ưu tiên (Priority)	Loại kiểm thử hiệu năng	Ghi chú
1	Đăng nhập				nhiều người dùng thời gian ngắn liên quan bảo mật	3	BPT Load Stress Spike Endura…	1
2	Chọn chi nhánh				thời gian ngắn	1		
3	Chọn phân hệ				thời gian ngắn	1		
4	Tổng quan	Thông tin lead			thời gian ngắn	1		
5		Chiến dịch	tìm, lọc			1		
6		Ticket	tìm, lọc			1		
7			Cập nhật tạo đơn merge lead	Chỉ có 3000 lead	nhiều người dùng nhiều dữ liệu	2		
8			bộ lọc tìm kiếm thêm mới		nhiều dữ liệu	2		

Testcase | Bảng đánh giá | Summary report

Hình 3.33. Một phần trong bảng "Đánh giá chi tiết các loại kiểm thử hiệu năng".

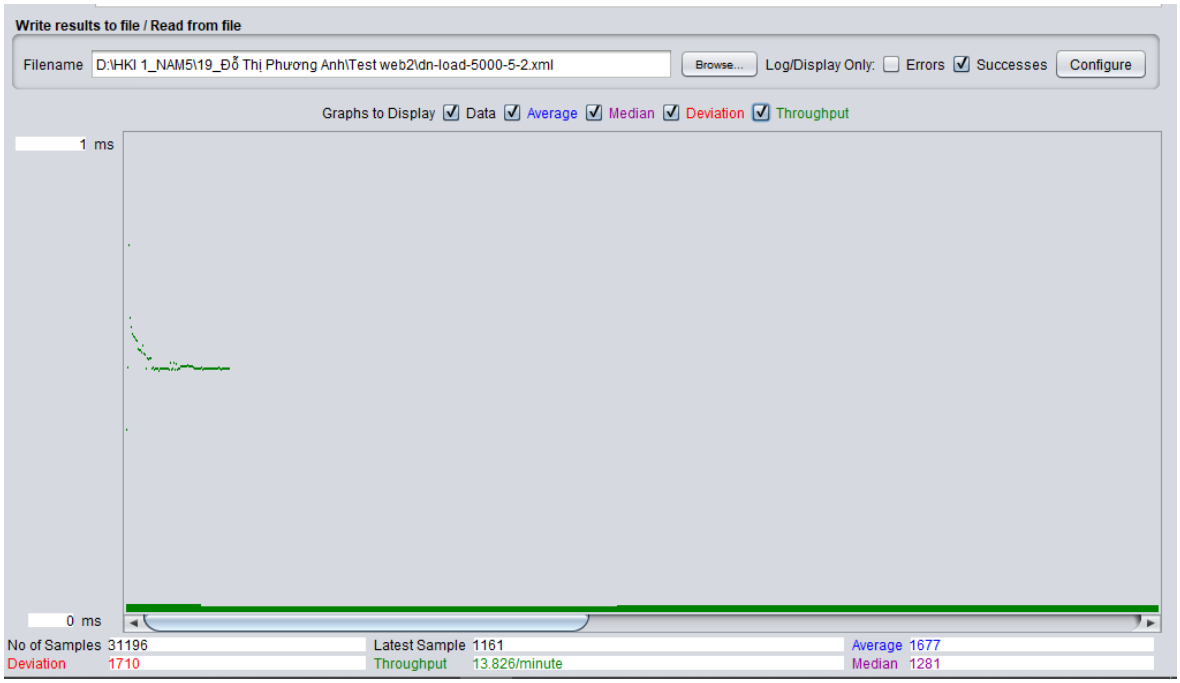
3.3.2. Chức năng đăng nhập

Test Case ID	Mô tả	Loại kiểm thử	Điều kiện đầu vào			Kết quả mong đợi		Kết quả thực tế	Đánh giá	Ghi chú/ mô tả lỗi
			User	ram up period(s)	loop count					
DN_01	Nhập user name, password, bấm đăng nhập.	BPT	100	5	1	Min respontime(ms)	500	110	T	
						Max respondtime(ms)	8000	472	T	
						Averge Response time(ms)	3000	130	T	
						Throughput (Request/s)	10	10	F	chênh 0,019 không đáng kể
						Error Rate (%)	0	0	T	
DN_02		Load	500	5	2	Min respontime(ms)	500	105	T	
						Max respondtime(ms)	8000	21205	F	
						Averge Response time(ms)	3000	182	T	
						Throughput (Request/s)	10	39	T	
						Error Rate (%)	0	0.10	F	
DN_03			1000	5	2	Min respontime(ms)	500	102	T	
						Max respondtime(ms)	8000	21212	F	
						Averge Response time(ms)	3000	535	T	

						Throughput (Request/s)	10	72		
						Error Rate (%)	0	0.15		
DN_04			1500	5	2	Min respontime(ms)	500	4		
						Max respondtime(ms)	8000	11347		
						Averge Response time(ms)	3000	695		
						Throughput (Request/s)	10	212		
						Error Rate (%)	0	0		
DN_05		Stress	2000	5	2	Min respontime(ms)	500	4		
						Max respondtime(ms)	8000	8410		
						Averge Response time(ms)	3000	580		
						Throughput (Request/s)	10	312		
						Error Rate (%)	0	0		
DN_06			3000	5	2	Min respontime(ms)	500	5		
						Max respondtime(ms)	8000	21315		
						Averge Response time(ms)	3000	1819		
						Throughput (Request/s)	10	200		

						Error Rate (%)	0	0.30%		
DN_07			6000	5	2	Min respontime(ms)	500			
						Max respondtime(ms)	8000			
						Averge Response time(ms)	3000			
						Throughput (Request/s)	10			
						Error Rate (%)	0			

- Garph result:



Hình 3.34. Throught put cực kì thấp (chạm đáy) khi server phải phản hồi tới 5000 request trong 2,5 giây.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
Stress - log in	6000	1819	5	21315	2690.04	0.30%	199.9134	1989.59	31.34	10191.1
TOTAL	6000	1819	5	21315	2690.04	0.30%	199.9134	1989.59	31.34	10191.1

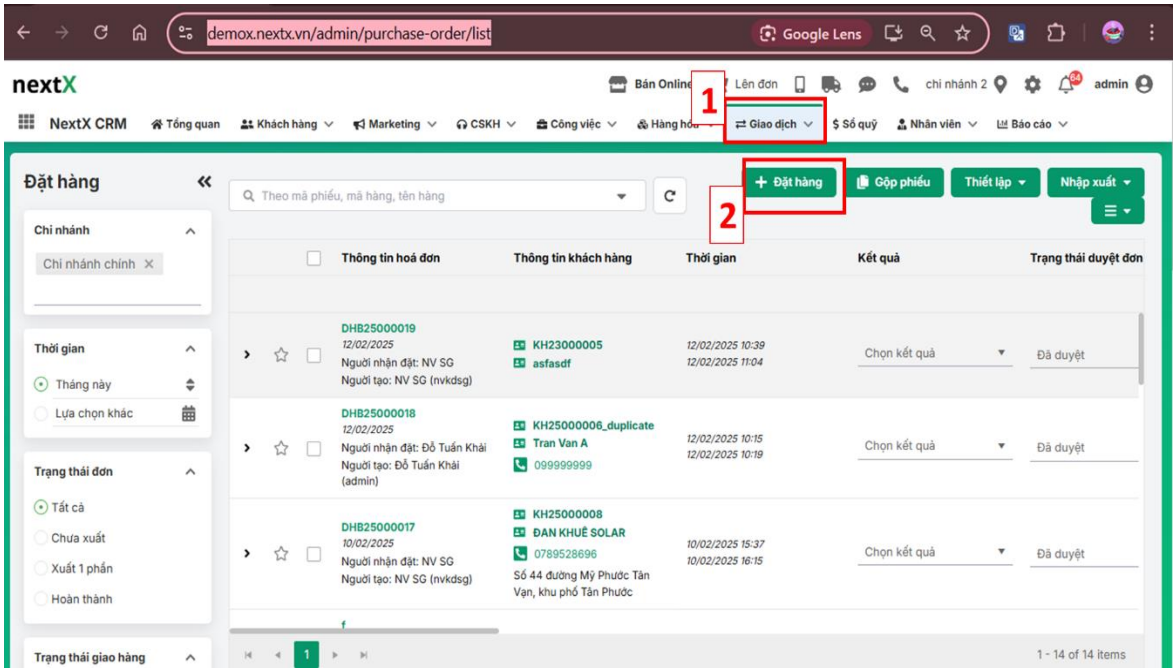
Bảng 3.7. Testcase request đăng nhập – Stress test với 3000 user.

Kết luận : từ testcase và phân tích các biểu đồ, nhận thấy với khả năng trả về các token cho request đăng nhập, server bắt đầugặp lỗi nhỏ ở 2000 request. Và tăng nhẹ khi tăng lượng request.

3.3.3. Thêm đơn đặt hàng

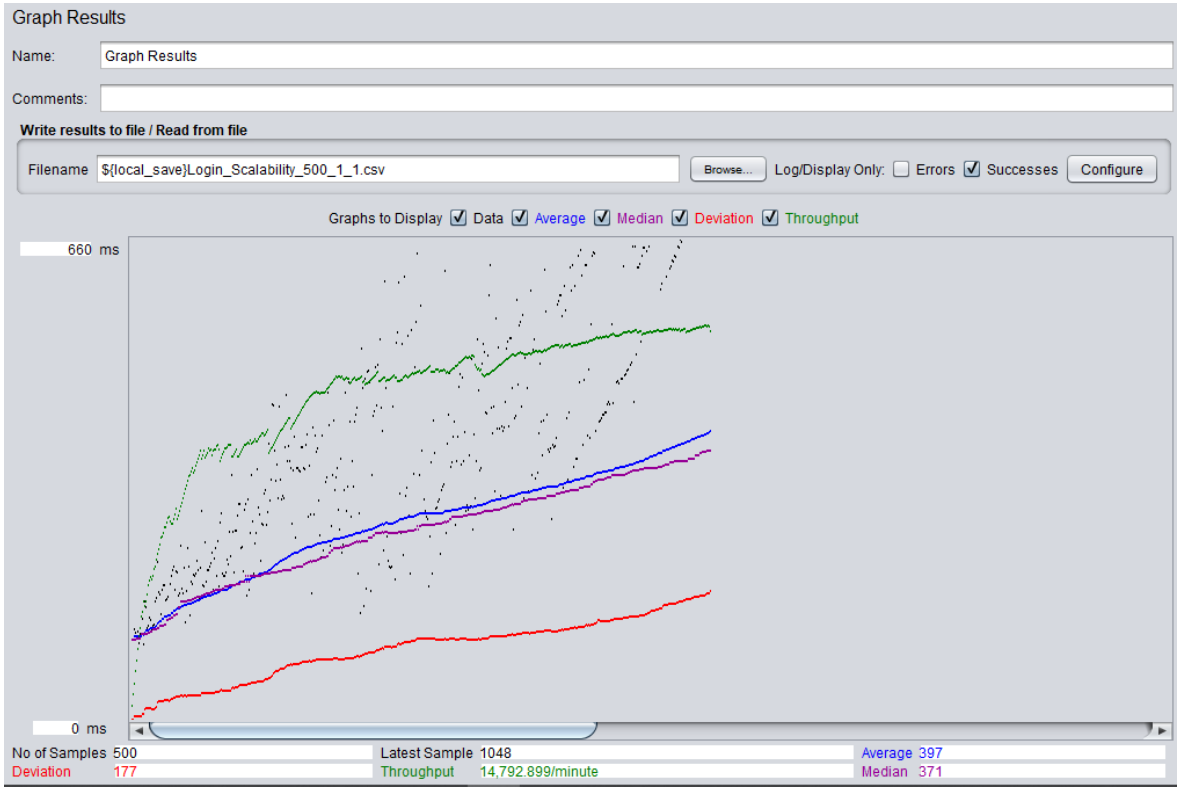
- Giao dịch -> Đặt hàng -> Thêm đơn đặt hàng.

https://demox.nextx.vn/admin/purchase-order/list

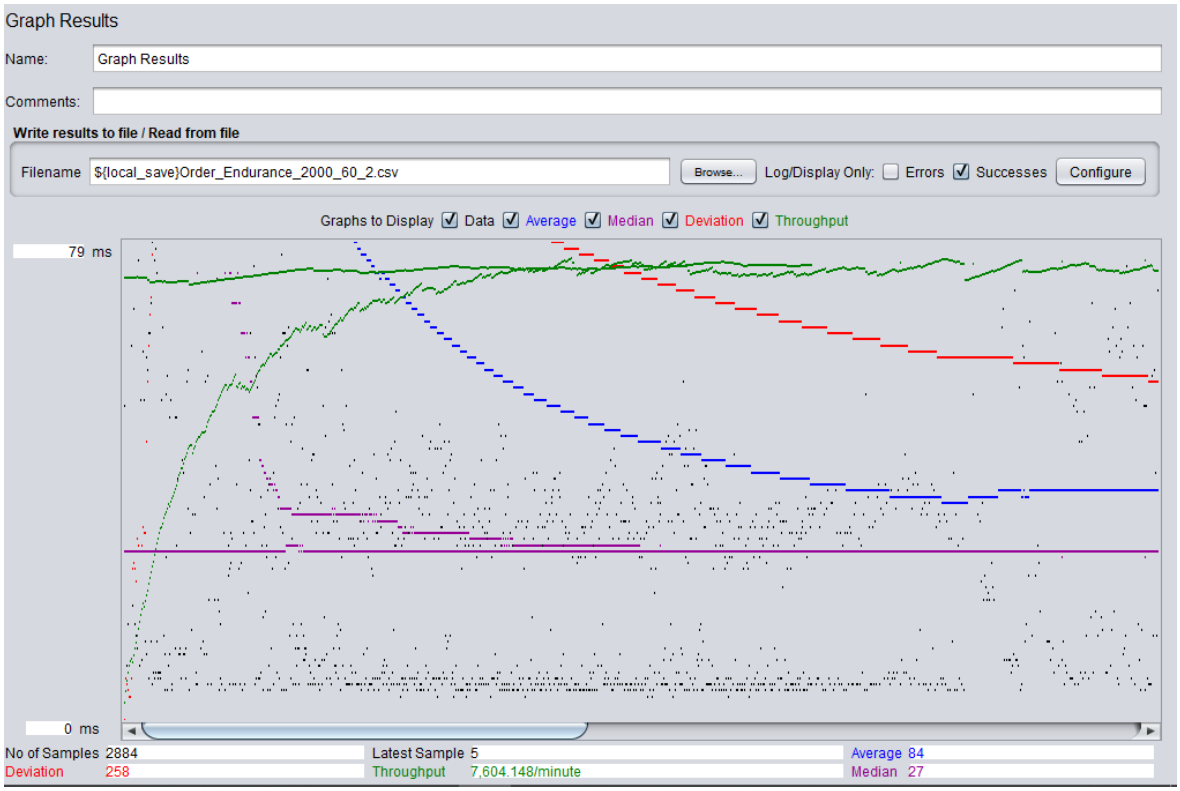


Hình 3.35. Thêm đơn đặt hàng.

- Garph result : Login – Scalability – 500 request(user)- 1s – 1loop.



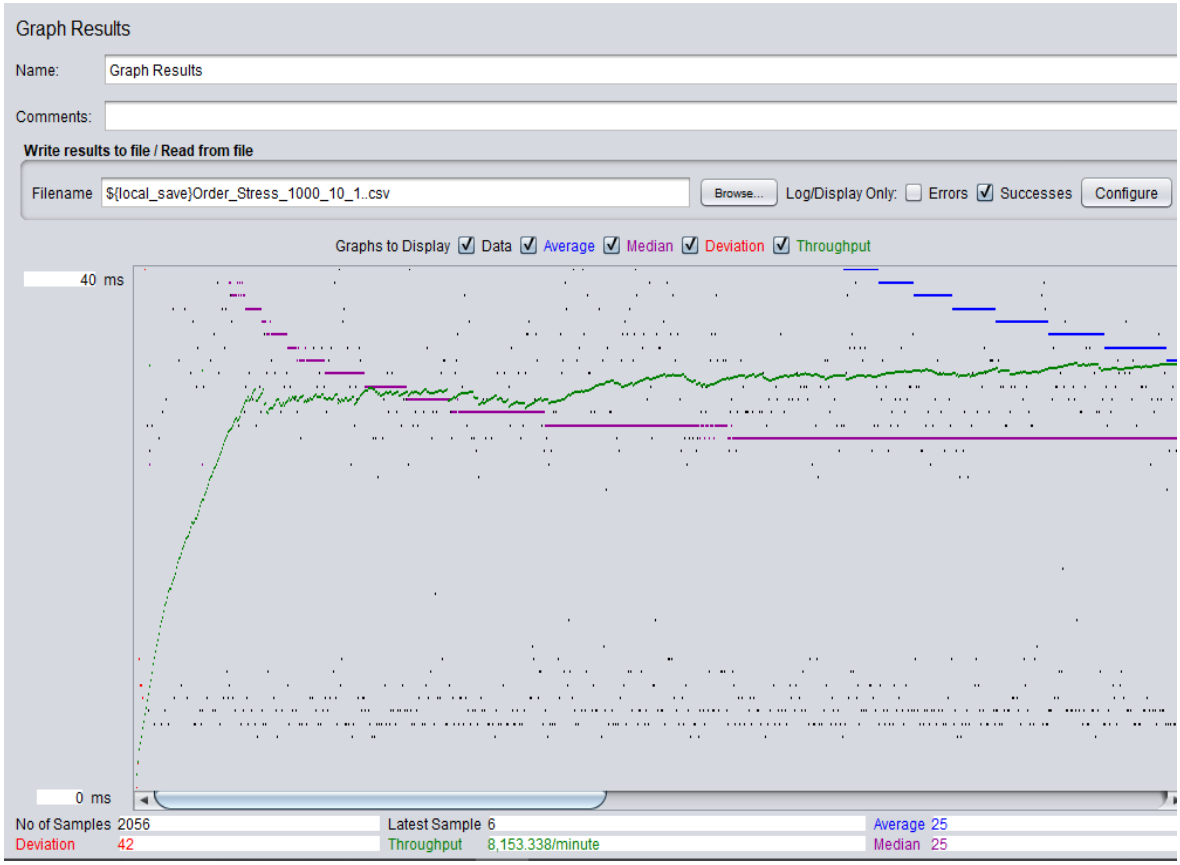
Hình 3.36. Login – Scalability – 500 request(user)- 1s – 1loop.



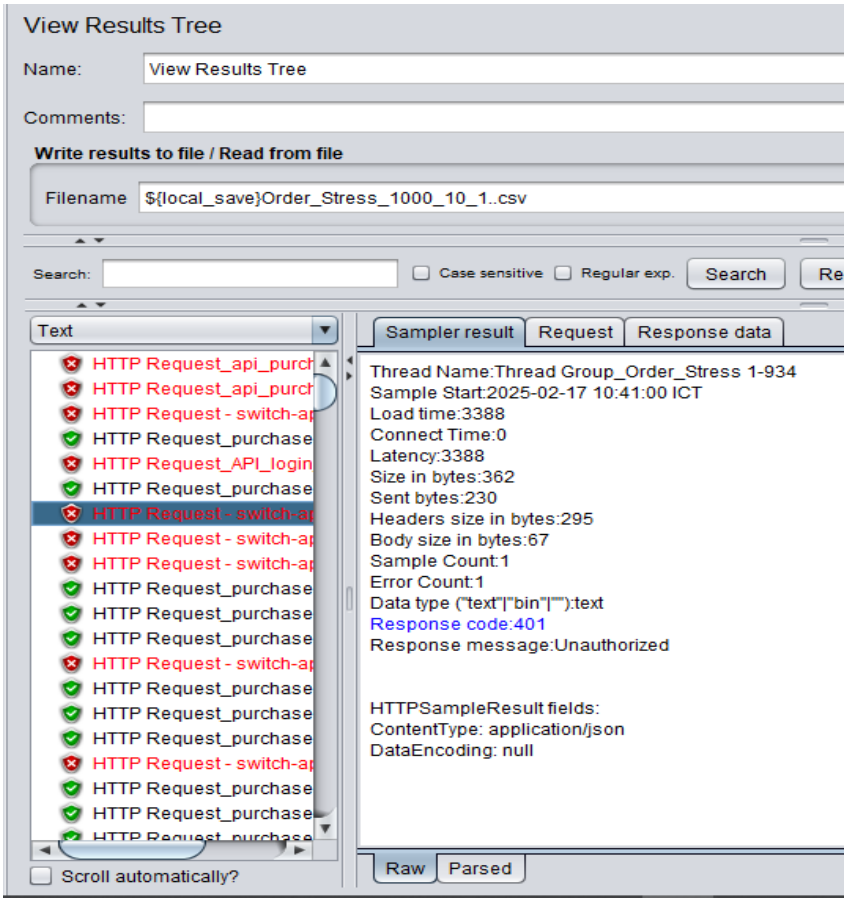
Hình 3.37. Thread Group_Order_Endurance.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Request_API_login_me	4000	618	93	21369	1795.3	99.00%	48.19858	52.76	25.85	1120.8
HTTP Request - switch-app_nexterm	4000	425	67	1964	406.85	99.00%	48.26255	17.28	11.02	366.7
HTTP Request_purchase-order_list	4000	188	21	21307	1515.49	0.48%	48.18058	478.89	8.75	10178.1
HTTP Request_purchase-order_purchase	4000	8	4	341	10.01	0.00%	48.19567	480.69	8.98	10213
HTTP Request_api_purchase_purchase	4000	633	102	3139	600.97	99.00%	48.09369	18.45	156.77	392.8
TOTAL	20000	374	4	21369	1126.46	59.50%	238.7718	1038.63	209.75	4454.3

Bảng 3.8. Summary chức năng Order loại kiểm thử tải Endurance_2000_60_2.



Hình 3.38. Order_Stress_1000_10_1.



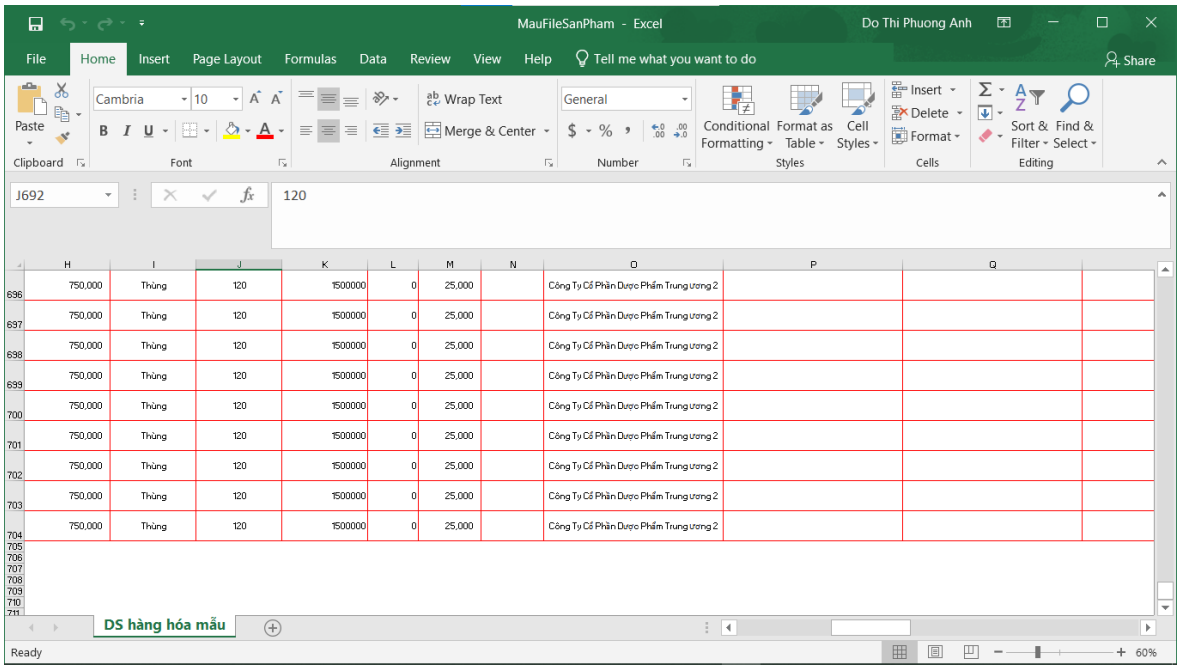
Hình 3.39. Đọc lỗi từ response trong View result tree.

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received KB/sec	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Request_API_login_me	1000	1030	104	3488	1101.72	98.00%	73.82253	128.16	39.87	1777.7
HTTP Request - switch-app_nextcrm	1000	1047	4	3477	1105.13	98.00%	67.27664	24.41	15.62	371.6
HTTP Request_purchase-order_list	1000	73	22	21056	939.19	0.20%	28.32139	282.06	5.26	10198.3
HTTP Request_purchase-order_purchase	1000	6	4	38	2.66	0.00%	28.31417	282.4	5.38	10213
HTTP Request_api_purchase_purchase	1000	1226	5	4133	1223.18	98.00%	28.22148	11.68	92.1	423.7
TOTAL	5000	676	4	21056	1112.81	58.84%	139.696	627.11	123.25	4596.8

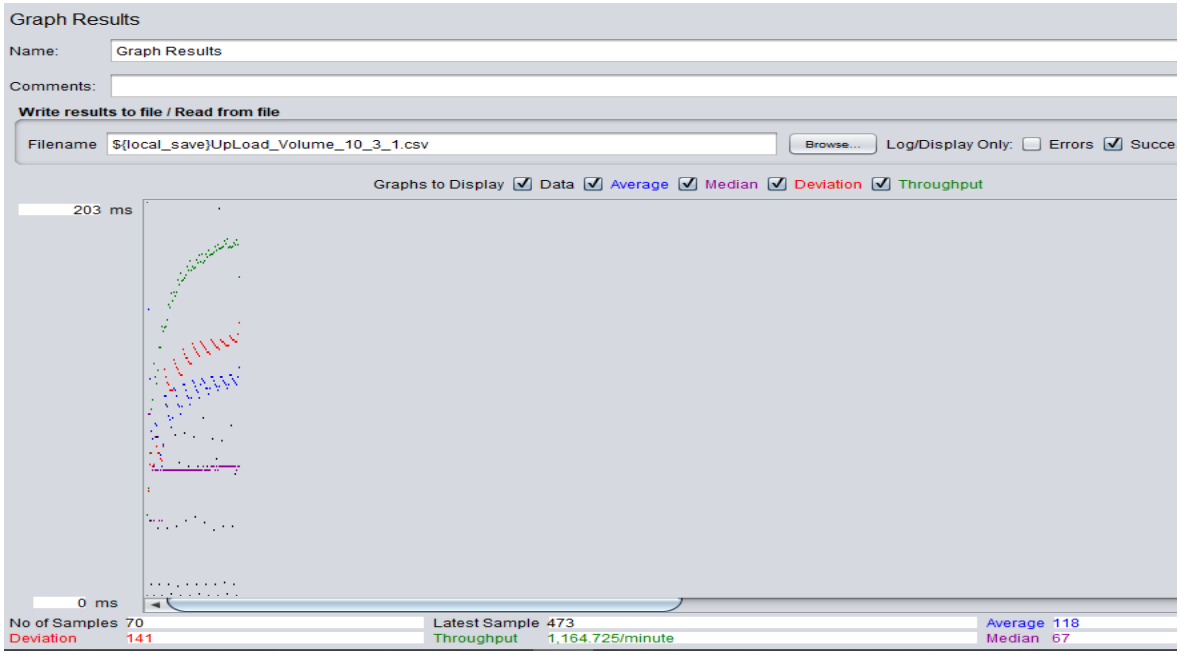
Bảng 3.9. summary của chức năng Order, loại kiểm thử Stress_1000_10_1.

3.3.4. Chức năng Nhập Excel

Tải lên file khoảng704 bản ghi.



Hình 3.40. Tải lên file 704 bản ghi.



Hình 3.41. Biểu đồ phản hồi của request UpLoad_Volume_10_3_1.

3.3.5. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của lỗi

- Công việc này có thể thực hiện bởi tester hoặc người quản lý.
- Được thực hiện sau khi đã chuẩn bị xong các lệnh chạy và chạy thành công.
- Đánh giá:

Với các lỗi có error < 1% thì không có vấn đề gì lớn. Nếu response lỗi, user chờ quá lâu có thể thực hiện request lại.

Với các lỗi error từ 50% đến xấp xỉ 90 % đều là lỗi nghiêm trọng. Mà các bài test endurance, scalability, spike đều có error cao.Vì vậy cần phải cảnh báo với người quản trị hệ thống ngưỡng mà user khiến hệ thống trì trệ.

- Nguyên nhân lỗi chủ yếu là response code 401, có thể bên server đã chặn bớt request từ người dùng để ngăn chặn cạn kiệt tài nguyên hệ thống.

3.3.6. Đề xuất khắc phục

- Cách 1: đề xuất cải thiện cơ sở hạ tầng và tài nguyên với quản trị viên.
- Cách 2 : tối ưu test plan:

- Chạy lại test với mức tải thấp hơn (giảm số thread, thời gian test).
- Kiểm tra log máy chủ xem lỗi cụ thể là gì. Nếu lỗi do quá tải, thử cấu hình thêm load balancing hoặc tối ưu hóa database query**.**
- Nếu lỗi do hệ thống từ chối kết nối (timeout), có thể cần tăng timeout hoặc tối ưu server**.**

CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết luận

4.1.1. Khó khăn

- Bình thường chỉ test UI UX và test data, lần đầu test hiệu năng nên chưa có kinh nghiệm, đặc biệt là về phần cứng, cách sửa lỗi, mất nhiều thời gian để sắp xếp, hoàn thiện chi tiết của testcase.
- Nguồn thông tin trên internet quá nhiều, cần rất cẩn thận trong việc lựa chọn nguồn tham khảo, sợ hiểu sai kiến thức, hiểu sai vấn đề. Hoặc kiến thức internet đem lại không đủ sâu, để hiểu tường tận và xử lý các thao tác đòi hỏi kỹ thuật khó.
- Khó để lấy số liệu chính xác, vì mỗi lần test cũng với case giống nhau lại cho ra kết quả khác nhau, bởi còn phụ thuộc băng tần wifi, phụ thuộc khi đó có nhiều người dùng sử dụng tài nguyên hệ thống hay không.
- Khó để đưa ra kết luận kết quả test là thất bại hay thành công bởi cần so sánh với số liệu baseline, không có số liệu tuyệt đối mà phải dựa trên khoảng chấp nhận của người dùng.
- Khó để sửa lỗi, và tìm ra luồng hoạt động để setup các request khi mình không phải là người làm ra website.

4.1.2. Tồn tại

- Chưa phân tích được mạng client có ảnh hưởng như nào tới việc JMeter gửi request.
- Chưa làm rõ được tài nguyên hệ thống, các thông số cụ thể.
- Chưa đưa ra được các phương pháp tối ưu hệ thống.
- Chưa áp dụng được nhiều tính năng nâng cao trong JMeter để tối ưu testplan và chạy hoàn toàn tự động các request.
- Chưa test được tất cả các chức năng bởi vì có quá nhiều chức năng, không biết được từng chức năng đó có không gian lưu trữ lớn nhỏ như nào.
- Chưa hiểu tại sao chức năng upload file mẫu excel lại up được cùng 1 file nhiều lần, trong khi mã sản phẩm trong file éo điều kiện là không trùng lặp, nếu trùng sẽ bị thêm sản phẩm thất bại.

4.1.3. Phương pháp khắc phục

- Sử dụng AI để giải đáp thắc mắc về các vấn đề kỹ thuật, các vấn đề về lý thuyết.
- Tham khảo các website có độ tin cậy từ các công ty uy tín.

- Tham khảo các bài báo chính thống.
- Phân tích kỹ tầm quan trọng của các chức năng trong thực tế, phân tích số liệu, biểu đồ thống kê, …
- Thường xuyên tự đặt ra câu hỏi để giải quyết các vấn đề một cách triệt để hơn, kỹ càng hơn.
- Hỏi giảng viên hướng dẫn nhiều hơn.

4.1.4. Những gì đạt được

- Tìm ra thêm nhiều cách để giải quyết vấn đề.
- Tường tận hơn và định hình quy trình kiểm thử hiệu năng, tích luỹ thêm kỹ năng kiểm thử.
- Độc lập hơn, hình thành logic, hoàn thiện hơn trong công việc.
- Tự đánh giá khả năng và định hướng lại công việc.
- Học được nhiều kiến thức mới, hiểu sâu hơn về luồng web và luồng, các chức chức năng của JMeter.
- Thấy được những khác biệt của các website khác nhau trong bảo mật.
- Tìm hiểu và làm chủ các tính năng cơ bản của Apache JMeter.
- Xây dựng các kịch bản kiểm thử hiệu năng phù hợp với hệ thống web.
- Đánh giá và phân tích kết quả kiểm thử thông qua các báo cáo, từ đó đưa ra đề xuất để cải thiện hiệu năng hệ thống.

4.2. Định hướng phát triển

Mở rộng kịch bản kiểm thử:

- Hiện tại, các kịch bản kiểm thử chỉ tập trung vào một số tình huống phổ biến như tải đồng thời hoặc stress test. Trong tương lai, có thể mở rộng kiểm thử với nhiều kịch bản phức tạp hơn, như kiểm thử với dữ liệu thực tế lớn hơn, mô phỏng hành vi người dùng thực tế hơn.

Tích hợp JMeter với CI/CD để tự động hóa kiểm thử hiệu năng

- Việc tích hợp JMeter vào các pipeline CI/CD giúp phát hiện sớm các vấn đề về hiệu năng ngay từ các giai đoạn phát triển phần mềm, giúp cải thiện chất lượng hệ thống.

Nâng cao độ chính xác của kết quả kiểm thử

- Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp tối ưu hóa việc thiết lập môi trường kiểm thử, tránh ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài (như tài nguyên phần

cứng, băng thông mạng) để đảm bảo kết quả kiểm thử phản ánh đúng hiệu suất hệ thống.

So sánh với các công cụ kiểm thử hiệu năng khác

- JMeter là một công cụ mạnh mẽ, nhưng có thể nghiên cứu thêm về các công cụ kiểm thử khác như Gatling, k6, Locust,... để đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng công cụ, từ đó đề xuất lựa chọn phù hợp cho từng loại hệ thống.

Ứng dụng AI/ML để phân tích và dự đoán hiệu năng hệ thống

- Sử dụng Machine Learning để phân tích dữ liệu kiểm thử, dự đoán xu hướng suy giảm hiệu suất và đưa ra các cảnh báo sớm.

Thực hiện kiểm thử trên môi trường Cloud, Oracle,…

- Hiện nay, nhiều hệ thống web được triển khai trên các nền tảng đám mây như AWS, Azure, GCP. Việc triển khai kiểm thử hiệu năng trên môi trường Cloud có thể giúp đánh giá khả năng mở rộng và tối ưu hóa chi phí tài nguyên.

PHỤ LỤC

5.1. Các link sản phẩm online

- Website NextCRM : https://demox.nextx.vn/auth/login
- Username : admin
- Password: 1234$
- Google docs log bug, xây dựng testcase, đánh giá liệt kê các chức năng :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12IZGaVyQ1F9jmvPgvGATONJz3LlI8rYriHDJLMv7lXM/edit?gid=1762909176#gid=1762909176

5.2. Công cụ so sánh token

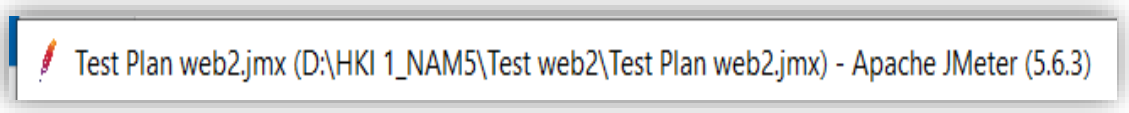
- Công cụ so sánh token : https://text-compare.com/

5.3. Git hub

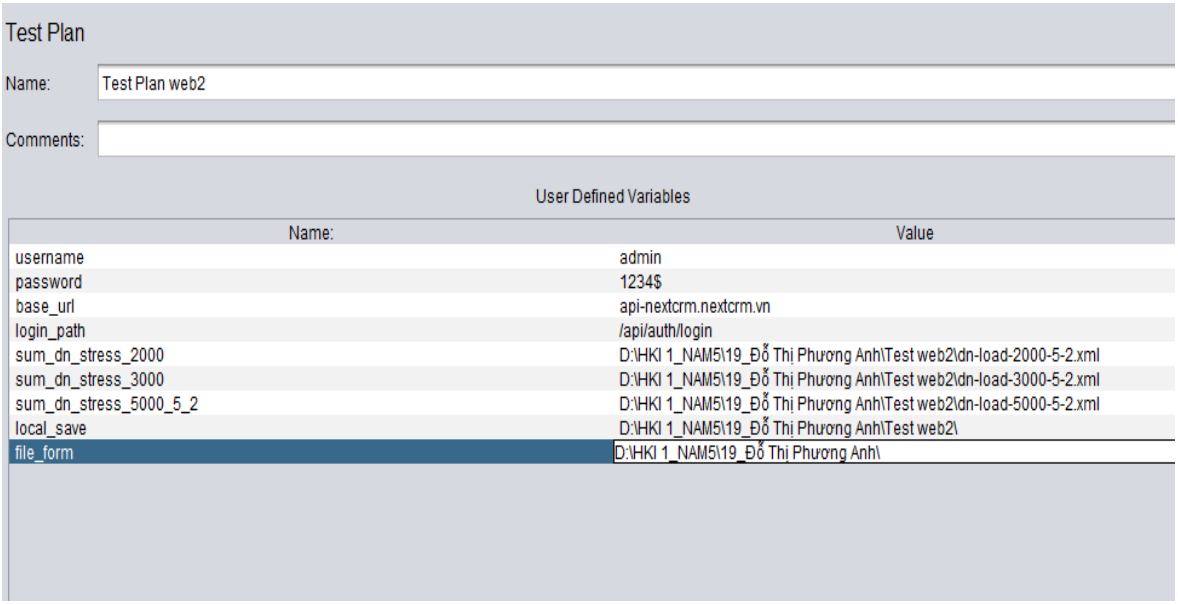
https://github.com/phanh-dev/datn_phanh_web2

5.4. Hướng dẫn mở file testplan web2.jmx

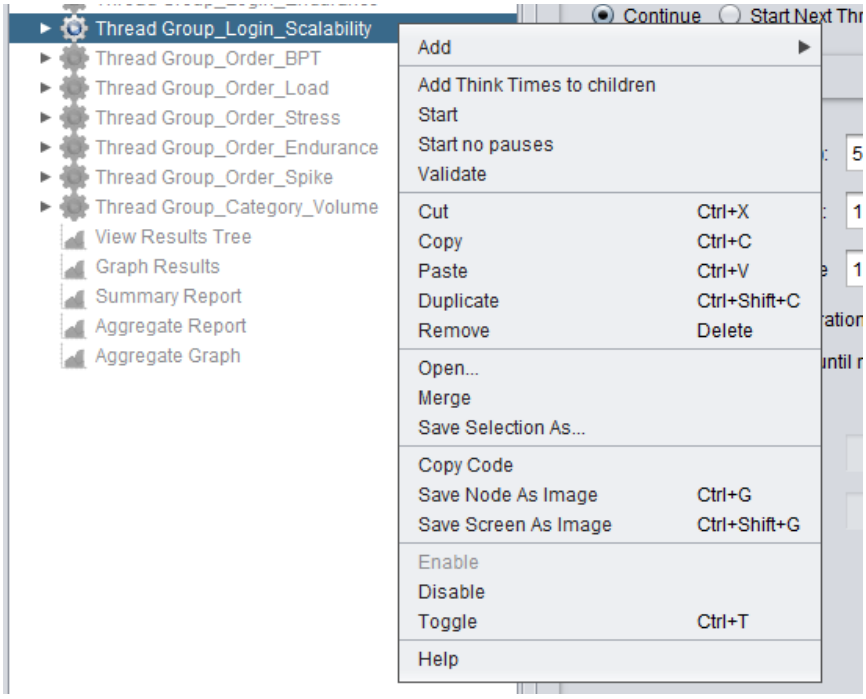
- Lưu ý: chỉ chạy mỗi 1 thread group 1 lần, khi chạy thread group khác phải Disable các Thread group còn lại.
- Lưu ý sửa lại đường dẫn các file có trong biến và các thread group cho phù hợp vị trí lưu file



Hình 5. 1. Lưu ý đường dẫn file của testplan.

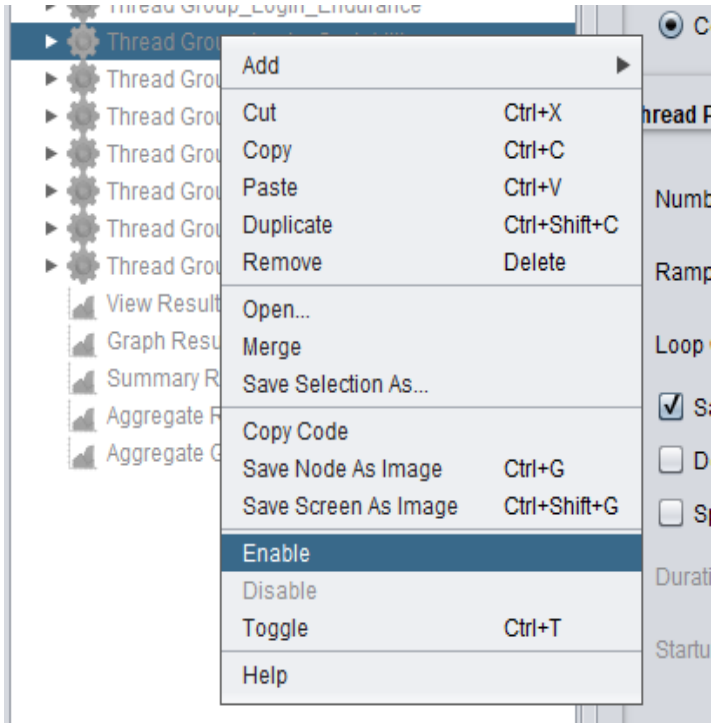


Hình 5. 2. Sửa đường dẫn trước khi run.

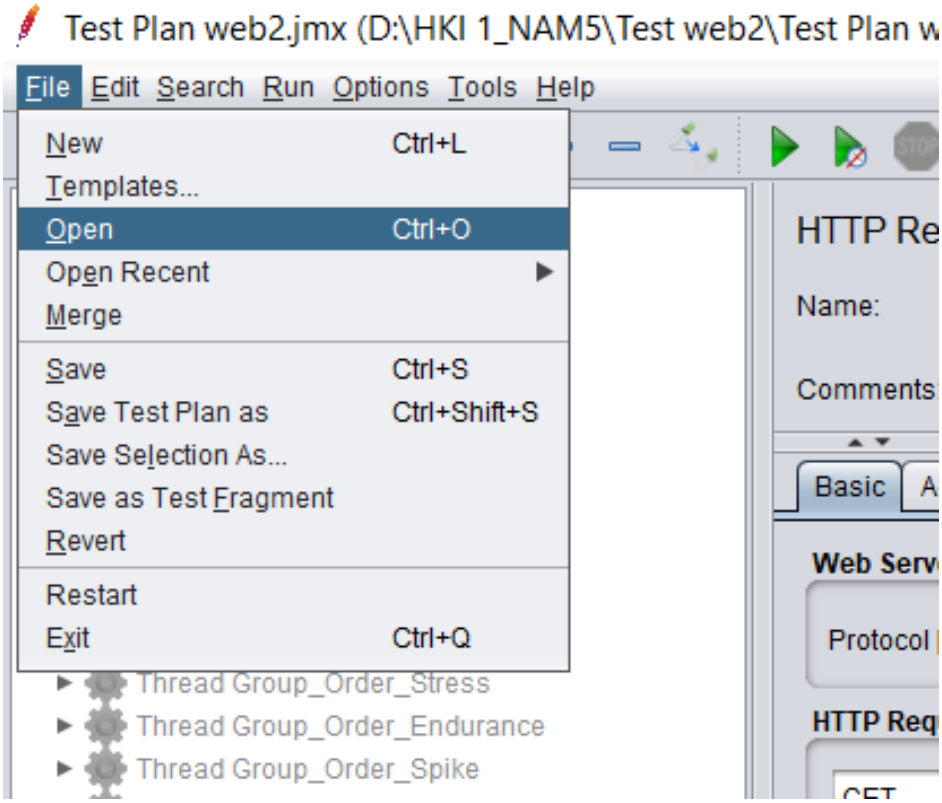


Hình 5. 3. Chuột phải -> Disable.

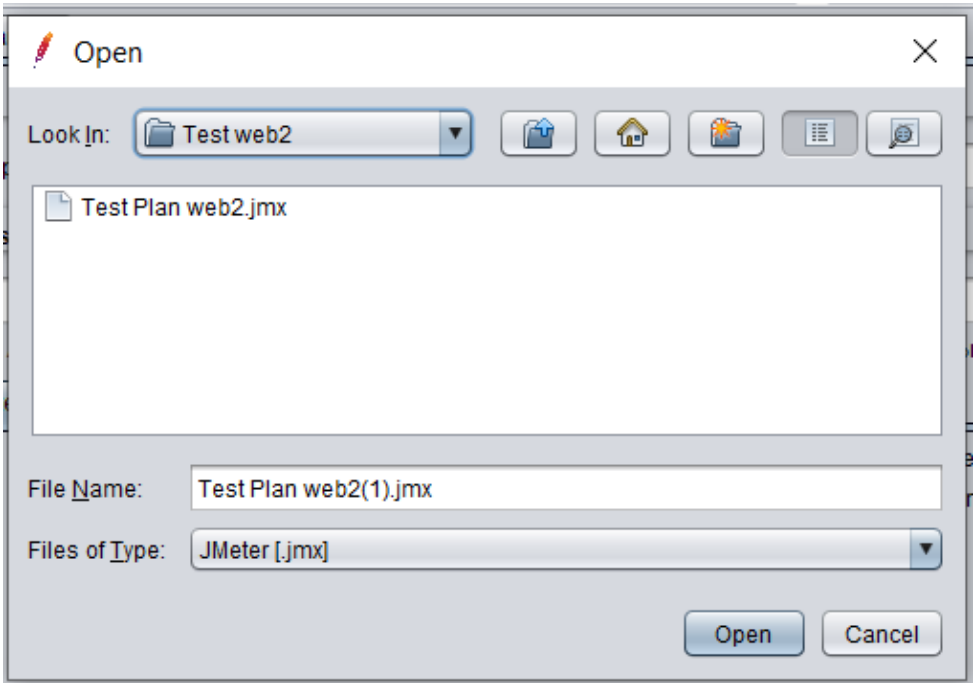
- Khi chạy thì chuột phải -> Enable:



Hình 5. 4. Enable Thread.

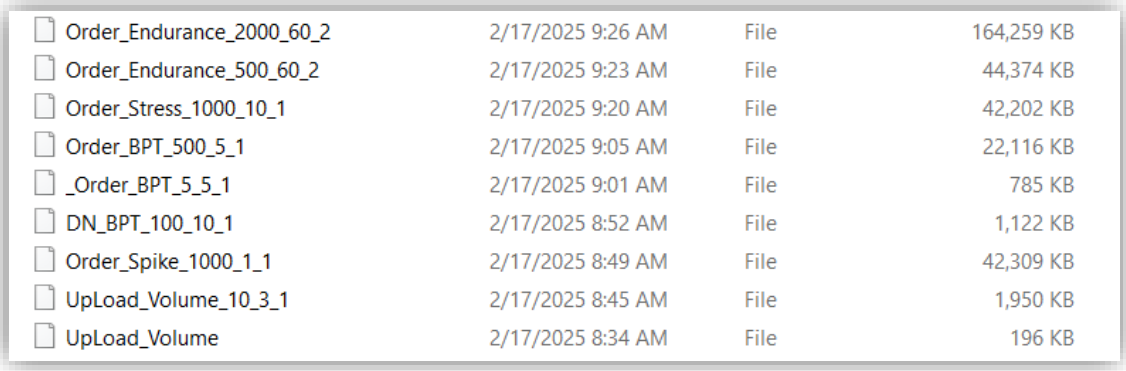


Hình 5. 5. Mở Jmeter -> chọn file -> chọn open



Hình 5. 6. Chọn file có tên Test Plan web2.jmx.

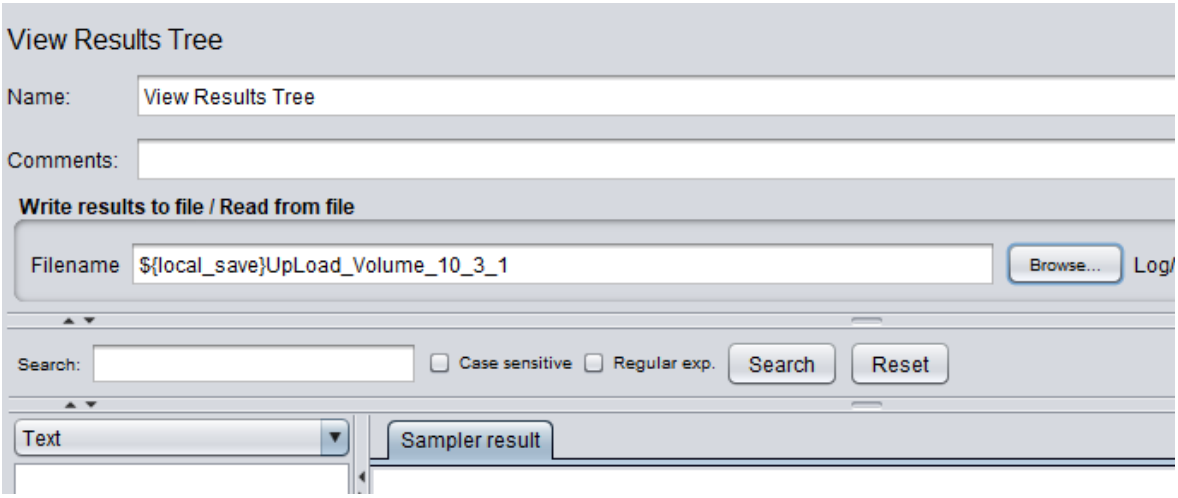
5.5. Cách mở các file kết quả



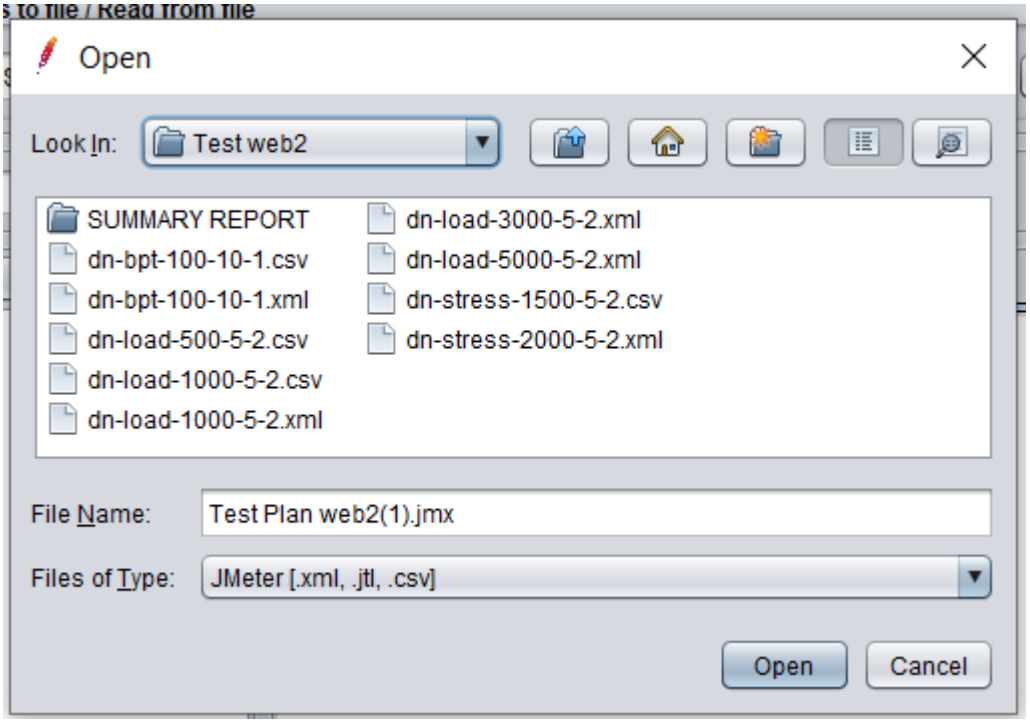
Hình 5. 7. Các file có cột Type là File,

- Các file có cột Type là File, đều không mở được do khi run có error tỷ lệ cao, nên file lưu về máy chưa đúng định dạng. Nhưng test plan đã có khi cần chỉ cần set up và chạy lại. đều có thể xem được.

- Các file có đuôi XML, JTL, CSV mở thông qua chức năng Listener trong JMeter:



Hình 5. 8. Trong các Listener, chọn Browse.



Hình 5. 9. Sau đó chọn file->mở xem kết quả mà không cần run lại testplan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1] ThaoLy, "Jmeter là gì? Tại sao lại sử dụng Jmeter? Những ưu điểm và nhược điểm của nó," 2019. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/jmeter-la-gi-tai-sao-lai-su-dung-jmeter-nhung-uu-diem-va-nhuoc-diem-cua-no-3P0lPe2m5ox.

2] AnhTester, "Phân biệt Performance Testing, Load Testing và Stress Testing," [Online]. Available: https://anhtester.com/blog/phan-biet-performance-testing-load-testing-va-stress-testing-b315.html.

3] M. Trang, ""Cháy vé" đợt đầu mở bán concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội," VOV.VN, 2024. [Online]. Available: https://vov.vn/giai-tri/chay-ve-dot-dau-mo-ban-concert-anh-trai-say-hi-tai-ha-noi-post1133773.vov.

4] T. B. Hân, "DoS, DDoS là gì? Nhận biết, ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ," 2021. [Online]. Available: https://www.thegioididong.com/game-app/dos-ddos-la-gi-nhan-biet-ngan-chan-tan-cong-tu-choi-dich-vu-1392351#subqmenu2.

5] Dileep_Thekkethil, “Khuyến nghị về tốc độ trang web của Google cho năm 2025,” 2024. [Trực tuyến]. Available: https://www.stanventures.com/blog/google-pagespeed-insights/google-recommended-speed/.

6] J. Vietnam, "Conversion Rate - 10 Sai Lầm Khiến Tỷ Lệ Chuyển Đổi Trên Website Ecommerce Kém," [Online]. Available: https://jamstackvietnam.com/blog/jamstack-experience/ty-le-chuyen-doi-tren-website-ecommerce.

7] V. T. Nga, “JMeter - Công cụ kiểm thử hiệu năng chuyên nghiệp,” viblo.asia, 2019. [Trực tuyến]. Available: https://viblo.asia/p/jmeter-cong-cu-kiem-thu-hieu-nang-chuyen-nghiep-924lJWGX5PM.

8] JMeterApache. [Online]. Available: https://jmeter.apache.org/usermanual/glossary.html.

9] @tranthihuongtrang, "Tìm hiểu về kỹ thuật phân tích giá trị biên và phân vùng tương đương trong kiểm thử hộp đen," viblo, 2017. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-ky-thuat-phan-tich-gia-tri-bien-va-phan-vung-tuong-duong-trong-kiem-thu-hop-den-bWrZnBJrZxw.

TranLeKhuyen, "Pairwise testing và cách tự liệt kê test case thủ công.," 2016. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/pairwise-testing-va-cach-tu-liet-ke-test-case-thu-cong-aKYMNBgEM83E. [10]

JMeter Vỡ Lòng 01: Setup/Install and Launching.. [Phim]. JMeter VN, 2019. [11]

J. VN, "JMeter Vỡ Lòng 07: Test Fragment," 2019. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=KB_yLHIytuM&list=PLiBNXaoW-wnjJs7220P-1T9avSVsqWXNW&index=8. [12]

S. MEPF, "Bài 4: Trích Dẫn & Tạo Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo Tự Động Trong Word 2013-2016-2019," 2021. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=6h7y-CpdIlQ. [13]

L. T. K. Hoà, Tối ưu hoá kiểm thử cổng thanh toán Merchant bằng phương pháp manual testing kết hợp với công cụ JMeter, 2024. [14]

Đ. G. T. Education, “Thực hành test hiệu năng Login bằng Jmeter - ĐỨC GIANG TESTER,” 2022. [Trực tuyến]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=Wxuwv4roGT8. [15]

N. D. Giang, "JMeter script 1: Cách đẩy thông tin vào log," 2023. [Online]. Available: https://giangtester.com/jmeter-script-1-cach-day-thong-tin-vao-log/. [16]

INDA, “Hướng dẫn kết nối môi trường học tập,” 2024. [Trực tuyến]. Available: https://docs.google.com/document/d/1Ih1Jl0-69c-02TpFSoESAQIdaZUoDNjk/edit. [17]

N. Liên, “Performance Test – Tổng hợp các loại kiểm thử hiệu năng thông dụng nhất hiện nay,” FPT Shop, 2023. [Trực tuyến]. Available: https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/performance-test-165619. [18]

TopDev, "Hướng dẫn sử dụng JMeter test hiệu năng website – Phần 1," [Online]. Available: https://topdev.vn/blog/huong-dan-su-dung-jmeter-test-hieu-nang-website-phan-1/. [19]

S. Ventures, "Google Website Speed Recommendations for 2025," [Online]. Available: https://stanventures.com/blog/google-pagespeed-insights/google-recommended-speed/. [20]

"Học Regex cơ bản," 2018. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/hoc-
21] regex-co-ban-GrLZDvxV5k0.